

Код ОКПД-2: 27.12.23.190

Код ТН ВЭД: 8537 10 980 0

**Дифференциальная защита сборных шин для первичных схем
до 24 элементов на напряжение от 110 до 220 кВ с функцией УРОВ.
Устройство типа **ЮНИТ-М500-ДЗШ****

**Руководство по эксплуатации
ЮТКБ.656122.611-04.02 РЭ**

© 2026 Юнител Инжиниринг

Редакция: α

Москва

Дата: 01.09.2026

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления с основными параметрами, принципом действия, конструкцией, правилами эксплуатации и обслуживания микропроцессорного устройства типа «ЮНИТ-М500-ДЗШ», именуемого в дальнейшем «Устройство».

Устройство соответствует:

- ТУ 27.12.23-609.61775353-2024 Устройство защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500;
- требованиям ТР ТС «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011 при выполнении требований: ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования», ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)»;
- требованиям ТР ТС «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011 при выполнении требований ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях. Требования и методы испытаний»;
- РД 34.35.310-97 (СО 34.35.310-97) «Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем»;
- Приказ министерства энергетики Российской Федерации от 13 февраля 2019 года № 101 (с изменениями на 10 июля 2020 года);
- СТО 56947007-29.120.70.241-2017 с изменениями от 11.12.2019 «Технические требования к микропроцессорным устройствам РЗА. Стандарт организации ПАО "ФСК ЕЭС" 2017 год»;
- СТО 34.01-6.2-002-2024 «Контроллеры присоединения, преобразователи дискретных сигналов. Типовые технические требования»;
- СТО 34.01-21-004-2019 «Цифровой питающий центр. Требования к технологическому проектированию цифровых подстанций напряжением 110-220 кВ и узловых цифровых подстанций напряжением 35 кВ»;
- СТО 56947007-29.240.10.256-2018 «Технические требования к аппаратно-программным средствам и электротехническому оборудованию ЦПС»;
- СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ»;
- ОТТ-29.020.00-КТН-009-15 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Микропроцессорные устройства РЗА подстанций 35-220 кВ и распределительных устройств 6(10) кВ. Общие технические требования»;
- СТО Газпром 2-1.11-661-2012 «Цифровые устройства релейной защиты и автоматики для систем электроснабжения. Технические требования»;
- СТО 56947007-25.040.30.309-2020 с изменениями от 24.03.2023 «Корпоративный профиль МЭК 61850 ПАО "ФСК ЕЭС"»;
- СТО 56947007-33.040.20.285-2019 Типовые шкафы ШЭТ РЗА сборных шин, ошиновок и шинных аппаратов 6-750 кВ. Архитектура I типа;
- СТО 56947007-33.040.20.286-2019 Типовые шкафы ШЭТ РЗА сборных шин, ошиновок и шинных аппаратов 6-750 кВ. Архитектура II типа.

К эксплуатации устройства допускаются лица, изучившие настоящее РЭ и прошедшие проверку знаний правил техники безопасности и эксплуатации электроустановок электрических станций и подстанций.

Необходимые параметры и надежность работы устройств в течение срока службы обеспечиваются качеством разработки и изготовления, соблюдением условий транспортирования, хранения, монтажа, наладки и обслуживания, поэтому выполнение всех требований настоящего РЭ является обязательным.

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

По всем интересующим вопросам можно обращаться:

- по адресу электронной почты: rza@uni-eng.ru;
- по телефону: +7 (495) 165-99-98 (доб. 2561).

Также с нашей продукцией можно ознакомиться на сайте: <https://uni-eng.ru>.

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ	6
1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА	8
1.1 Назначение	8
1.2 Технические характеристики	8
1.3 Конструктивное исполнение	8
1.4 Функциональный состав	9
1.5 Организация обмена информацией	12
1.6 Средства измерения, инструмент и принадлежности	13
1.7 Маркировка и пломбирование	13
1.8 Упаковка	13
2 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ	14
2.1 Общие сведения	14
2.2 Дифференциальная защита шин	15
2.3 Логика управления топологией	20
2.4 Контроль цепей напряжения	22
2.5 Логика опробования	23
2.6 Логика очувствления	24
2.7 Устройство резервирования отказа выключателя	25
2.8 Логика отключения системы шин	27
2.9 Логика отключения выключателей присоединений	30
2.10 Общая логика	31
2.11 Сигнализация	32
3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	34
3.1 Эксплуатационные ограничения	34
3.2 Подготовка устройства к использованию	34
3.3 Работа с устройством	34
4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ	34
4.1 Техническое обслуживание устройства	34
4.2 Текущий ремонт	34
5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ	34
6 УТИЛИЗАЦИЯ	35
7 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	35
8 ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА	35
ПРИЛОЖЕНИЕ А (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) КОД ЗАКАЗА УСТРОЙСТВА «ЮНИТ-М500-ДЗШ»	36
ПРИЛОЖЕНИЕ Б (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) ПОДКЛЮЧЕНИЕ АНАЛОГОВЫХ ЦЕПЕЙ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ К УСТРОЙСТВУ	39
ПРИЛОЖЕНИЕ В (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА УСТРОЙСТВА	40
ПРИЛОЖЕНИЕ Г (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) УСТАВКИ ФУНКЦИЙ РЗА	48

ПРИЛОЖЕНИЕ Д (СПРАВОЧНОЕ) ПЕРЕЧЕНЬ СИГНАЛОВ ФСУ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КОНФИГУРИРОВАНИЯ УСТРОЙСТВА «ЮНИТ-М500-ДЗШ»	77
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	125

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

GOOSE	–	Generic Object-Oriented Substation Event;
IRF	–	Internal Relay Fault;
PPS	–	Pulse Per Second;
PTP	–	Precision Time Protocol (протокол точного времени);
SNTP	–	Simple Network Time Protocol (простой сетевой протокол времени);
АПВ	–	автоматическое повторное включение;
АСУ ТП	–	автоматизированная система управления технологическими процессами;
АУВ	–	автоматика управления выключателем;
АЦП	–	аналого-цифровой преобразователь;
БВКЗ	–	блокировка при внешних коротких замыканиях;
БИ	–	блок испытательный;
БНН	–	блокировка при неисправности цепей напряжения;
БНТ	–	блокировка при бросках намагничивающего тока;
ВЧ	–	высокочастотный;
ВЧПП	–	высокочастотный приемо-передатчик;
ДЗ	–	дистанционная защита;
ДЗШ	–	дифференциальная защита шин;
ДО	–	дочерние общества;
ДОТХ	–	дифференциальный орган с торможением;
ДТО	–	дифференциальная токовая отсечка;
ДФЗ	–	дифференциально-фазная защита;
ЕЭС	–	единая энергетическая система;
ЗАПВ	–	запрет автоматического повторного включения;
ЗИП	–	запасные части, инструменты и принадлежности;
ЗНР	–	защита от неполнофазного режима;
ИО	–	измерительный орган / избирательный орган;
ИЧМ	–	интерфейс человек-машина;
КЗ	–	короткое замыкание;
КЦН	–	контроль цепей напряжения;
КЦТ	–	контроль цепей тока;
ЛО	–	логика отключения;
ЛОП	–	логика опробывания присоединений;
ЛОЧ	–	логика очувствления;
ЛУТ	–	логика управления топологией;
ЛЭП	–	линия электропередачи;
МЭК	–	международная электротехническая комиссия;
НВЧЗ	–	направленная высокочастотная защита;
НН	–	низшее напряжение;
ОЗУ	–	оперативное запоминающее устройство;
ОКТ	–	орган контроля топологии;
ОО	–	орган опробования / общая обмотка;
ООЧ	–	орган очувствления;
ОП	–	обратная последовательность;
ОТ	–	оперативный ток;
ОФ	–	орган фиксации;
ПА	–	противоаварийная автоматика;
ПЗУ	–	постоянное запоминающее устройство;
ПК	–	предохранительный клапан;
ПО	–	пусковой орган / программное обеспечение;
ПРД	–	передатчик;

ПРМ	–	приемник;
ПУ	–	пульт управления / поперечное ускорение;
РД	–	реле давления;
РЗА	–	релейная защита и автоматика;
РКВ	–	реле команды «включить»;
РПВ	–	реле положения «включено»;
РПО	–	реле положения отключено;
РС	–	регистрация событий / реле сопротивления;
РУ	–	распределительное устройство;
РЭ	–	руководство по эксплуатации;
СО	–	система охлаждения;
ССПИ	–	система сбора и передачи информации;
СШ	–	система (секция) шин;
ТЗНП	–	токовая защита нулевой последовательности;
ТН	–	трансформатор напряжения;
ТО	–	токовая отсечка;
ТР	–	технический регламент;
ТС	–	технологическая сигнализация;
ТТ	–	трансформатор тока;
ТУ	–	телеуправление / телеускорение / технические условия;
УРОВ	–	устройство резервирования при отказе выключателя;
ФБ	–	функциональный блок;
ФСУ	–	функциональная схема устройства;
ЦН	–	цепи напряжения;
ЦО	–	цепи отключения;
ЦОС	–	цифровая обработка сигналов;
ЦП	–	центральный процессор;
ЦПС	–	цифровая подстанция;
ЦТ	–	цепи тока;
ЧТО	–	чувствительный токовый орган;
ШСВ	–	шиносоединительный выключатель;
ШЭТ	–	шкаф электротехнический типовой.

1 Описание и работа

1.1 Назначение

1.1.1 Устройство предназначено для установки в релейных залах электростанций и подстанций на панелях и в составе шкафов (в том числе ШЭТ 240.02-0, ШЭТ 240.02-1, ШЭТ 240.04-0 для установки на объектах филиалов и ДО ПАО «Россети»), построенных на базе архитектур I и II типа, а также на базе смешанной архитектуры.

1.1.2 Устройство разработано для применения в схемах вторичной коммутации распределительных устройств 110–220 кВ в составе комплексов РЗА, ПА, АСУ ТП, ССПИ на объектах энергетики. Устройство предназначено для реализации функций релейной защиты и автоматики, при этом может осуществлять функции измерения, регистрации, осциллографирования и сигнализации. При подключении устройства к информационной сети энергообъекта возможно осуществление функций дистанционного управления устройством и сбор данных с него посредством протоколов и интерфейсов, которые определяются конфигурацией устройства.

1.1.3 Аппаратная часть устройства определяется кодом заказа, представленным в приложении А.

1.1.4 Взаимодействие с устройством может быть реализовано при помощи подключаемого блока интерфейсного «ЮНИТ-ИЧМ» или через ПК с установленным ПО «ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА». Руководство по эксплуатации блока «ЮНИТ-ИЧМ» представлено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ «Блок интерфейсный ЮНИТ-ИЧМ». Руководство пользователя представлено в документе RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА».

1.1.5 Подробное описание назначения устройства представлено в ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Основные номинальные параметры устройства указаны в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Основные номинальные параметры устройства

Параметр	Значение
Номинальный переменный ток, А	1 или 5
Номинальное линейное напряжение переменного тока, В	100
Номинальная частота, Гц	50
Номинальное напряжение оперативного постоянного / переменного тока, В	220

1.2.2 Подробное описание основных технических характеристик конструктивного исполнения, диэлектрических свойств, электропитания устройства, входов измерительных цепей тока и напряжения, дискретных входов, входа 1PPS, выходных сигнальных реле, а также данные по электромагнитной совместимости, помехоэмиссии и надежности устройства представлены в ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.3 Конструктивное исполнение

1.3.1 Устройство конструктивно имеет блочно-модульное строение и является неразборным (не требующим демонтажа блоков для выполнения обслуживания в процессе эксплуатации). Конструкция устройства предусматривает навесной способ установки на монтажную плиту и обеспечивает возможность одностороннего обслуживания. Устройство предусматривается к исполнению в трёх вариантах для различных архитектур:

- М510 (компактный) – 1/2 от 19 дюймов;
- М514 (средний) – 3/4 от 19 дюймов;
- М519 (максимальный) – 19 дюймов.

1.3.2 В устройстве устанавливается измерительный блок аналоговых сигналов. Типовая схема подключения входных аналоговых сигналов к устройству приведена в приложении Б. Представление выполнено для измерительного блока аналоговых сигналов «М1С4» в соответствии с кодом заказа для типового исполнения, в котором предусмотрено 12 токовых измерительных каналов с номинальным током 5 А и 4 измерительных канала для измерения напряжения (в устройстве «ЮНИТ-М510» возможно размещение в слотах «М4», «М5»; в устройстве «ЮНИТ-М514» – в слотах «М6», «М7», «М8»; в устройстве «ЮНИТ-М519» – в слотах «М10», «М11», «М12»).

1.3.3 Подробное описание конструкции, представление внешнего вида исполнений устройства, описание параметров настроек и технических характеристик блоков дискретных входов, блоков дискретного управления и измерительных блоков, а также габаритные и установочные размеры устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4 Функциональный состав

1.4.1 Перечень функций, реализованных в составе устройства, приведен в таблице 1.2. Описание функций релейной защиты и автоматики в составе устройства совместно с их функциональными схемами приводятся в разделе 2 данной документации. Подробное описание вспомогательных (сервисных) функций приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500». Общая функционально-структурная схема взаимосвязей функций приведена в приложении В. Перечень уставочных параметров функций в составе устройства представлен в приложении Г.

Таблица 1.2 – Функции в составе устройства «ЮНИТ-М500-ДЗШ»

Группа функций	Примечание
Основные функции	Дифференциальная защита сборных шин (ДЗШ) для первичных схем до 24 элементов, УРОВ
Сервисные функции	Сигнализация (обеспечение ввода служебных дискретных сигналов о состоянии оборудования шкафа РЗА, формирование отчетов по изменению состояния дискретных внешних и внутренних сигналов и выдачу отчетов в АСУ ТП, формирование и выдачу сигналов аварийной и предупредительной сигнализации в схему резервной сигнализации) Осциллографирование и журналирование (запись доаварийных, аварийных и послеаварийных режимов с сохранением осциллограмм в энергонезависимой памяти устройства, запись о событиях по изменению конфигурации устройства, изменения состояния внутренних сигналов алгоритмов, обновление встраиваемого программного обеспечения и пр. с метками времени и описанием события в энергонезависимой памяти устройства) Самодиагностика (непрерывный оперативный контроль работоспособности в течение всего времени работ) Конфигурирование (задание/переключение уставок, ввод в работу / вывод из работы, изменение параметров самоописания устройства, перезагрузка устройства, ввод/вывод тестового режима, изменение режима работы информационных сервисов, возможность переопределения связей входных и выходных логических сигналов алгоритмов устройства с дискретными входами, выходными реле, светодиодными индикаторами и функциональными клавишами управления) Тестовый режим (обработка принятых сигналов и отправка отчетов с установленным флагом «Тест») Самоописание (предоставление данных об устройстве посредством устройства «ЮНИТ-ИЧМ» и сервисное программное обеспечение «ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА») Синхронизация времени (календарь и часы реального времени, синхронизируемые от персонального компьютера или от АСУ ТП)

1.4.2 Устройство поддерживает два режима оперативного управления: местный и дистанционный. Выбор режима управления устройством производится посредством функциональной клавиши «М/Д» или по состоянию выбранного дискретного входа. В местном режиме игнорируются все команды управления с верхнего уровня АСУ ТП. Более подробно режимы устройства описаны в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.3 Для управления режимами работы основных функций (оперативный ввод/вывод, перевод на сигнал и пр.), а также для генерации различных сигналов сброса функций, применяются виртуальные ключи и кнопки. Подробное описание и сценарии работы виртуальных ключей и кнопок приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.4 Группы уставок

1.4.4.1 Устройство имеет четыре группы уставок, предусмотрено оперативное переключение между несколькими сохраненными группами уставок. Подробное описание работы с группами уставок приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.4.2 Изменение группы уставок возможно:

- по месту, через устройство «ЮНИТ-ИЧМ», п.1.4.11;
- дистанционно, через команды от АСУ ТП;
- дистанционно, средствами сервисного ПО «ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА»;
- по месту, через соответствующий дискретный вход сигналом импульсного типа.

1.4.4.3 Переключение группы уставок происходит не мгновенно. После появления сигнала/команды на изменение активной группы уставок и до момента активации новой группы проходит от 7 до 15 с. В это время происходит проверка целостности файлов выбранной группы уставок. Всё это время устройство продолжает функционировать на той группе уставок, которая была активна до появления сигнала/команды на изменение активной группы уставок.

1.4.5 Аварийный осциллограф

1.4.5.1 При возникновении нарушений нормальных режимов работы данный процесс может записываться в память с помощью аварийного осциллографа. Осциллографирование выполняется с частотой дискретизации не менее 1200 Гц. Осциллограммы содержат измеренные значения аналоговых сигналов, дискретные сигналы состояния входов, выходных реле, а также логических сигналов функций РЗА и сервисные сигналы устройства. Подробное описание параметров встроенного регистратора аварийных событий приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.5.2 Пуск осциллографа производится по факту изменения состояния дискретных сигналов, заданных в качестве критериев пуска. В зависимости от длительности записи предаварийного и послеаварийного режима, в памяти может храниться разное количество осциллограмм. Данные, собранные аварийным осциллографом, сохраняются в энергонезависимой памяти устройства и циклически перезаписываются. Удаление записей аварийного осциллографа пользователем невозможно.

1.4.5.3 Перечень сигналов, доступных для регистрации аварийным осциллографом, приведен в приложении Д.

1.4.6 Журнал событий

1.4.6.1 В устройстве реализована функция записи сигналов дискретных входов, работы защит, автоматики и сервисных сигналов в журнал событий. События безопасности записываются в отдельный журнал безопасности. Подробное описание параметров журналов событий приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.6.2 Максимальное число записей журнала – 20000. Каждая запись в журнал событий содержит в себе следующую информацию:

- дату и время возникновения события;
- идентификатор события;
- состояние дискретного или значение аналогового сигнала в момент события;
- качество зарегистрированного параметра;
- качество времени.

1.4.6.3 Данные о событиях сохраняются в энергонезависимой памяти. При заполнении журнала событий перезапись осуществляется от более старых событий к новым, то есть циклически. Удаление информации из журнала событий пользователем невозможно. Перечень сигналов, доступных для регистрации в журнале событий, приведен в приложении Д.

1.4.7 Режим тестирования

1.4.7.1 В устройстве реализована поддержка режима тестирования «Тест» в объеме требований стандартов МЭК 61850. Режим тестирования предусмотрен для возможности оперативной проверки элементов/функций, таких как: ФСУ, измерительные органы, дискретные входы и выходные реле устройства.

1.4.7.2 Особенности перевода устройства в режим тестирования и функциональности устройства в этом режиме описаны в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.8 Синхронизация времени

1.4.8.1 Устройство предусматривает возможность синхронизации внутренних часов реального времени несколькими способами:

- по протоколу SNTP;
- по протоколу PTP;
- через дискретный вход устройства с использованием сигнала синхронизации 1PPS;
- средствами стандартизованного протокола передачи данных.

Подробное описание способов синхронизации времени устройства приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.9 Система самодиагностики

1.4.9.1 Система самодиагностики устройства выполняет тесты в полном объеме при включении устройства, а также непрерывно в фоновом режиме. Системой самодиагностики устройства в автоматическом режиме контролируются следующие параметры:

- состояние аппаратной части устройства, в том числе: АЦП модулей ввода аналоговых сигналов, блока питания, ОЗУ, ПЗУ, процессора, модулей дискретных входов, модулей дискретного управления, вспомогательных модулей;
- температурный режим устройства;
- состояние синхронизации времени;
- сохранность исполняемого программного кода (целостность ПО);
- состояние измерительных цепей;
- исправность используемых каналов связи.

1.4.9.2 Система самодиагностики фиксирует критические неисправности («Неисправность») и некритические ошибки («Ошибка»). По факту выхода из режимов критической неисправности и предупредительной сигнализации производится запись в журнале событий. Подробное описание системы самодиагностики приводится в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.9.3 В случае появления критической неисправности активируется внутренний сигнал «Критическая неисправность», производится запись в журнал событий, замыкаются контакты реле IRF, прекращается работа алгоритмов основных функций в составе устройства, это состояние устройства сигнализируется свечением светодиода «Неисправность» и отсутствием свечения светодиода «Готовность». Для выхода из режима критической неисправности требуется перезапуск устройства.

1.4.9.4 В случае появления некритической ошибки активируется внутренний сигнал «Некритическая ошибка», производится запись в журнал событий, алгоритмы основных функций в составе устройства продолжают выполняться, это состояние устройства сигнализируется свечением светодиода «Неисправность» и отсутствием свечения светодиода «Готовность». Устройство может выйти из режима предупредительной сигнализации без активных действий со стороны пользователя по факту пропадания критериев режима.

1.4.10 Аутентификация и авторизация пользователей

1.4.10.1 Устройство имеет встроенную реализацию правил разграничения прав доступа, для этого в устройстве существует ролевая модель разграничения прав доступа. В устройстве предусмотрены следующие роли:

- Гость (пароль не требуется, доступен просмотр данных устройства);
- Дежурный;
- Инженер;
- Офицер (сотрудник безопасности);
- Администратор (пароль «AAAA» (кириллица), учетная запись предназначена для первоначального конфигурирования штатного профиля пользователей).

1.4.10.2 Все пользователи делятся на непривилегированных (роль Гость) и привилегированных (все остальные роли).

1.4.10.3 Предустановленные пользователи с именами Гость и Администратор не подлежат удалению и принудительной блокировке, их роли не подлежат изменению. Гость используется как роль по умолчанию для доступа к просмотру данных устройства в режиме чтения без запроса аутентификационных данных пользователя. Администратор необходим для добавления/удаления других пользователей, установки им соответствующих ролей и установке/изменении паролей пользователей.

1.4.10.4 После перезагрузки устройства подключенная сессия привилегированного пользователя сбрасывается. Устройство запускается с сеансом непривилегированного пользователя (роль Гость). Подробное описание ролей и доступных полномочий и ограничений для каждой из ролей приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.10.5 Для возможности работы с устройством пользователь должен пройти аутентификацию на устройстве. Аутентификация проводится по имени и паролю, указанными пользователем.

1.4.10.6 Функции безопасности устройства предъявляют следующие требования к паролям пользовате-

лей:

- пароль может содержать буквы и/или цифры;
- длина пароля не может быть меньше семи символов.

1.4.10.7 Хранение паролей осуществляется в памяти устройства в нечитаемом виде, не позволяющем восстановить пароль.

1.4.10.8 Функции безопасности не дают возможность повторного применения ранее использованных паролей. По умолчанию глубина хранения ранее заданных пользователем паролей в устройстве составляет четыре пароля.

1.4.10.9 В процессе ввода пароля пользователю отображается только вводимый символ, ранее введенные символы не отображаются в открытом виде.

1.4.10.10 Функции безопасности устройства ограничивают количество неудачных попыток аутентификации за установленный период времени. Количество попыток можно задать в диапазоне от 1 до 9 (по умолчанию – 3).

1.4.10.11 В случае превышения количества неудачных попыток аутентификации:

- выполняется блокировка доступа пользователя к устройству. Длительность блокировки определяется в настройках устройства пользователем с ролью Администратор в диапазоне от 1 минуты до 9999 минут (по умолчанию – 30 минут);

- формируется соответствующее событие журнала событий безопасности;

- формируется сигнализация для АСУ ТП о превышении заданного количества неудачных попыток доступа.

1.4.10.12 В случае, когда количество неудачных попыток аутентификации пользователя больше нуля, но меньше максимально допустимого, оно будет сброшено для данного пользователя по истечении времени сброса неудачных попыток (5 минут).

1.4.10.13 Блокировка возможности аутентификации пользователя снимается в случае:

- истечения времени блокировки входа;

- принудительной разблокировки пользователем с ролью Администратор.

1.4.10.14 Пользователь может быть заблокирован принудительно пользователем с ролью Администратор. Разблокирование данного пользователя может осуществить так же только пользователь с ролью Администратор.

1.4.10.15 Все настраиваемые параметры безопасности (время неактивности пользователя, количество безуспешных попыток входа, время блокировки входа) разрешены для редактирования пользователям с ролью офицера безопасности. При сбросе устройства к заводским настройкам, параметры безопасности сохраняются.



При утере пароля учетной записи пользователя с ролью Администратор, восстановление административных прав возможно только путем перепрограммирования устройства специалистом предприятия-изготовителя, что повлечет за собой сброс настроечных параметров на заводские.

1.4.11 Блок интерфейсный (ЮНИТ-ИЧМ)

1.4.11.1 Для местного управления и контроля за состоянием устройства предусматривается подключение блока интерфейсного «ЮНИТ-ИЧМ» производства ООО «Юнител Инжиниринг». Блок подключается к «ЮНИТ-М500» посредством патч-корда с разъемами RJ45. В устройстве «ЮНИТ-М500» для подключения к блоку может использоваться отдельный порт X5, расположенный на модуле центрального процессора или любой из задействованных портов связи Ethernet (X1, X2, X3, X4).

1.4.11.2 Более подробная информация по работе с устройством «ЮНИТ-ИЧМ» приведена в документации RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА».

1.4.11.3 Подробное описание блока приведено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ «Блок интерфейсный ЮНИТ-ИЧМ». Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ» является опциональным для заказа.

1.5 Организация обмена информацией

1.5.1 Описание и настройки доступных портов и интерфейсов связи приводится в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.5.2 В устройствах с поддержкой протокола передачи данных МЭК 61850 в качестве входных сигналов

ФСУ могут быть использованы данные из GOOSE-сообщений, на которые оформлена подписка. Количество сигналов GOOSE, получаемых от интеллектуальных устройств, в данном типом исполнении устройства равно 12 шт.

1.5.3 Сигналы из GOOSE-сообщений проходят предварительную обработку перед тем как попасть в «Блок объединительный» и далее в ФСУ (см. приложение В). В предварительную обработку входят следующие операции:

- проверка качества принимаемого сигнала;
- алгоритм обработки резервирования GOOSE-сообщений;
- алгоритм обработки симуляции GOOSE-сообщений;
- алгоритм обработки метки «Test» GOOSE-сообщений;
- подстановка значения по умолчанию при «плохом» качестве данных, принимаемых из GOOSE-сообщений.

Подробнее о подписке на GOOSE-сообщения указано в RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА».

1.5.4 В устройствах с поддержкой протокола передачи данных МЭК 61850 для связи со смежными устройствами может быть использован протокол GOOSE по МЭК 61850-8.1. Количество сигналов GOOSE-сообщений, передаваемых в смежные интеллектуальные устройства, зависит от типом исполнения ЮНИТ-М500, первичного оборудования и в общем случае составляет не менее 100 шт. Подробнее о публикации GOOSE-сообщений указано в RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА».

1.6 Средства измерения, инструмент и принадлежности

Перечень оборудования и средств измерения, рекомендуемый для проведения эксплуатационных проверок устройства, приведен в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.7 Маркировка и пломбирование

Сведения по маркировке и пломбировании устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.8 Упаковка

Сведения по упаковке устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

2 Основные функции

2.1 Общие сведения

2.1.1 Устройство постоянно отслеживает состояние подключенных к нему аналоговых и дискретных сигналов, а также сигналов портов связи.

2.1.2 Устройство периодически производит замер мгновенных значений токов и напряжений при помощи АЦП. Моменты замера АЦП в составе разных каналов синхронизированы, что позволяет исключить погрешность в фазовом сдвиге между отсчетами разных каналов.

2.1.3 Из значений, полученных АЦП, при помощи цифровой фильтрации и расчетов выделяются величины (тока, напряжения, фаз, сопротивлений, гармонических составляющих и т.д.), необходимые для использования в алгоритмах устройства. Количество и наименование получаемых величин обусловлены их потребностью в конкретном типом исполнении устройства.

2.1.4 Величина аналогового сигнала подводится на измерительный орган функционального блока (ФБ), где сравнивается с уставкой ИО. При достижении величиной значения уставки происходит срабатывание ИО. В ИО всех ФБ присутствует гистерезис для исключениядребезга.

2.1.5 Сигнал срабатывания ИО, при соблюдении всех необходимых условий, запускает таймеры задержки (при их наличии) срабатывания ФБ. В случае возврата измерительного органа происходит сброс выдержки времени.

2.1.6 После выдержки заданного времени ФБ формируется сигнал срабатывания ФБ.

2.1.7 Данный сигнал может быть использован для конфигурирования на выходное реле устройства, передачи в исходящем GOOSE сообщении, фиксации в журнале событий и встроенном регистраторе аварийных событий. Так же данный сигнал может использоваться в качестве входного сигнала других ФБ функциональной схемы устройства (ФСУ).

2.1.8 Общий принцип работы устройства и структурная схема работы устройства представлены в ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

2.1.9 Оперативное управление ФБ осуществляется посредством виртуальных ключей и виртуальных кнопок.

2.1.10 Оперативный вывод всех функций в составе устройства из работы происходит при появлении активного сигнала «Вывод терминала».

2.1.11 Коэффициенты возврата максимальных измерительных органов заданы равными 0,95, коэффициенты возврата минимальных измерительных органов заданы равными 1,05 (если в описании функции не указано другое значение).

2.1.12 Основные характеристики функциональных блоков:

- погрешность измерительных органов тока и напряжения (в том числе ИО по симметричным составляющим) не более 2,5%, на границе частот 45 Гц и 55 Гц не более 5%;
- время срабатывания ИО тока при повышении тока скачком от 0 до 2Iуст. не более 40 мс;
- время возврата реле ИО тока при снижении тока скачком от 2Iуст. до 0 не более 40 мс;
- время срабатывания ИО напряжения при повышении напряжения скачком от 0 до 2Uуст не более 40 мс;
- время возврата ИО напряжения при сбросе напряжения скачком от 2Uуст до 0 должно быть не более 40 мс;
- погрешность выдержки времени – не более 40 мс при выдержках менее 1,5 с и не более 2% от уставки при выдержках времени выше 1,5 с.

Специфические требования к характеристикам функциональных блоков приведены в описаниях соответствующих функций в данном разделе.

2.1.13 Общая схема взаимосвязей между описанными в данном разделе функциями, входными и выходными сигналами устройства приведена в приложении В. Сводный перечень сигналов, формируемых устройством в процессе работы, приведен в таблице Д.1 приложения Д.

2.2 Дифференциальная защита шин

2.2.1 Общие сведения

2.2.1.1 ДЗШ является быстродействующей защитой с абсолютной селективностью и выполняет функцию основной токовой защиты шин от всех видов КЗ.

2.2.1.2 Уставки ДЗШ приведены в таблице Г.1.

2.2.1.3 Данное устройство ДЗШ имеет пофазное исполнение, т.е. каждая фаза обрабатывается одним терминалом независимо от двух других. Для селективной защиты одной фазы устройство содержит три дифференциальных органа: пусковой орган (ПО) для защиты обеих СШ, избирательные органы для защиты первой (ИО1) и второй (ИО2) СШ. Ввод и вывод данной функции для всех дифференциальных органов осуществляется либо посредством одного программного ключа «ДЗШ», либо с использованием внешнего сигнала «Вывод ДЗШ».

2.2.1.4 При рабочей фиксации присоединений сигнал на отключение поврежденной СШ действует только при срабатывании пускового органа и соответствующего избирательного органа. В режиме нарушенной фиксации избирательные органы выводятся из работы и отключение обеих СШ производится только от пускового органа.

2.2.1.5 Пусковой орган подключен на токи всех присоединений обеих СШ, за исключением токов ШСВ. Избирательные органы подключены на токи всех присоединений соответствующей СШ, включая токи ШСВ. Логика фиксации присоединений приведена в разделе «Логика управления топологией».

2.2.1.6 В устройстве предусмотрена настройка полярности ТТ присоединений. По умолчанию измерение токов выполняется в направлении к защищаемому объекту, то есть все ТТ считаются включёнными встречно друг к другу. Если для какого-либо присоединения фактическая полярность не совпадает с принятой по умолчанию, пользователь может скорректировать её двумя способами: либо изменением подключения вторичных токовых цепей, либо установкой программного ключа «Инверсия Вп» в положение «Введено».

2.2.1.7 Перечень параметров первичного оборудования приведен в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Перечень параметров ТТ и ТН

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию
Номинальный первичный ток ТТ В1, А	1...12000	1	1000
Номинальный вторичный ток ТТ В1, А	1...12000	1	1000
Инверсия В1	Введено Выведено	—	Выведено
...	...	...	...
Номинальный первичный ток ТТ В24, А	1...12000	1	1000
Номинальный вторичный ток ТТ В24, А	1...12000	1	1000
Инверсия В24	Введено Выведено	—	Выведено
Номинальное первичное линейное напряжение ТН 1С, кВ	0,22...1150,00	0,01	110
Номинальное вторичное линейное напряжение ТН 1С, кВ	100,00...400,00	0,01	100
Номинальное первичное линейное напряжение ТН 2С, кВ	0,22...1150,00	0,01	110
Номинальное вторичное линейное напряжение ТН 2С, кВ	100,00...400,00	0,01	100

2.2.2 Цифровое выравнивание токов

2.2.2.1 В устройстве реализовано цифровое выравнивание токов присоединений, что позволяет подключать защиту к цепям ТТ с различными коэффициентами трансформации без использования промежуточных преобразователей.

2.2.2.2 Токи присоединений приводятся к общему базисному току по выражению:

$$i'_n = \frac{i_n}{I_{баз}} \quad (1)$$

где i'_n – мгновенное значение выровненного тока n-го присоединения, о.е.;

i_n – мгновенное значение первичного тока n-го присоединения, А;

$I_{баз}$ – базисный ток, А.

2.2.2.3 Величина базисного тока задается уставкой «Базисный ток». В качестве базисного тока выбирается наибольший номинальный первичный ток ТТ из всех присоединений:

$$I_{баз} = \max(I_{перв.ном,1} \dots I_{перв.ном,n}) \quad (2)$$

2.2.3 Измерительные органы ДЗШ

2.2.3.1 Каждый дифференциальный орган имеет идентичную реализацию и состоит из следующих измерительных органов:

- дифференциальная токовая отсечка (ДТО);
- дифференциальный орган с торможением (ДОТХ);
- блокировка при внешних коротких замыканиях (БВКЗ);
- чувствительный токовый орган (ЧТО);
- орган блокировки по второй гармонике дифференциального тока;
- орган дифференциального тока для КЦТ.

2.2.3.2 Алгоритм работы ИО1 ДЗШ приведен на рисунке 2.1, алгоритм работы ИО2 ДЗШ выполнен аналогично.

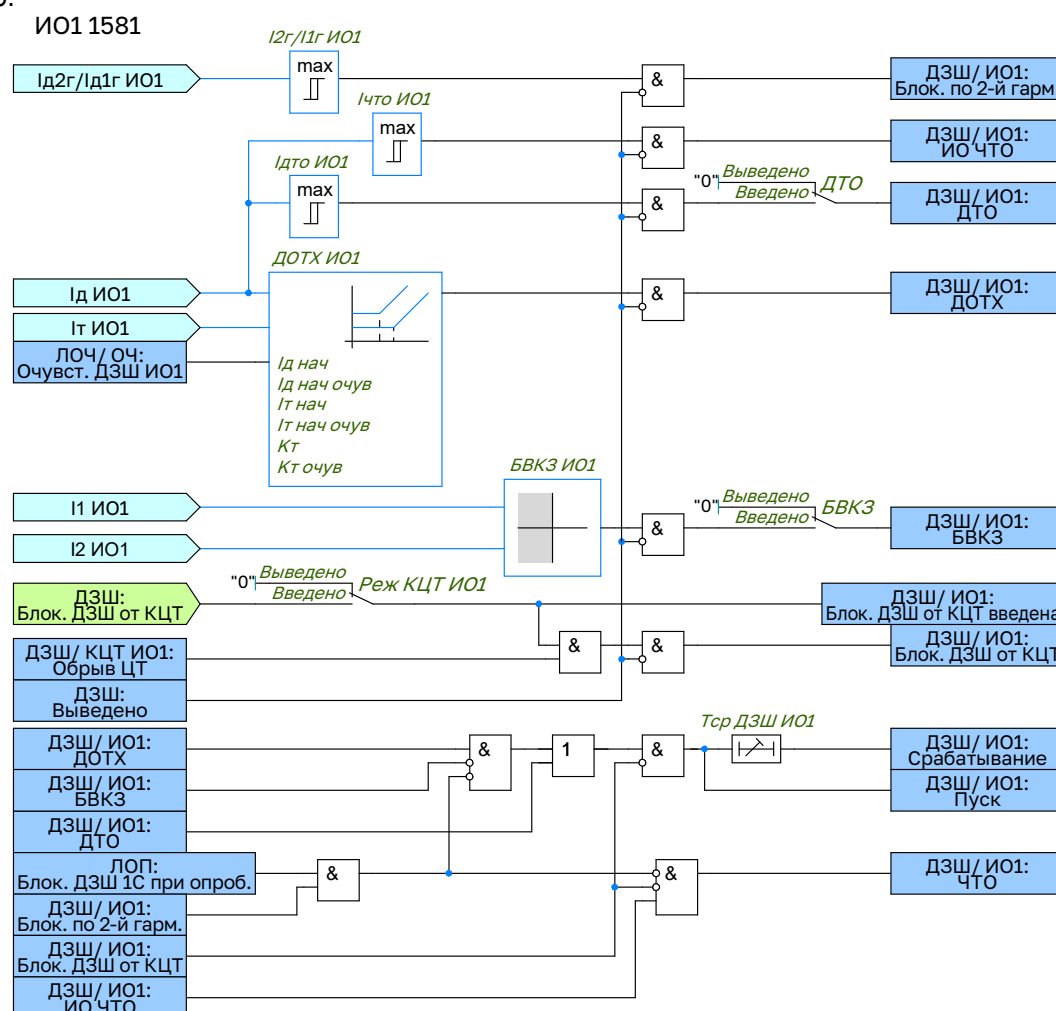


Рисунок 2.1 – Функциональная схема логики ДЗШ ИО1

2.2.4 Дифференциальная токовая отсечка

2.2.4.1 ДТО предназначена для быстрого отключения защищаемого объекта при внутренних повреждениях, сопровождающихся большими токами. Ввод в работу данной функции для всех дифференциальных органов осуществляется с помощью одного программного ключа «ДТО».

2.2.4.2 Данный ИО выполнен без торможения и может быть заблокирован только при обнаружении неисправности в ЦТ. В качестве рабочей величины использует действующее значение первой гармоники

дифференциального тока, которое определяется как модуль геометрической суммы первых гармоник токов присоединений, входящих в зону действия защиты:

$$I_D = \left| \sum_{n=1}^N \dot{I}'_n \right| \quad (3)$$

где I_D – действующее значение первой гармоники дифференциального тока, о.е.;

N – количество присоединений, зафиксированных за соответствующим дифференциальным органом;

$\dot{I}'_n$ – вектор первой гармоники выровненного тока n -го присоединения, о.е..

2.2.4.3 Ток срабатывания ДТО для каждого дифференциального органа задается уставкой «**Idто ПО**» («**Idто ИО1**», «**Idто ИО2**»).

2.2.5 Дифференциальный орган с торможением

2.2.5.1 ДОТХ является основным измерительным органом и предназначен для отключения защищаемого объекта при всех видах внутренних повреждений.

2.2.5.2 В качестве рабочих величин данный ИО использует действующие значения дифференциального и тормозного токов первой гармоники. Действующее значение тормозного тока первой гармоники рассчитывается как полусумма модулей токов присоединений, входящих в зону действия защиты:

$$I_T = 0,5 \cdot \sum_{n=1}^N |\dot{I}'_n| \quad (4)$$

2.2.5.3 Тормозная характеристика дифференциальной защиты имеет два участка. Горизонтальный участок не зависит от тормозного тока и необходим для отстройки от небольших токов небаланса при протекании малых сквозных токов, которые не вызывают насыщение ТТ. Уровень срабатывания данного участка для каждого дифференциального органа задается отдельной уставкой «**Id нач. ПО**» («**Id нач. ИО1**», «**Id нач. ИО2**»). Наклонный участок обеспечивает отстройку от токов небаланса при насыщении ТТ. Наклон характеристики определяется коэффициентом торможения, а точка начала наклона – значением начального тормозного тока. Для каждого дифференциального органа эти параметры задаются отдельными уставками: «**Kт ПО**» и «**It нач. ПО**» («**Kт ИО1**» и «**It нач. ИО1**», «**Kт ИО2**» и «**It нач. ИО2**»).

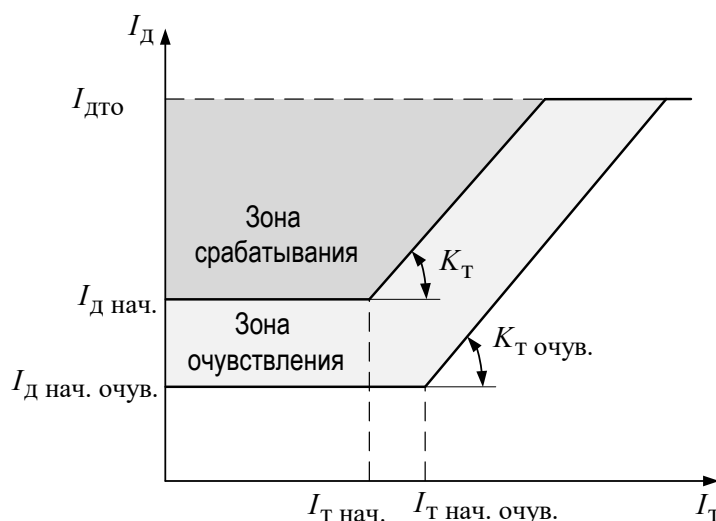


Рисунок 2.2 – Тормозная характеристика дифференциальной защиты

2.2.6 Орган блокировки при внешнем КЗ

2.2.6.1 БВКЗ предназначена для выявления внешнего КЗ и обеспечения времени достоверного измерения тока на уровне 5 мс. Ввод в работу данной функции для всех дифференциальных органов осуществляется с помощью одного программного ключа «**БВКЗ**».

2.2.6.2 Принцип действия органа основан на сравнении направлений токов присоединений. Для идентификации внешнего повреждения формируются два вектора: вектор тока повреждённого присоединения ($\dot{I}_1$), вектор тока, рассчитываемого как разность между дифференциальным током и током повреждения ($\dot{I}_2$), т.е. вектор суммы токов всех остальных присоединений.

2.2.6.3 В качестве вектора тока поврежденного присоединения выступает комплексное действующее значение основной гармоники тока того присоединения, в котором зафиксировано максимальное значение тока ($\dot{I}_{\text{макс}}$).

$$\begin{aligned} \dot{I}_1 &= \dot{I}_{\text{макс}} \\ \dot{I}_2 &= \sum_{n=1}^N \dot{I}_n - \dot{I}_{\text{макс}} \end{aligned} \quad (5)$$

2.2.6.4 Выбор присоединения с максимальным током основана на сравнении мгновенных значений токов всех присоединений. В момент начала аварийного режима на выходе логики фиксируется комплексное действующее значение основной гармоники тока того присоединения, у которого на этот момент зафиксирован максимальный ток. Данное присоединение определяется как поврежденное и его номер сохраняется на всё время действия КЗ.

2.2.6.5 БВКЗ анализирует угол между двумя сформированными векторами. При внешнем КЗ угол между векторами превышает 90° . Данный признак используется как критерий для формирования сигнала блокировки.

2.2.6.6 Характеристики срабатывания БВКЗ приведены на рисунке 2.3.

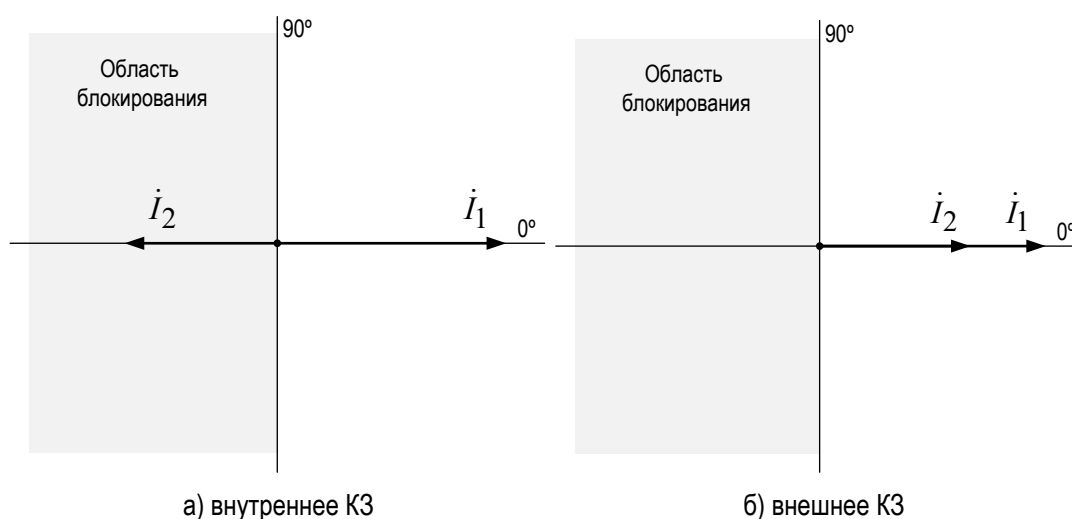


Рисунок 2.3 – Характеристика срабатывания БВКЗ

2.2.6.7 Действие БВКЗ блокируется в режиме опробования шин, поскольку в данном режиме контролируется ток только одного присоединения, что исключает возможность корректного сравнения направлений векторов.

2.2.7 Чувствительный токовый орган

2.2.7.1 В устройстве предусмотрено два подхода для надежного отключения выключателей присоединений при работе ДЗШ, в том числе в режимах АПВ шин и опробования. Такие режимы могут сопровождаться пониженным уровнем токов КЗ, в результате чего чувствительность дифференциальных органов может быть недостаточной. Первый подход подразумевает применение ЧТО. Второй подход заключается в очувствлении уставок тормозной характеристики, которые используются в ДОТХ.

2.2.7.2 ЧТО выполнен в виде реле тока, включенного на дифференциальные токи пускового и избирательных органов. Ток срабатывания ЧТО для каждого дифференциального органа задается отдельной уставкой «Ичто ПО» («Ичто ИО1», «Ичто ИО2»).

2.2.7.3 Очувствление представляет собой автоматическую смену величины начального тока срабатывания тормозной характеристики на более чувствительную уставку. Для каждого дифференциального органа параметры тормозной характеристики в режиме очувствления задаются отдельными уставками. Подробное описание алгоритма очувствления приведен в разделе «Логика очувствления».

2.2.8 Блокировка по второй гармонике дифференциального тока

2.2.8.1 Для предотвращения срабатывания ИО ДЗШ (за исключением ДТО) при БНТ, возникающих при включении присоединения с силовым трансформатором, используется блокировка по второй гармонике

дифференциального тока. Влияние второй гармоники, возникающей при БНТ, на работу ИО ДЗШ проявляется только в условиях опробования по схеме с «открытым плечом».

2.2.8.2 ИО блокировки выполнен в виде реле тока, реагирующее на отношение дифференциального тока второй гармоники к дифференциальному току первой гармоники. Величина срабатывания для каждого дифференциального органа задается отдельной уставкой « $I_{2г}/I_{1г}$ ПО» (« $I_{2г}/I_{1г}$ ИО1», « $I_{2г}/I_{1г}$ ИО2»).

2.2.9 Выходная логика

2.2.9.1 При срабатывании ИО ДЗШ сигнал на отключение сформируется по истечению соответствующей выдержки времени «Т ДЗШ ПО» («Т ДЗШ ИО1», «Т ДЗШ ИО2»). Уставка времени срабатывания задается отдельно для каждого дифференциального органа.

2.2.9.2 При нарушении фиксации присоединений сигналы отключения от ДЗШ и ЧТО формируются для обеих СШ.

2.2.9.3 Алгоритм работы выходной логики ДЗШ приведен на рисунке 2.4.

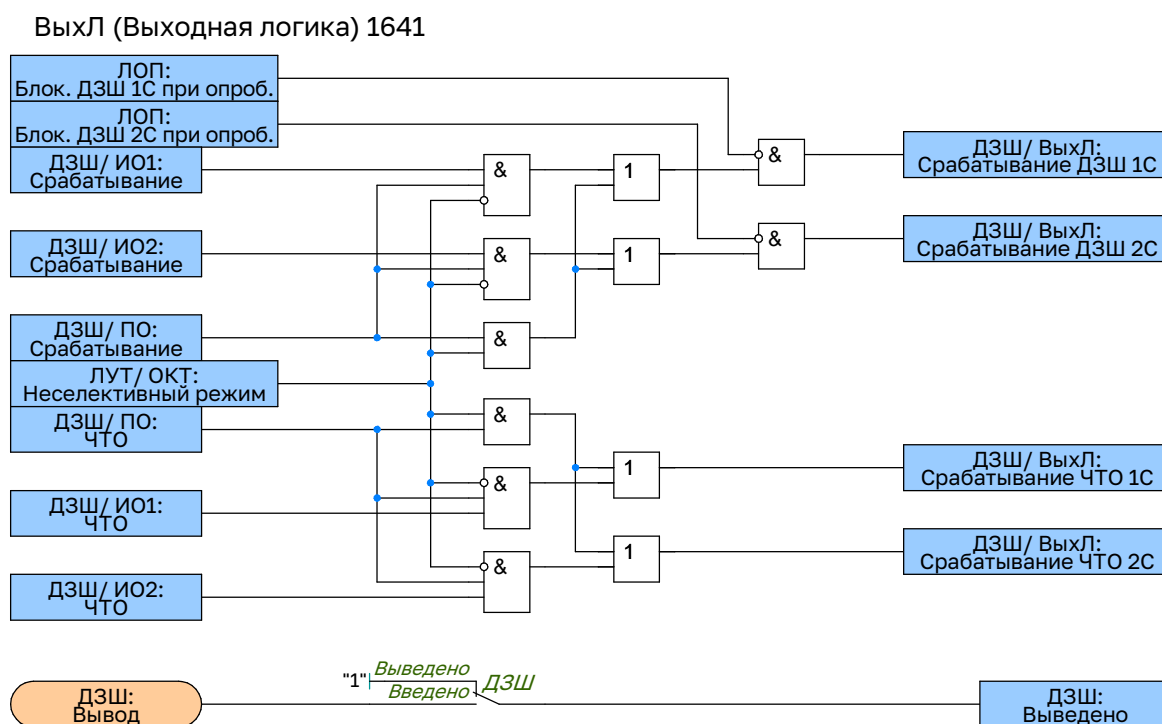


Рисунок 2.4 – Функциональная схема выходной логики ДЗШ

2.2.10 Контроль цепей тока

2.2.10.1 В устройстве реализован контроль исправности токовых цепей для исключения ложного срабатывания ДЗШ вследствие нарушения баланса токов в дифференциальной цепи при обрыве, замыканий и т.д.

2.2.10.2 Алгоритм работы функции контроля исправности токовых цепей приведен на рисунке 2.5.

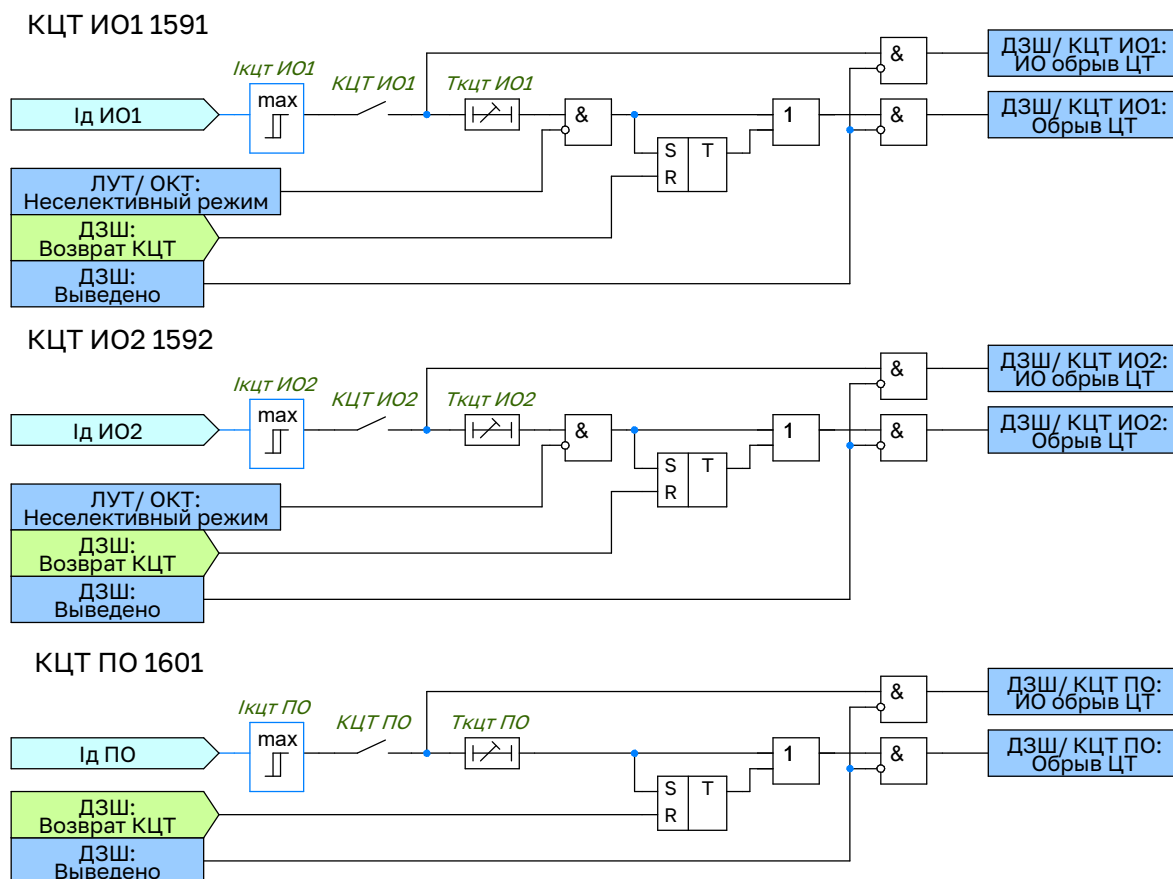


Рисунок 2.5 – Функциональный блок КЦТ

2.2.10.3 Ввод и вывод контроля исправности токовых цепей для каждого дифференциального органа осуществляется отдельным программным ключом «КЦТ ПО» («КЦТ ИО1», «КЦТ ИО2»). В режиме нарушенной фиксации КЦТ избирательных органов выводится из работы.

2.2.10.4 Для выявления неисправности токовых цепей предусмотрено три измерительных органа, реагирующих на дифференциальные токи ПО, ИО1 и ИО2. Ток срабатывания КЦТ для каждого дифференциального органа задается отдельной уставкой «Ikct ПО» («Ikct ИО1», «Ikct ИО2»).

2.2.10.5 При обнаружении небаланса в токовых цепях измерительный орган с соответствующей выдержкой времени «Tkct ПО» («Tkct ИО1», «Tkct ИО2») действует на сигнализацию, а также на блокировку ДЗШ. Блокировка ДЗШ от КЦТ осуществляется при введенном программном ключе «Реж. КЦТ ПО» («Реж. КЦТ ИО1», «Реж. КЦТ ИО2»). Данные программные ключи приведены в перечне уставок функции ДЗШ.

2.2.10.6 Сброс блокировки выполняется внешним сигналом «Возврат КЦТ». Оперативный вывод блокировки ДЗШ при неисправностях в токовых цепях осуществляется внешним сигналом «Вывод блок. ДЗШ от КЦТ».

2.3 Логика управления топологией

2.3.1 Логика управления топологией предназначена для назначения фиксации присоединений к СШ в соответствии со схемой первичных соединений. С целью учета различных особенностей выполнения схем СШ в устройствах все присоединения имеют одинаковые возможности в задании конфигурации, т.е. каждое присоединение может быть зафиксировано за первой или второй СШ или назначено в качестве ШСВ посредством программного переключателя «Фиксация Вп», где n – номер присоединения:

- состояние «Внеш.» применяется для фиксации присоединения по состоянию двух входных сигналов: «Вп к 1С» и «Вп к 2С». В качестве внешних сигналов, например, могут выступать положения блок-контактов разъединителей на присоединении. При пропадании срабатывания внешних сигналов логика сохраняет последнюю фиксацию присоединения. Сброс фиксации происходит при отсутствии состояния «Внеш.» (переход на другое состояние) или при срабатывании смежного внешнего сигнала.

- состояние «Вывод» применяется для вывода присоединения из схемы ДЗШ. В этом состоянии ток присоединения не участвует в расчете дифференциальных и тормозных токов, используемых дифференци-

альными органами. При выводе выключателя присоединения в ремонт (при поступлении внешнего сигнала «Ремонт Вп») ток присоединения также исключается из расчетов дифференциальных и тормозных токов.

- состояние «1С» применяется для жесткой фиксации присоединения за первой СШ. В этом состоянии ток присоединения участвует в расчете дифференциальных и тормозных токов ИО1 и ПО.

- состояние «2С» применяется для жесткой фиксации присоединения за второй СШ. В этом состоянии ток присоединения участвует в расчете дифференциальных и тормозных токов ИО2 и ПО.

- состояние «ШСВ1» устанавливается для присоединения типа ШСВ в схеме ДЗШ с двумя ТТ ШСВ. В это состоянии фиксируется ТТ, установленный со стороны второй СШ. Присоединение учитывается за первой СШ, и его ток включается в расчет дифференциального и тормозного токов ИО1.

- состояние «ШСВ2» устанавливается для присоединения типа ШСВ в схеме ДЗШ с двумя ТТ ШСВ. В это состоянии фиксируется ТТ, установленный со стороны первой СШ. Присоединение учитывается за второй СШ, и его ток включается в расчет дифференциального и тормозного токов ИО2.

- состояние «ШСВ12» используется в схемах ДЗШ с одним ТТ ШСВ, установленного со стороны второй СШ. В этом состоянии присоединение учитывается за первой и второй СШ: ток включается в расчет дифференциальных и тормозных токов ИО1 со знаком «плюс», а в расчет токов ИО2 – со знаком «минус».

- состояние «ШСВ21» используется в схемах ДЗШ с одним ТТ ШСВ, установленного со стороны первой СШ. В этом состоянии присоединение учитывается за первой и второй СШ: ток включается в расчет дифференциальных и тормозных токов ИО2 со знаком «плюс», а в расчет токов ИО1 – со знаком «минус».

2.3.2 Уставки ЛУТ приведены в таблице Г.2.

2.3.3 Алгоритм работы ОФ В1 приведен на рисунке 2.1, алгоритм работы органов фиксации остальных выключателей выполнены аналогично.

ОФ В1 (Орган фиксации В1) 5051

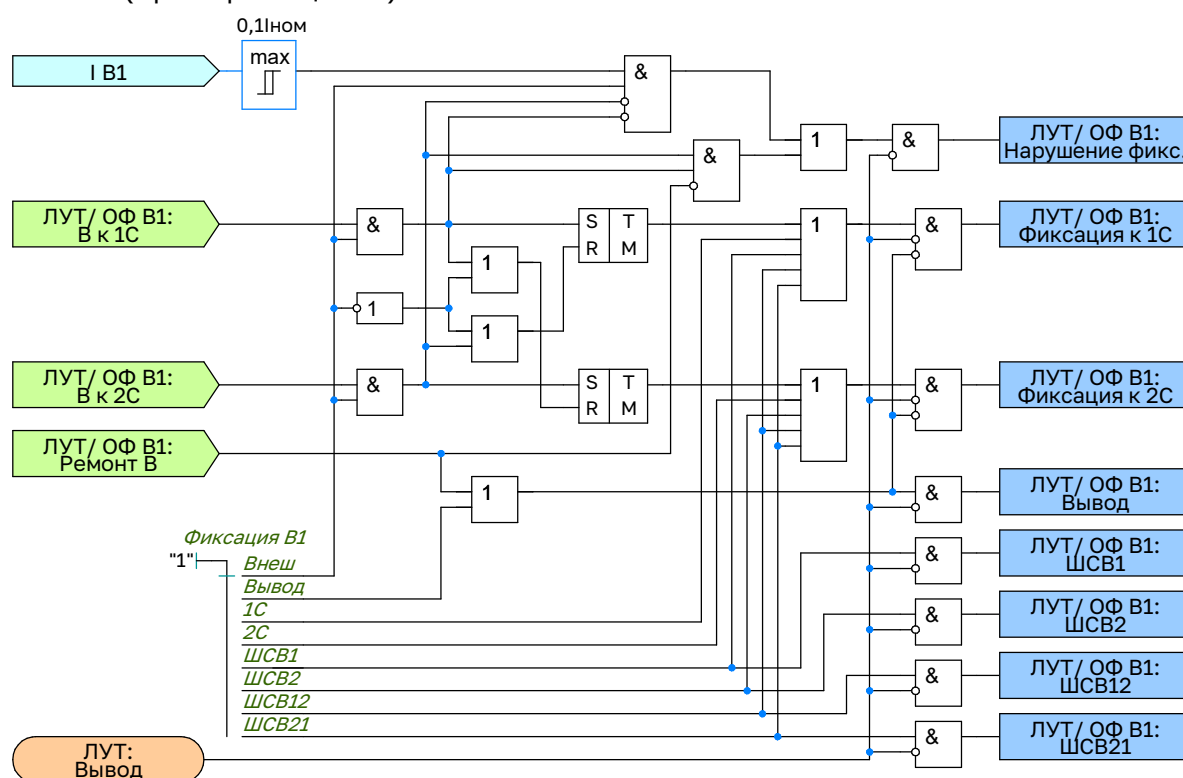


Рисунок 2.6 – Функциональная схема логики органа фиксации В1

2.3.4 Режим нарушенной фиксации инициируется либо оперативно – посредством внешнего сигнала «Нарушение фикс.», либо автоматически – через сигналы, указывающие на нарушение фиксации конкретного присоединения.

2.3.5 Сигнал нарушения фиксации отдельного присоединения может быть сформирован в следующих случаях:

- при отсутствии сигнала «Ремонт Вп», когда выключатель присоединения не находится в ремонте, фиксация осуществляется от внешних сигналов (положение «Внеш.»), и срабатывают оба сигнала фиксации

присоединений: «Вп к 1С» и «Вп к 2С»;

- при фиксации присоединений по внешним сигналам (положение «**Внеш.**»), если в данном состоянии внешние сигналы фиксации исчезнут, но по присоединению продолжит протекать ток.

2.3.6 Выходной сигнал «Нарушение фикс.» удерживается в течение 200 мс после восстановления фиксации. Данная выдержка необходима для исключения влияния переходных состояний, возникающих при переключении разъединителей или кратковременном пропадании входного сигнала «Вп к 1С» («Вп к 2С»).

2.3.7 Алгоритм работы логики нарушение фиксации приведен на рисунке 2.7.

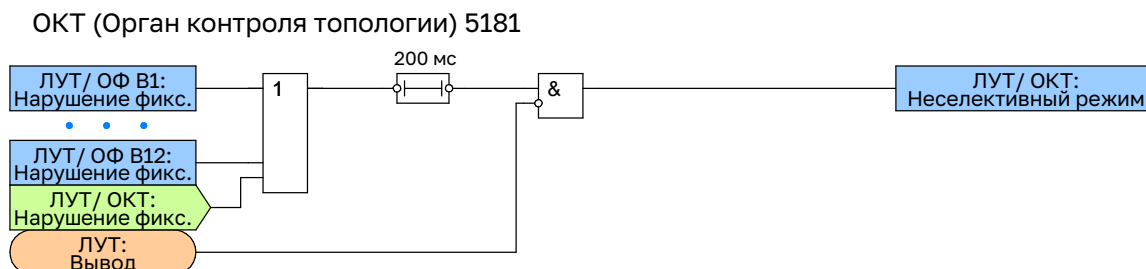


Рисунок 2.7 – Функциональная схема логики нарушение фиксации

2.4 Контроль цепей напряжения

2.4.1 Логика контроля цепей напряжения предназначена:

- для диагностики неисправности во вторичных цепях ТН;
- для контроля отсутствия напряжения на СШ для ввода очувствления ДЗШ при опробовании;
- для контроля наличия напряжения на СШ для сброса автоматического очувствления ДЗШ при успешном АПВ шин;
- для запрета АПВ при наличии напряжения на СШ (при неполнофазном или полнофазном отказе выключателя питающего присоединения).

2.4.2 Уставки КЦН приведены в таблице Г.3. Алгоритм работы КЦН 1С приведен на рисунке 2.8, алгоритм работы КЦН 2С выполнен аналогично.

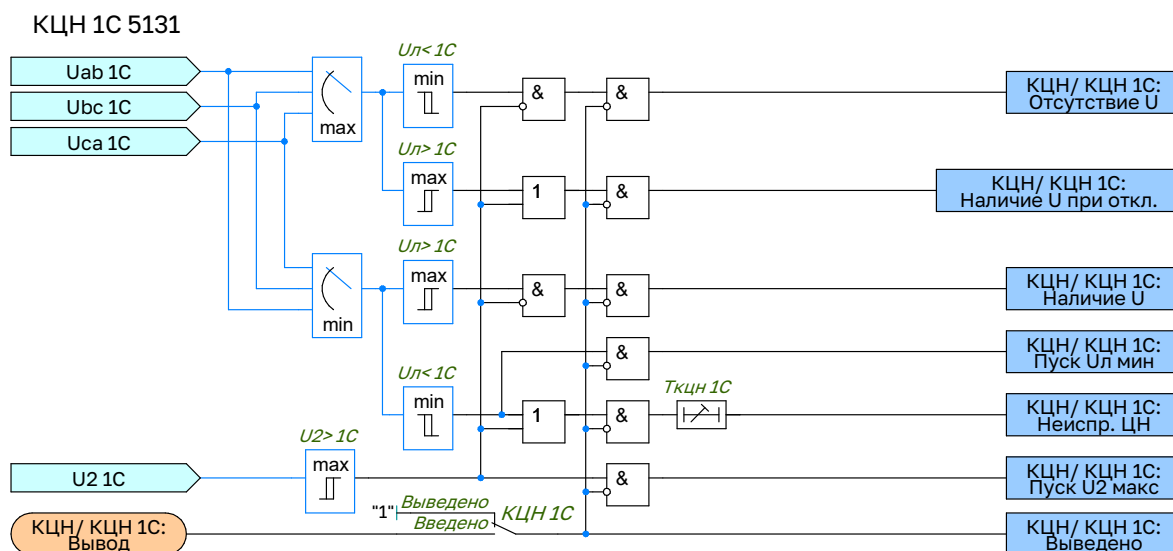


Рисунок 2.8 – Функциональная схема логики КЦН 1С

2.4.3 Ввод и вывод в работу контроля исправности цепей напряжения для каждого ТН на СШ осуществляется либо посредством программного ключа **«КЦН 1С»** (**«КЦН 2С»**), либо с использованием внешнего сигнала **«Вывод КЦН 1С»** (**«Вывод КЦН 2С»**).

2.4.4 При снижении значения хотя бы одного линейного напряжения ниже уставки «ИО отсутствия U 1С» («ИО отсутствия U 2С»), либо при срабатывании ИО наличия напряжения ОП («ИО наличия ОП U 1С», «ИО наличия ОП U 2С») через выдержку времени «Ткцн 1С» («Ткцн 2С») формируется сигнал «Неиспр. ЦН 1С» («Неиспр. ЦН 2С»). Данный сигнал свидетельствует о наличии неисправности цепей напряжения ТН на

СШ.

2.4.5 Сигнал «Отсутствие U 1С» («Отсутствие U 2С») формируется, если значения всех линейных напряжений опускается ниже уставки «ИО отсутствия U 1С» («ИО отсутствия U 2С») и одновременно отсутствует срабатывание ИО наличия напряжения ОП. Данный сигнал свидетельствует об отсутствии напряжения и переходного режима на СШ.

2.4.6 Сигнал «Наличие U при откл. 1С» («Наличие U при откл. 2С») формируется, если значение хотя бы одного линейного напряжения превысит уставку «ИО наличия U 1С» («ИО наличия U 2С»), либо при срабатывании ИО наличия напряжения ОП («ИО наличия ОП U 1С», «ИО наличия ОП U 2С»). Данный сигнал свидетельствует о наличии напряжения на отключенной СШ и используется в логике запрета АПВ для факта наличия неполнофазного (полнофазного) отказа выключателя.

2.4.7 Сигнал «Наличие U 1С» («Наличие U 2С») формируется, если значения всех линейных напряжений превысят уставку «ИО наличия U 1С» («ИО наличия U 2С») и одновременно отсутствует срабатывание ИО наличия напряжения ОП. Данный сигнал предназначен для сброса автоматического очувствления после успешного АПВ первого присоединения и свидетельствует о нормальном режиме работы и отсутствии переходного режима на СШ.

2.5 Логика опробования

2.5.1 Логика опробования предназначена для работы ДЗШ при оперативном опробовании выключателей присоединений по схеме с «открытым» или «закрытым» плечом. При неуспешном опробовании отключается только опробуемый выключатель, остальные выключатели остаются в работе.

2.5.2 Уставки логики опробования приведены в таблице Г.4.

2.5.3 Алгоритм работы органа опробования выключателя В1 приведен на рисунке 2.9, алгоритмы работы органов опробования остальных выключателей выполнены аналогично.

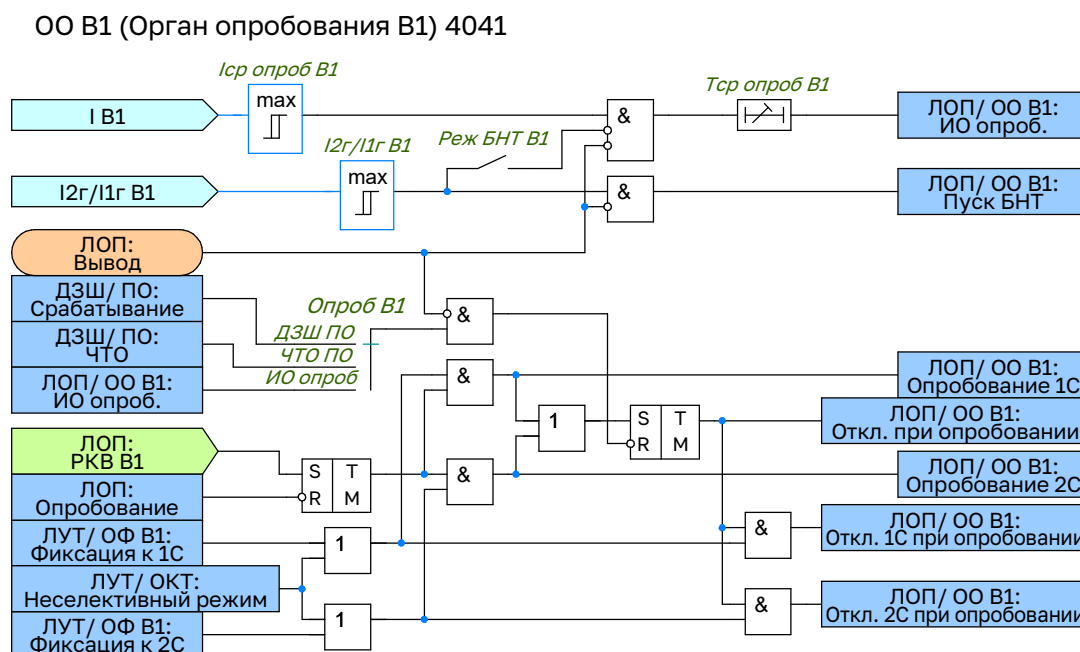


Рисунок 2.9 – Функциональная схема логики органа опробования В1

2.5.4 Алгоритм работы общей логики приведен на рисунке 2.10.

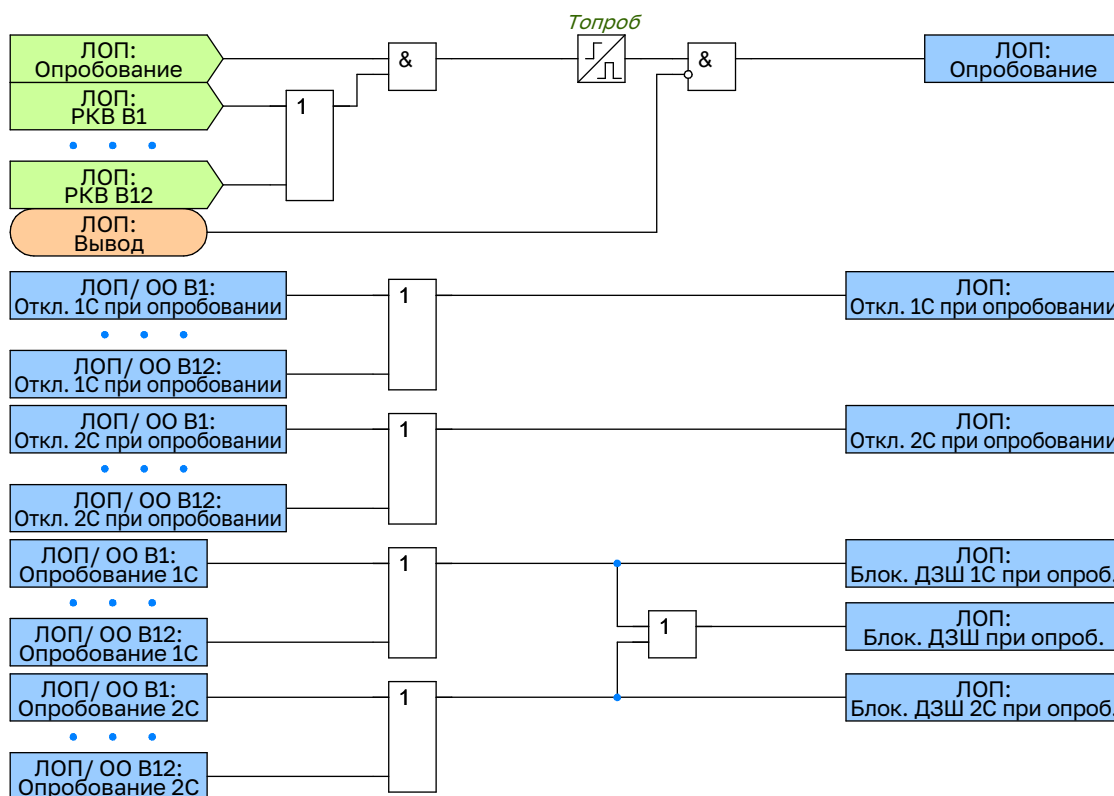


Рисунок 2.10 – Функциональная схема общей логики

2.5.5 Переход в режим опробования осуществляется при наличии разрешающего сигнала «Ввод опробования». Запуск опробования выполняется при поступлении команды РКВ от выключателя любого присоединения, зафиксированного за определенной СШ (при наличии сигнала «Фиксация Вn 1С» или «Фиксация Вn 2С», где n – номер присоединения). Продолжительность опробования определяется уставкой выдержки времени «Т опроб».

2.5.6 С помощью программного переключателя «Опроб. Вn» задается условие для отключения опробуемого выключателя по срабатыванию одного из следующих органов: ДЗШ ПО, ЧТО ПО или индивидуального ИО по току опробуемого присоединения с блокировкой по второй гармонике.

2.5.7 Ток срабатывания индивидуального ИО задается с помощью уставки «I опроб. Вn». Блокировка по второй гармонике необходима для предотвращения ложных срабатываний ИО при БНТ трансформатора. Для ввода блокировки предусмотрен программный ключ «БНТ Вn». Уровень срабатывания блокировки задается с помощью уставки «I2r/ I1r Вn». Срабатывание ИО осуществляется по завершении выдержки времени «Тср. опроб. Вn».

2.5.8 Для обеспечения отключения только опробуемого выключателя, без отключения всей СШ, предусмотрены сигналы блокировки ДЗШ: «Блок. ДЗШ 1С при опроб.» («Блок. ДЗШ 2С при опроб.» и «Блок. ДЗШ при опроб.»). Время действия блокировки соответствует продолжительности опробования.

2.5.9 При нарушении фиксации присоединений сигналы блокировки ДЗШ формируются для обеих СШ.

2.6 Логика очувствления

2.6.1 В устройстве предусмотрено два режима очувствления ДЗШ: оперативный и автоматический. Оперативный режим вводится наличием внешнего сигнала «Оперативный ввод очувствления» и применяется для обеспечения требуемой чувствительности ДЗШ при выводе в ремонт мощных присоединений. Автоматический режим вводится наличием внешнего сигнала «Нормальный режим очувствления» или от программного ключа «Очувст.» и предназначен для повышения надежности отключения выключателей присоединений при работе ДЗШ, в том числе при АПВ шин и при опробовании.

2.6.2 Режим очувствления, вводимый срабатыванием ДЗШ, сохраняется на всё время отключения СШ. При наличии сигнала «Фикс. откл 1С» («Фикс. откл. 2С») режим очувствления удерживается до момента возможного повторного включения СШ при АПВ. Сброс очувствления до повторного включения осуществляется при наличии сигнала «Работа АПВ 1С» («Работа АПВ 2С»).

2.6.3 Переход в режим очувствления при опробовании осуществляется при отсутствии напряжения на

СШ. Очувствление в данном случае сохраняется на всё время опробования.

2.6.4 При АПВ шин режим очувствления вводится на время включения выключателя и последующего отключения в случае неуспешного АПВ. Для исключения излишнего очувствления при постепенном включении всех выключателей предусмотрена возможность вывода режима очувствления при успешном АПВ по истечению выдержки времени, задаваемой уставкой «Точ. АПВ 1С» («Точ. АПВ 2С»). Вывод режима осуществляется программным ключом «Вывод очув. при успеш. АПВ 1С» («Вывод очув. при успеш. АПВ 2С»).

2.6.5 Уставки логики очувствления приведены в таблице Г.5. Алгоритм работы логики очувствления приведен на рисунке 2.11.

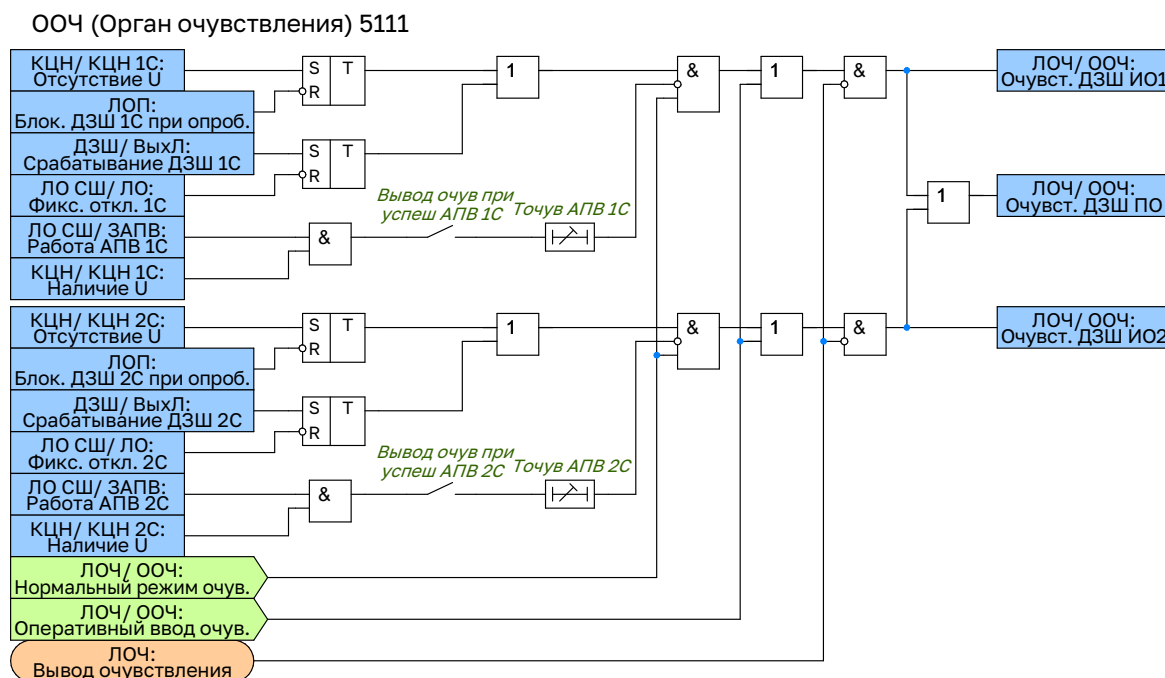


Рисунок 2.11 – Функциональная схема логики очувствления

2.7 Устройство резервирования отказа выключателя

2.7.1 Общие данные

2.7.1.1 Функция УРОВ предназначена для быстрого и селективного отделения от энергосистемы поврежденного присоединения с отказавшим выключателем в аварийных ситуациях путем отключения смежных выключателей, и с возможностью предварительного повторного действия на отключение отказавшего выключателя.

2.7.1.2 Логика работы устройства обеспечивает возможность реализации индивидуального УРОВ присоединения как в составе терминала ДЗШ (внутренний УРОВ), так и в составе терминалов защит и АУВ присоединений (внешний или распределенный УРОВ). Выбор режима работы УРОВ осуществляется с помощью программного переключателя «Режим УРОВ Вн». При установленном положении «Внеш.» используется схема внешнего УРОВ, реализованная в терминалах защит и АУВ присоединений. При положении «Внут.» используется схема внутреннего УРОВ, реализованная в терминале ДЗШ.

2.7.2 Внутренний УРОВ

2.7.2.1 Внутренний УРОВ обеспечивает действие как на собственный выключатель («на себя»), так и на смежные выключатели. Действие на смежные выключатели включает в себя:

- отключение смежных выключателей через защиты смежных присоединений;
- останов ВЧ-передатчика защиты;
- пуск аварийной команды ТО на противоположную сторону ЛЭП;
- запрет АПВ выключателей.

2.7.2.2 Пуск УРОВ осуществляется при срабатывании внутренних защит на отключение («Отключение Вн»), при наличии сигнала пуска УРОВ от внешних защит («Пуск УРОВ Вн») или сигнала пуска УРОВ НН («Пуск УРОВ НН Вн»).

2.7.2.3 Для подтверждения пуска УРОВ при КЗ предусмотрен контроль наличия тока через выключатель.

Контроль осуществляется с помощью ИО, ток срабатывания которого задается уставкой «I УРОВ Вn».

2.7.2.4 Для обеспечения надежного пуска УРОВ при кратковременном пропадании сигналов пуска до полного обесточивания отказавшего выключателя предусмотрен подхват от ИО УРОВ.

2.7.2.5 Сигнал «Пуск УРОВ НН Вн» предусмотрен для пуска УРОВ от защит, срабатывание которых не сопровождается увеличением тока или сопровождается протеканием малых токов КЗ, недостаточных для срабатывания токовых ИО УРОВ. Например, при пуске УРОВ от УРОВ НН при КЗ на стороне НН (авто)трансформатора за токоограничивающим реактором или при пуске УРОВ от газовой защиты при малой нагрузке или ее отсутствии. Данный пуск осуществляется с контролем положения выключателя. Фиксация включенного положения выключателя осуществляется по инверсному сигналу «РПО Вн».

2.7.2.6 В устройстве предусмотрена возможность реализации двух принципов выполнения внутреннего УРОВ:

- с автоматической проверкой исправности выключателя;
- с дублированным пуском.

2.7.2.7 Для реализации принципа УРОВ с дублированным пуском необходимо задать следующие значения уставок: **«Контр. РПВ Вп = Введено»**, **«УРОВ Вп на себя = Выведено»**. В этом случае УРОВ действует только на отключение смежных выключателей с дополнительным контролем положения «своего» выключателя. Контроль осуществляется по сигналу от РПВ. Действие УРОВ «на себя» может быть выполнено с контролем по току при введенном программном ключе **«Контр. по I УРОВ Вп на себя»**.

2.7.2.8 Для реализации принципа УРОВ с автоматической проверкой исправности выключателя необходимо задать следующие значения уставок: **«Контр. РПВ Вп = Выведено»**, **«УРОВ Вп на себя = Введено»**. В это режиме УРОВ действует на отключение «своего» выключателя при наличии пусковых условий в течение выдержки времени **«Тср. УРОВ Вп на себя»**. Повторное отключение позволяет исключить ложное срабатывание УРОВ на смежные выключатели за счет возврата ИО УРОВ после отключения выключателя.

2.7.3 Внешний УРОВ

2.7.3.1 Логика внешнего УРОВ предусматривает возможность приема сигналов срабатывания УРОВ от терминалов защит и АУВ присоединений. Для этого используется внешний сигнал «Ср. УРОВ Вп».

2.7.3.2 С целью повышения надёжности работы и исключения ложных срабатываний реализован токовый контроль, осуществляемый с помощью ИО внутренних УРОВ.

2.7.3.3 Вывод функции УРОВ осуществляется либо программным переключателем «Режим УРОВ Вп», либо посредством сигналов «Вывод Вп» или «Вывод УРОВ Вп».

2.7.3.4 Уставки УРОВ выключателей приведены в таблицах Г.6-Г.29.

2.7.3.5 Алгоритм работы УРОВ В1 приведен на рисунке 2.12, алгоритмы работы остальных выключателей выполнены аналогично.

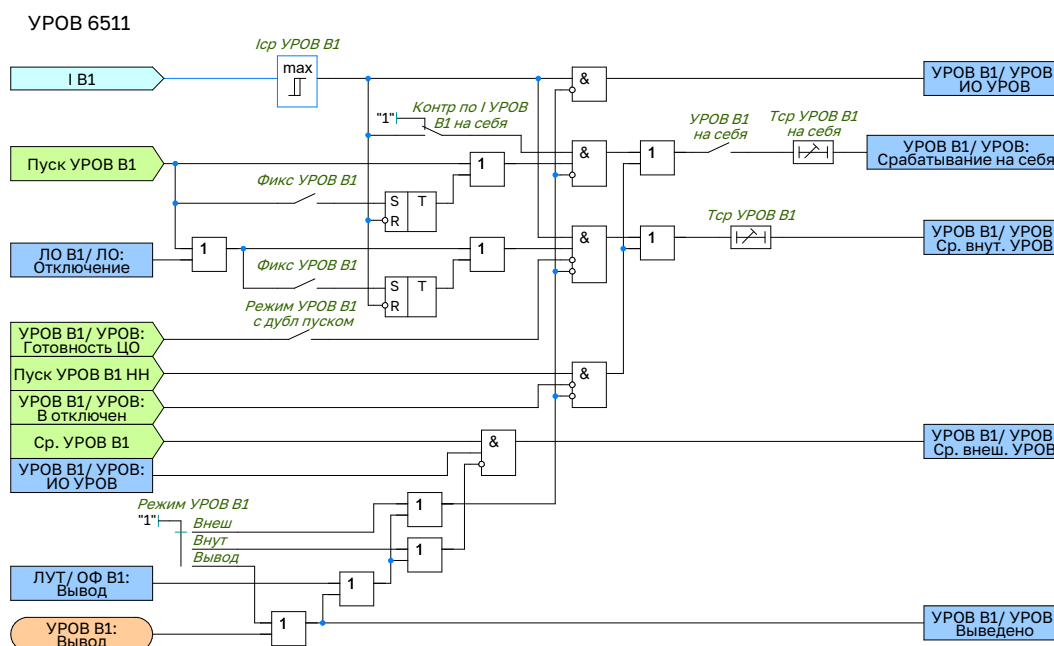


Рисунок 2.12 – Функциональная схема логики УРОВ В1

2.7.3.6 Сигналы срабатывания УРОВ СШ («УРОВ 1С» и «УРОВ 2С») формируются при срабатывании одного из внутренних УРОВ присоединений с учетом текущей фиксации присоединения с отказавшим выключателем или при наличии сигналов срабатывания внешнего централизованного УРОВ («Центр. УРОВ 1С» и «Центр. УРОВ 2С»). При нарушении фиксации присоединений сигналы срабатывания УРОВ формируются для обеих СШ.

2.7.3.7 При длительном наличии сигналов пуска и срабатывания УРОВ более выдержки времени «Тнеиспр. УРОВ» формируется сигнал неисправности цепи УРОВ.

2.7.3.8 Алгоритм работы УРОВ СШ приведен на рисунке 2.13. Уставки УРОВ СШ приведены в таблице Г.30.

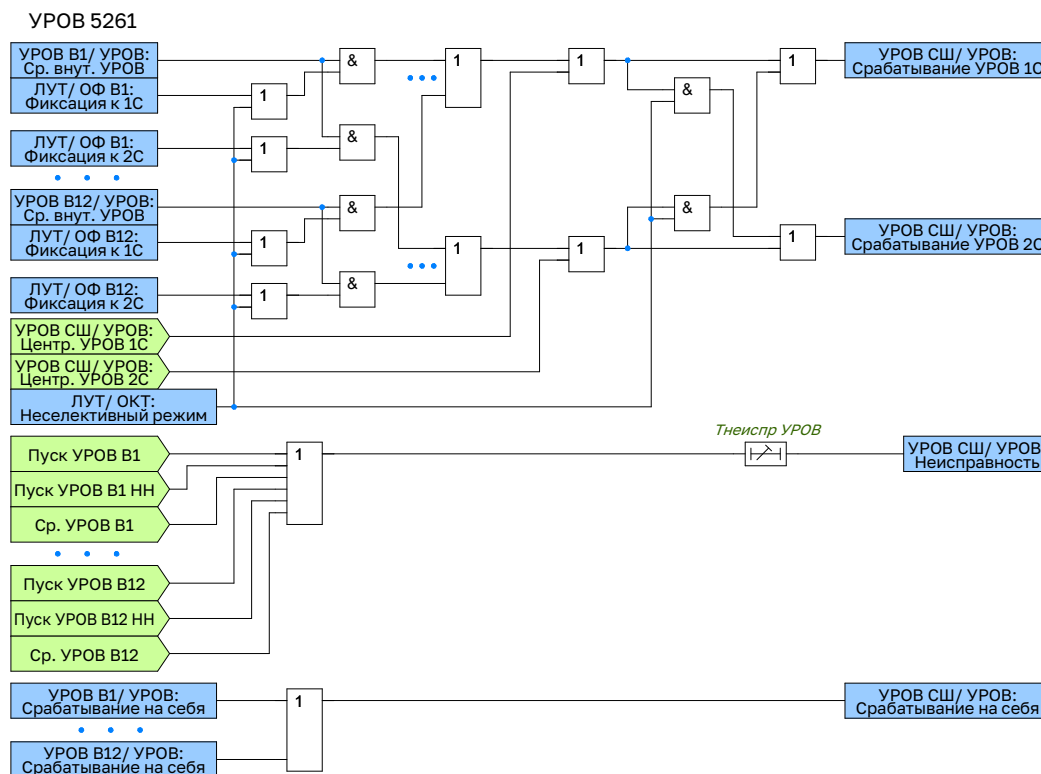


Рисунок 2.13 – Функциональная схема логики УРОВ СШ

2.8 Логика отключения системы шин

2.8.1 Общие сведения

2.8.1.1 Логика отключения предназначена для формирования сигналов отключения 1 и 2 СШ, а также сигналов отключения и запрета АПВ присоединений с учетом текущей фиксации присоединений. Ввод и вывод функции осуществляется либо посредством программного ключа «ЛО СШ», либо с использованием внешнего сигнала «Вывод ЛО СШ».

2.8.1.2 Уставки ЛО СШ приведены в таблице Г.31.

2.8.2 Логика отключения

2.8.2.1 Отключение СШ может осуществляться от ДЗШ, ЧТО, от внутренних УРОВ присоединений, а также от внешних УРОВ и внешних защит.

2.8.2.2 Для фиксации срабатывания защиты на время отключения всех выключателей, время выполнения цикла АПВ, а также включения всех присоединений участвующих в этом цикле применяется сигнал «Фикс. откл. 1С» («Фикс. откл. 2С»), который продлевается на выдержку времени «Тфикс. откл. 1С» («Тфикс. откл. 2С»). Указанный сигнал используется в логике отключения и запрета АПВ.

2.8.2.3 Логика внешнего отключения предназначена для обеспечения отключения от внешних защит (например, ЗНР ШСВ(СВ)) и для реализации действия внешних УРОВ на отключение и запрет АПВ соответствующей СШ с учетом текущей фиксации присоединения. При нарушении фиксации присоединений сигналы внешнего отключения и запрета АПВ формируются для обеих СШ.

2.8.2.4 Возможность действия внешних УРОВ на запрет АПВ задается с помощью программного ключа «ЗАПВ внеш. Вн».

2.8.2.5 Алгоритм работы ЛО СШ приведен на рисунке 2.14.

ЛО (Логика отключения) 7801

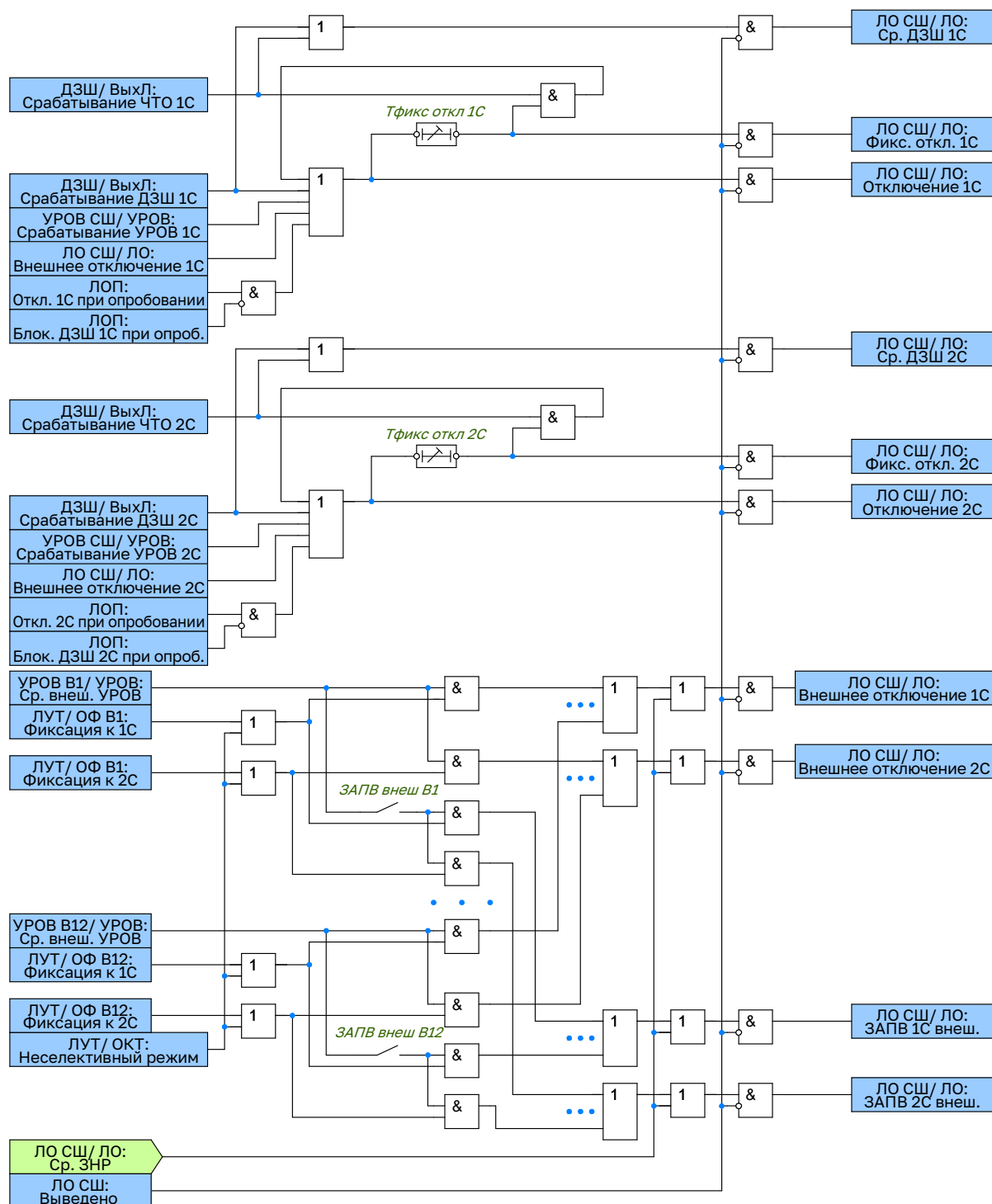


Рисунок 2.14 – Функциональная схема логики отключения СШ

2.8.3 Логика запрета АПВ

2.8.3.1 Логика запрета АПВ предназначена для формирования запрета АПВ всех присоединений СШ, чтобы минимизировать вероятность повторного возникновения аварийной ситуации.

2.8.3.2 В устройстве предусмотрена реализация два типа АПВ: общий запрет АПВ и избирательный запрет АПВ при срабатывании ДЗШ.

2.8.3.3 Сигналы общего запрета АПВ формируется в следующих условиях:

- при неуспешном АПВ;
- при неполнофазном или полнофазном отказе выключателя питающего присоединения;
- при срабатывании УРОВ;

- при неуспешном опробовании;
- при внешнем отключении;
- при оперативном запрете АПВ.

2.8.3.4 Неуспешное АПВ выявляется при повторном срабатывании защиты после первого отключения. Для фиксации первого отключения используется сигнал «Фикс. откл. 1С» («Фикс. откл. 2С»), который формируется в логике отключения. Для того чтобы сигнал неуспешного АПВ формировался только при повторном срабатывании защиты, используется дополнительная выдержка времени, задаваемая уставкой «Т АПВ 1пр. 1С» («Т АПВ 1пр. 2С»). Данная выдержка времени должна охватывать время отключения всех выключателей, но при этом должна быть отстроена от времени включения первого присоединения в цикле АПВ.

2.8.3.5 Неполнофазный или полнофазный отказ выключателя питающего присоединения выявляется по факту наличия напряжения после сформированного сигнала отключения. Отключение СШ фиксируется при наличии сигнала «Фикс. откл. 1С» («Фикс. откл. 2С») и отсутствии сигнала «Отключение 1С» («Отключение 2С»). Выдержка времени 25 мс необходима для отстройки от разновременности отключения фаз выключателя.

2.8.3.6 Запрет АПВ при отключении от УРОВ осуществляется при включении программного ключа «ЗАПВ от УРОВ 1С» («ЗАПВ от УРОВ 2С»). Запрет АПВ при неуспешном опробовании осуществляется при включении программного ключа «ЗАПВ при опроб. 1С» («ЗАПВ при опроб. 2С»).

2.8.3.7 Ввод оперативного запрета АПВ при отключении осуществляется внешним сигналом «Опер. запрет АПВ». Оперативный запрет применяется в следующих случаях:

- при выполнении оперативных переключений с участием разъединителей, когда из-за возможных ошибок может сработать ДЗШ и выполнение АПВ недопустимо;
- после проведения ремонтных работ на СШ, когда существует вероятность включения на КЗ.

2.8.3.8 Алгоритм работы логики запрета АПВ приведен на рисунке 2.15.

ЗАПВ (Логика запрета АПВ) 7751

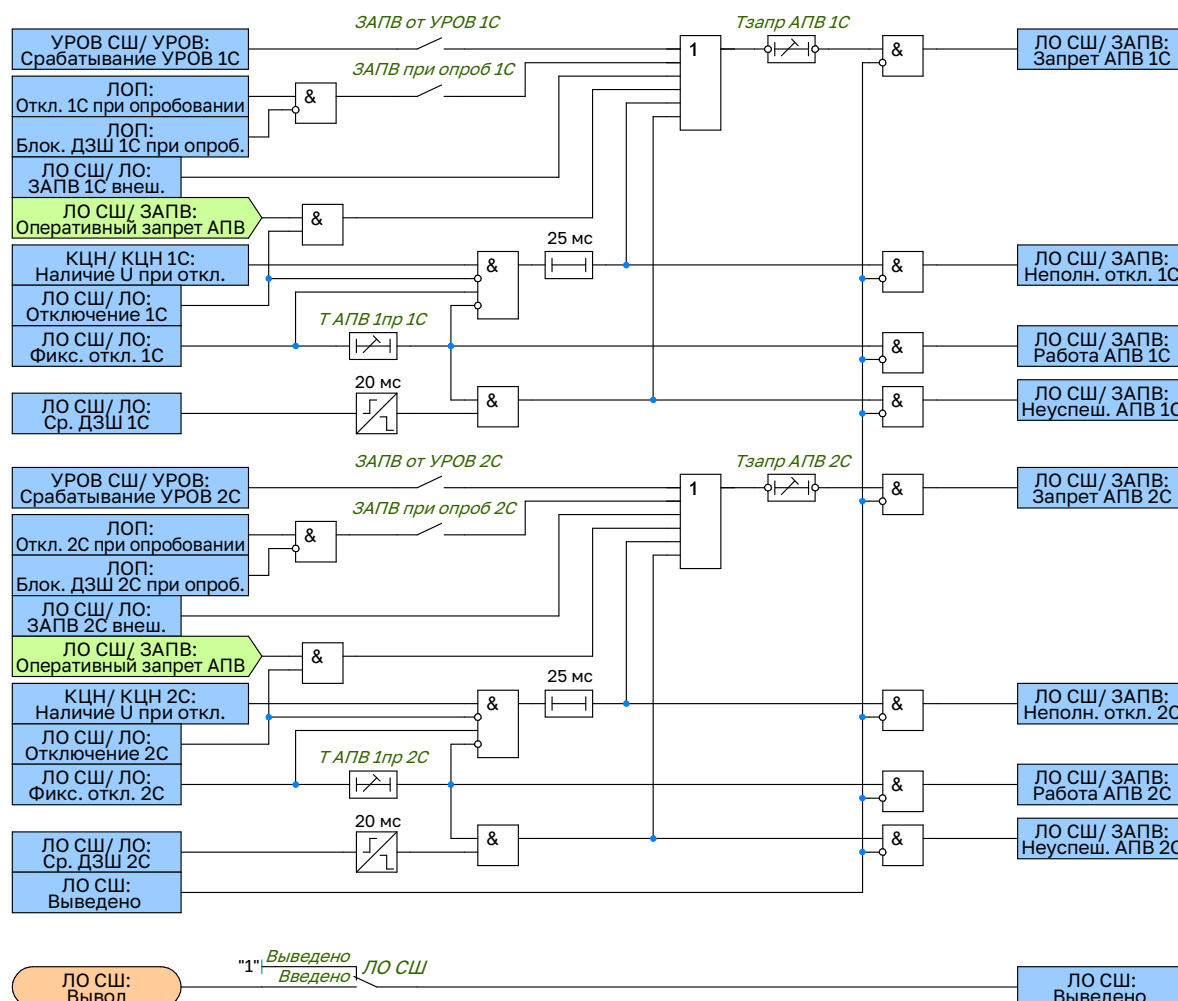


Рисунок 2.15 – Функциональная схема логики запрета АПВ

2.9 Логика отключения выключателей присоединений

2.9.1 Ввод и вывод логики отключения выключателей присоединений осуществляется либо посредством программного ключа «ЛО Вн», либо с использованием внешнего сигнала «Вывод действия на Вн».

2.9.2 Сигнал отключения присоединения («Отключение Вн») формируется при отключении СШ с учетом текущей фиксации присоединения, а также при отключении в результате опробования присоединения.

2.9.3 Сигнал аварийного отключения выключателя присоединения («Откл. аварийно Вн») дополнительно формируется при действии УРОВ на себя.

2.9.4 Для каждого выключателя присоединения предусмотрена возможность формирования как общего, так и избирательного запрета АПВ.

2.9.5 Общий запрет АПВ выключателя присоединения формируется по факту наличия сигнала запрет АПВ СШ («Запрет АПВ 1С» или «Запрет АПВ 2С») с учетом текущей фиксации присоединений.

2.9.6 Избирательный запрет АПВ выключателя присоединения формируется по факту срабатывания ДЗШ с учетом текущей фиксации присоединения.

2.9.7 Уставки ЛО выключателей приведены в таблицах Г.32-Г.55.

2.9.8 Алгоритм работы ЛО В1 приведен на рисунке 2.16, алгоритмы работы остальных выключателей выполнены аналогично.

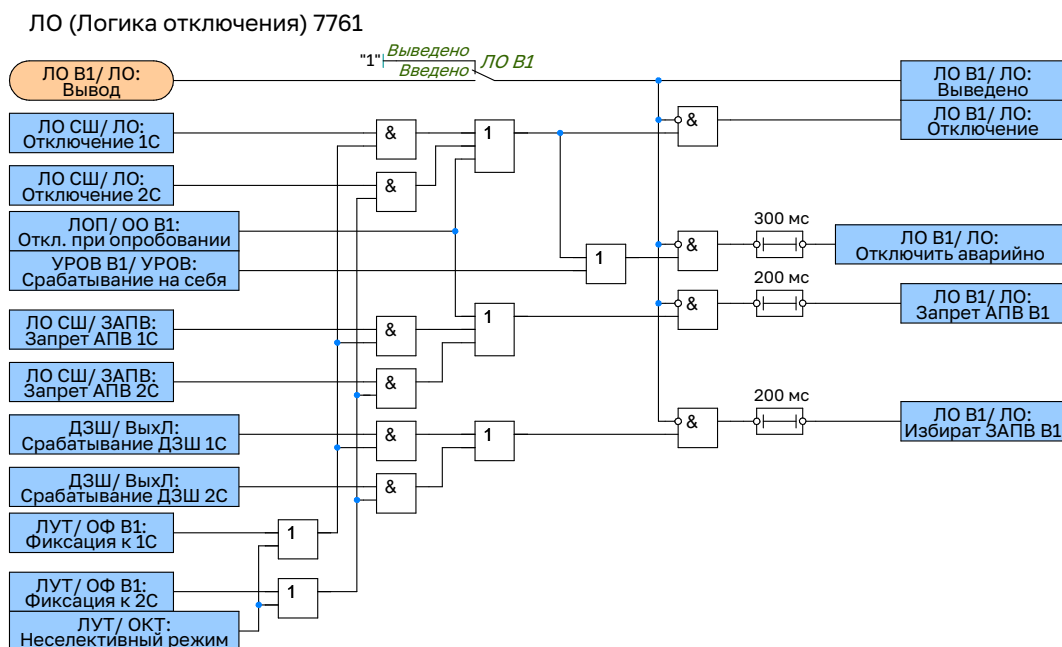


Рисунок 2.16 – Функциональная схема логики отключения выключателя В1

2.10 Общая логика

2.10.1 Общая логики формирует общие выходные сигналы:

- «Терминал выведен»;
- «Неиспр. терминала»;
- «Неиспр. ОТ терм»;
- «БИ выведены»;
- «Несоответ. ПУ»;
- «Неиспр. ОТ терм»;
- «Неиспр питания цепей сигн.»;
- «Вых. цепи разобраны».

2.10.2 Алгоритм работы общей логики приведен на рисунке 2.17. Уставки общей логики приведены в таблице ??.

Общая логика 90

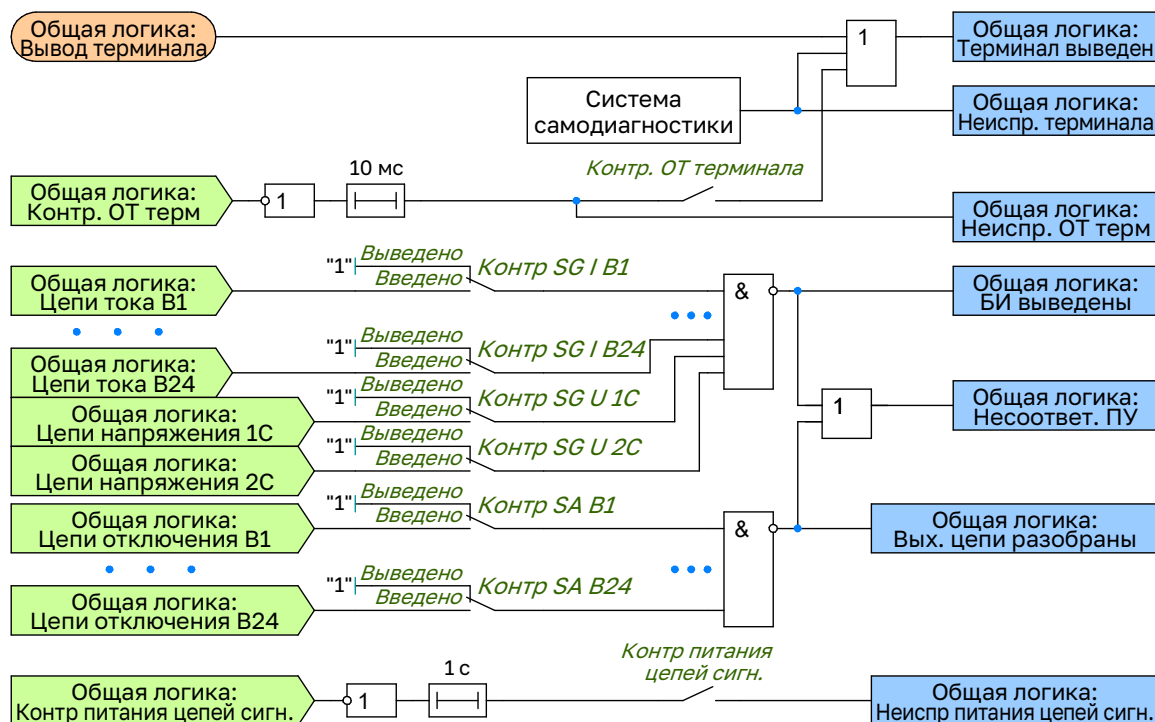


Рисунок 2.17 – Функциональная схема общей логики

2.11 Сигнализация

2.11.1 Устройство формирует выходной сигнал на сигнализацию по логической схеме «ИЛИ» при наступлении указанных ниже событий.

2.11.2 Сигналы «Неисправность» и «Неисправность фикс» формируются при возникновении любого из следующих событий:

- неисправности в цепях переменного тока ДЗШ;
- неисправности в цепях переменного напряжения;
- неисправности в цепях УРОВ СШ;
- несоответствие положения переключателей в выходных цепях;
- несоответствие положения испытательных блоков;
- неисправности в цепях оперативного тока и сигнализации;
- неисправность терминала;
- вывод терминала;
- неселективный режим;
- Потеря GOOSE.

2.11.3 Сигналы «Срабатывание» и «Срабатывание фикс» формируются при возникновении любого из следующих событий:

- срабатывание дифференциальной токовой защиты шин;
- срабатывание УРОВ СШ;
- прием сигнала внешнего отключения;
- срабатывание ЛОП.

2.11.4 Алгоритм работы логики предупредительной сигнализации приведен на рисунке 2.18.

Сигнализация 91

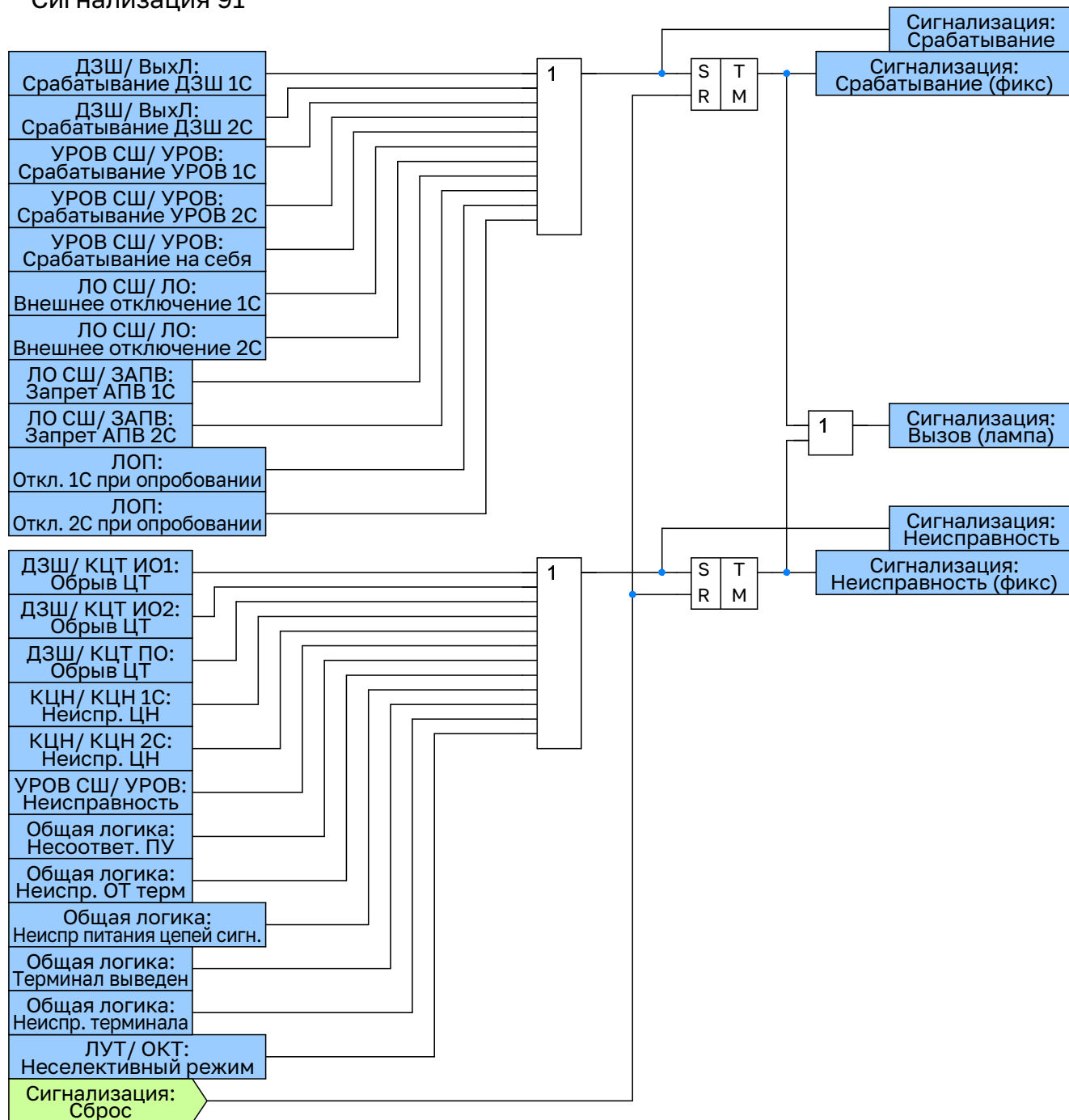


Рисунок 2.18 – Функциональная схема логики предупредительной сигнализации

3 Использование по назначению

3.1 Эксплуатационные ограничения

Климатические условия эксплуатации должны соответствовать требованиям документа ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

3.2 Подготовка устройства к использованию

Меры безопасности при подготовке устройства, порядок проведения внешнего осмотра устройства перед использованием, требования к монтажу устройства, подключение к персональному компьютеру и устройству «ЮНИТ-ИЧМ» приводится в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

3.3 Работа с устройством

3.3.1 Взаимодействие с устройством осуществляется при помощи подключаемого устройства «ЮНИТ-ИЧМ» или через персональный компьютер с установленным программным обеспечением «ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА». Руководство по устройству «ЮНИТ-ИЧМ» представлено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ «Блок интерфейсный ЮНИТ-ИЧМ». Руководство по использованию программного обеспечения представлено в документе RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА».

3.3.2 Описание работы с устройством (включение, способы управления устройством, обновление встроенного программного обеспечения, неисправности и методы их устранения) приводится в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

4 Техническое обслуживание и ремонт

4.1 Техническое обслуживание устройства

4.1.1 Процесс технического обслуживания устройств релейной защиты регламентирован приказом Минэнерго России «Об утверждении Правил технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики и внесении изменений в требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок».

4.1.2 Техническое обслуживание устройств «ЮНИТ-М500» должно выполняться в соответствии с документом ЮТКБ.656122.611 ИС – «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500. Инструкция эксплуатационная специальная. Методические указания по выполнению технического обслуживания».

4.2 Текущий ремонт

4.2.1 Устройство серии «ЮНИТ-М500», как было описано выше, выполнено с использованием микропроцессорных технологий, поэтому необходимость в его текущем ремонте отсутствует. Работоспособность и безотказность работы устройства обеспечивается функционированием системы самодиагностики.

4.2.2 Углубленная самодиагностика аппаратных средств, а также состояние программной памяти, памяти данных и буферной памяти производится при включении устройства. Поэтому при возникновении сообщений о критических или некритических ошибках от системы самодиагностики, даже при возможности устранения их своими силами, следует обратиться на предприятие-изготовитель для консультации или проведения регламентных работ.

4.2.3 Поводом для обращения на предприятие-изготовитель являются также признаки нехарактерного нагрева или перегрева отдельных элементов, участков или частей устройства.

4.2.4 Вышедшие из строя устройства должны проходить ремонт на предприятии-изготовителе, обеспечивающем гарантийное и послегарантийное обслуживание, адрес которого указан в паспорте устройства. В качестве ЗИП, если это предусмотрено договором поставки, могут предоставляться устройства «ЮНИТ-М500» с необходимыми конфигурациями, позволяющие оперативно произвести замену вышедших из строя устройств.

4.2.5 Перечень сигналов самодиагностики приведен в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

5 Транспортирование, хранение и консервация

Более подробно об условиях транспортирования и хранения устройства можно узнать в соответствующем

разделе документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

6 Утилизация

6.1 Демонтаж и утилизация устройства не требуют применения специальных мер безопасности и выполняются без применения специальных приспособлений и инструментов.

6.2 Более подробно о способах утилизации устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

7 Гарантия изготовителя

7.1 Гарантийный срок эксплуатации устройства составляет 36 месяцев со дня ввода устройства в эксплуатацию, но не более 40 месяцев с даты производства предприятием-изготовителем или с момента проследования через государственную границу при поставках на экспорт.

7.2 Более подробно о гарантийных обязательствах изготовителя устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

8 Техническая поддержка

Сервисный центр ООО «Юнител Инжиниринг» принимает заявки от потребителей о качестве функционирования оборудования и ПО, оказывает консультационные услуги при поиске и устранении неисправностей.

Заявки от потребителей принимаются по телефонной связи (тел.: +7 (495) 165-99-98) и (или) по электронной почте:

- rza@uni-eng.ru
- info@uni-eng.ru

Форму заявки можно скачать по ссылке:

- <https://uni-eng.ru/support/servisnyy-tsentr/>

Приложение А (обязательное) Код заказа устройства «ЮНИТ-М500-ДЗШ»

ЮНИТ-М510 - **A** - **M1** - **M1a** - **M2** - **M3** - **M4** - **M5** - **M6** - **M7**

A	Типоисполнение:	
	Функциональное исполнение устройства	
M1	Блок в слоте M1:	
	Блок источника питания Uном=220 В	P02
	Блок источника питания Uном=220 В с блоком конденсаторов	P102
M1a	Блок в слоте M1a:	
	Нет блока или в слоте M1 установлен блок P102	X
	Субмодуль конденсаторов	PC12
M2	Блок в слоте M2:	
	Нет блока	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
M3	Блок в слоте M3:	
	Нет блока	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
	Блок управления ВЧПП	B120
M4	Блок в слоте M4:	
	Нет блока	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
	Блок измерительный, если в слоте M3 установлен: B120 где т - количество ТТ н - количество ТН а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А	M1тн.abcd
M5	Блок в слоте M5:	
	Нет блока или в слоте M4 установлен: Блок измерительный	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
	Блок измерительный: где т - количество ТТ н - количество ТН а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А	M1тн.abcd
M6	Блок в слоте M6:	
	Нет блока или в слоте M5 установлен: Блок измерительный	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
M7	Блок в слоте M7:	
	Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.	C01.ap
	Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.; C37.94 - 2 шт.; RS485 - 2 шт.	C04.ap
	где а: 0 - 4 слота под установку SFP модулей	
	р: 0 - МЭК 61850-8-1; 1 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104, Modbus-TCP 2 - МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для блока C04) 3 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для блока C04)	
B	Идентификатор базового ПО устройства: Идентификатор базового ПО (базовая информационная модель)	
Ф	Идентификатор функциональной схемы устройства: Идентификатор ФСУ	
T1	Идентификатор номиналов ТТ в блоке измерительном №1: Заполняется только в тех случаях, когда в составе блока измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в блоке измерительном №1 (максимум 16). (XXXXXXXXXXXXXXXXXX)	
	1, 5	
T2	Идентификатор номиналов ТТ в блоке измерительном №2: Заполняется только в тех случаях, когда в составе блока измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в блоке измерительном №2 (максимум 16). (XXXXXXXXXXXXXXXXXX)	
	1, 5	

Рисунок А.1 – Код заказа устройства «ЮНИТ-М510-ДЗШ»

Примечание: типоисполнение «А» – ДЗШ

ЮНИТ-М514 - A - M1 - M1b - M2 - M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10

A	Типоисполнение:		
	Функциональное исполнение устройства		
M1	Блок в слоте M1:		
	Блок источника питания Уном=~/~ 220 В	P02	
	Блок источника питания Уном=~/~ 220 В с блоком конденсаторов	P102	
M1b	Блок в слоте M1b:		
	Нет блока или в слоте M1 установлен блок P102	X	
	Субмодуль конденсаторов	PC12	
M2... M5	Блок в слоте M2...M5:		
	Нет блока	X	
	Блок дискретных входов	B101, B121	
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103	
M6	Блок в слоте M6:		
	Нет блока	X	
	Блок дискретных входов	B101, B121	
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103	
	Блок управления ВЧПП	B120	
	Блок измерительный: где т - количество ТТ н - количество ТН а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А	M1тн.abcd	
	Блок в слоте M7:		
Нет блока или в слоте M6 установлен: Блок измерительный	X		
M7	Блок дискретных входов	B101, B121	
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103	
	Блок измерительный, если в слоте M6 установлен: B120 где т - количество ТТ н - количество ТН а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А	M1тн.abcd	
	Блок в слоте M8:		
	Нет блока или в слоте M7 установлен: Блок измерительный	X	
	Блок дискретных входов	B101, B121	
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103	
M8	Блок измерительный, если в слоте M6 установлен B120: где т - количество ТТ н - количество ТН а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А	M1тн.abcd	
	Блок в слоте M9:		
	Нет блока или в слоте M8 установлен: Блок измерительный	X	
	Блок дискретных входов	B001, B002, B021	
	Блок дискретного управления	K001, K002, K003, K004	
	M10	Блок в слоте M10:	
		Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.	C01.ap
Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.; C37.94 - 2 шт.; RS485 - 2 шт.		C04.ap	
где а: 0 - 4 слота под установку SFP модулей			
р: 0 - МЭК 61850-8-1; 1 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104, Modbus-TCP 2 - МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для блока C04) 3 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для блока C04)			
B	Идентификатор базового ПО устройства:		
	Идентификатор базового ПО (базовая информационная модель)		
Ф	Идентификатор функциональной схемы устройства:		
	Идентификатор ФСУ		
T1	Идентификатор номиналов ТТ в блоке измерительном №1:		
	Заполняется только в тех случаях, когда в составе блока измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в блоке измерительном №1 (максимум 16). (X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X)	1, 5	
T2	Идентификатор номиналов ТТ в блоке измерительном №2:		
	Заполняется только в тех случаях, когда в составе блока измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в блоке измерительном №2 (максимум 16). (X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X)	1, 5	

Рисунок А.2 – Код заказа устройства «ЮНИТ-М514-ДЗШ»
Примечание: типоисполнение «А» – ДЗШ

ЮНИТ-М519 - A - M1 - M1в - M2 - M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - M11 - M12 - M13 - M14

A	Типоисполнение:	
	Функциональное исполнение устройства	
M1	Блок в слоте M1:	
	Блок источника питания Уном=~/ 220 В	P02
	Блок источника питания Уном=~/ 220 В с блоком конденсаторов	P102
M1в	Блок в слоте M1в:	
	Нет блока или в слоте M1 установлен блок P102	X
	Субмодуль конденсаторов	PC12
M2...M9	Блок в слоте M2...M9:	
	Нет блока	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
M10	Блок в слоте M10:	
	Нет блока	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
M11	Блок в слоте M11:	
	Нет блока или в слоте M10 установлен: Блок измерительный	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
M12	Блок в слоте M12:	
	Нет блока или в слоте M11 установлен: Блок измерительный	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
M13	Блок в слоте M13:	
	Нет блока или в слоте M12 установлен: Блок измерительный	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
M14	Блок в слоте M14:	
	Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.	C01.ap
	Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.; C37.94 - 2 шт.; RS485 - 2 шт.	C04.ap
B	Идентификатор базового ПО устройства:	
	Идентификатор базового ПО (базовая информационная модель)	
Ф	Идентификатор функциональной схемы устройства:	
	Идентификатор ФСУ	
T1	Идентификатор номиналов ТТ в блоке измерительном №1:	
	Заполняется только в тех случаях, когда в составе блока измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в блоке измерительном №1 (максимум 16). (X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X)	1, 5
T2	Идентификатор номиналов ТТ в блоке измерительном №2:	
	Заполняется только в тех случаях, когда в составе блока измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в блоке измерительном №2 (максимум 16). (X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X)	1, 5

Рисунок А.3 – Код заказа устройства «ЮНИТ-М519-ДЗШ»

Примечание: типоисполнение «А» – ДЗШ

Приложение Б
(рекомендуемое)
Подключение аналоговых цепей трансформаторов тока и напряжения к устройству

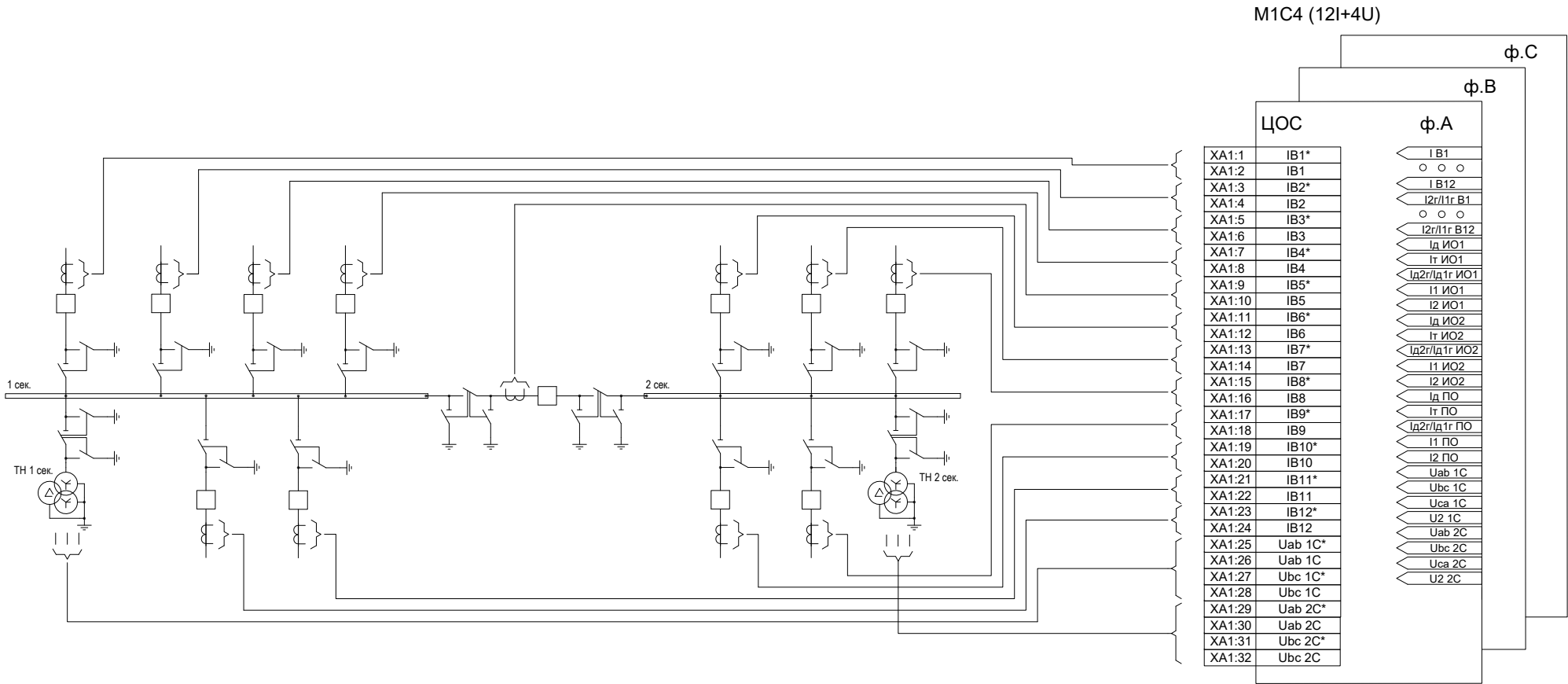


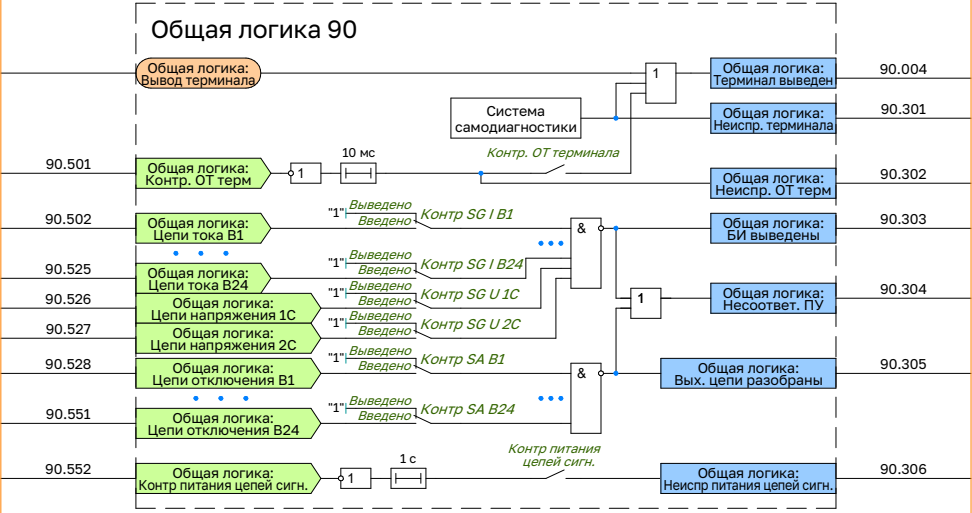
Рисунок Б.1 – Вариант подключения аналоговых цепей ТТ и ТН к устройству

Приложение В (рекомендуемое) Структурно-функциональная схема устройства

	Входной аналоговый сигнал измеряемого параметра
	Входной/Выходной цифровой сигнал измеряемого параметра
	Внешние логические входные сигналы ФСУ
	Внутренний входной/выходной логический сигнал, сформированный логикой функционального блока
	Внешний входной логический сигнал, сформированный от ключа управления
	Дискретные логические сигналы
	Система самодиагностики устройства РЗА
	Функциональный орган
	Логический элемент «И»
	Логический элемент «ИЛИ»
	Логический элемент «Исключающее ИЛИ»
	Инверсия на входе логического элемента
	Программный переключатель
	RS-триггер
	Исполнительный орган
	Ждущий мультивибратор с возможностью перезапуска
	Одновибратор по переднему фронту без перезапуска (нерегулируемый)
	Выдержка времени (нерегулируемая)
	Выдержка времени (регулируемая)
	Выдержка времени возврата (нерегулируемая)
	Выдержка времени возврата (регулируемая)
	Выдержка времени (регулируемая) с функцией сброса набора времени и останова
	Медианный селектор
	Максиселектор
	Миниселектор

ЦОС 07	
XA1:1	IB1*
XA1:2	IB1
XA1:3	IB2*
XA1:4	IB2
XA1:5	IB3*
XA1:6	IB3
XA1:7	IB4*
XA1:8	IB4
XA1:9	IB5*
XA1:10	IB5
XA1:11	IB6*
XA1:12	IB6
XA1:13	IB7*
XA1:14	IB7
XA1:15	IB8*
XA1:16	IB8
XA1:17	IB9*
XA1:18	IB9
XA1:19	IB10*
XA1:20	IB10
XA1:21	IB11*
XA1:22	IB11
XA1:23	IB12*
XA1:24	IB12
XA1:25	Ua 1C*
XA1:26	Ua 1C
XA1:27	Ub 1C*
XA1:28	Ub 1C
XA1:29	Uc 1C*
XA1:30	Uc 1C
XA1:31	Резерв
XA1:32	Резерв
XA2:1	IB13*
XA2:2	IB13
XA2:3	IB14*
XA2:4	IB14
XA2:5	IB15*
XA2:6	IB15
XA2:7	IB16*
XA2:8	IB16
XA2:9	IB17*
XA2:10	IB17
XA2:11	IB18*
XA2:12	IB18
XA2:13	IB19*
XA2:14	IB19
XA2:15	IB20*
XA2:16	IB20
XA2:17	IB21*
XA2:18	IB21
XA2:19	IB22*
XA2:20	IB22
XA2:21	IB23*
XA2:22	IB23
XA2:23	IB24*
XA2:24	IB24
XA2:25	Ua 2C*
XA2:26	Ua 2C
XA2:27	Ub 2C*
XA2:28	Ub 2C
XA2:29	Uc 2C*
XA2:30	Uc 2C
XA2:31	Резерв
XA2:32	Резерв

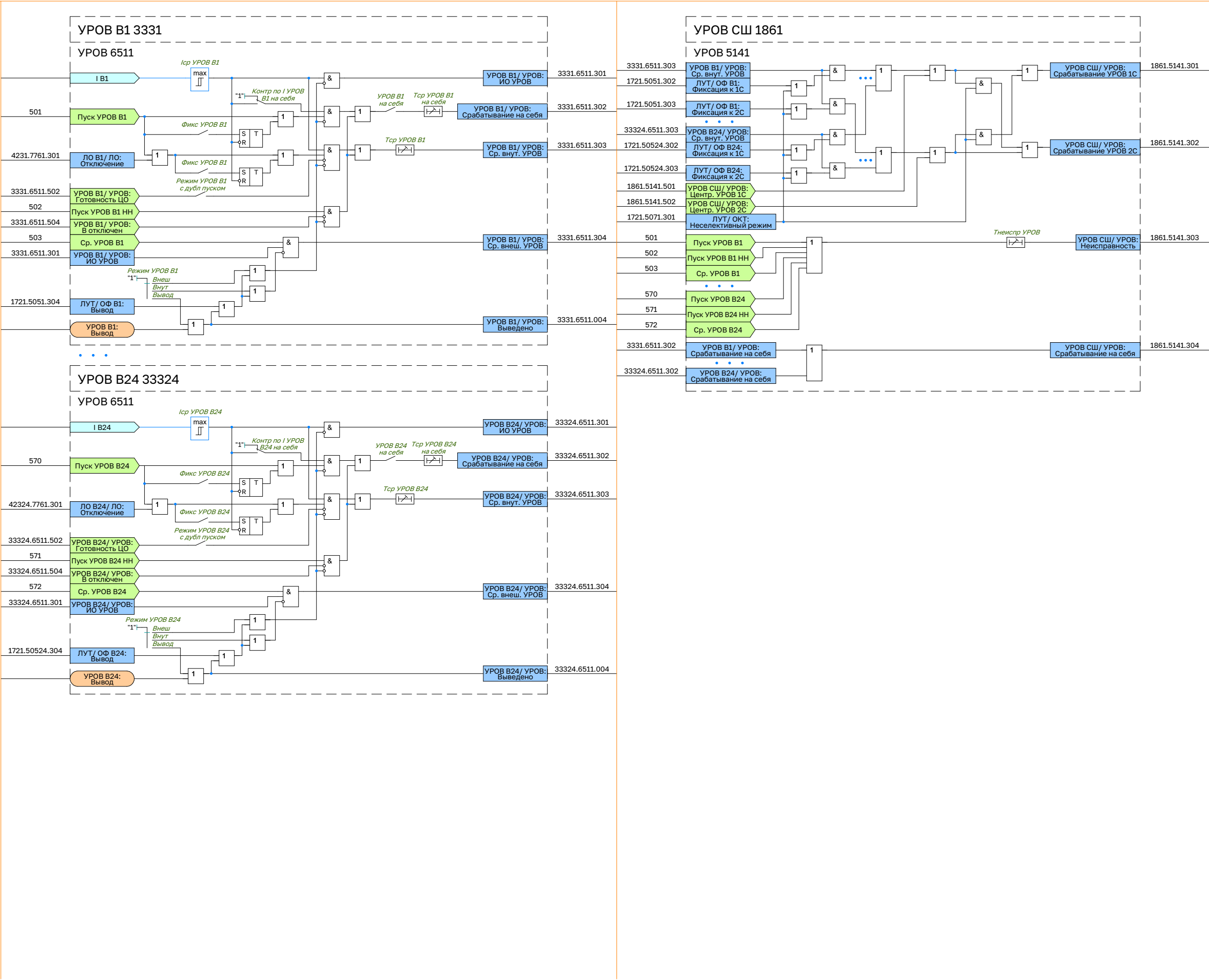
Входы ФСУ	
Общая логика: Контр. ОТ терм	90.501
Общая логика: Цепи тока В1	90.502
Общая логика: Цепи тока В24	90.525
Общая логика: Цепи напряжения 1С	90.526
Общая логика: Цепи напряжения 2С	90.527
Общая логика: Цепи отключения В1	90.528
Общая логика: Цепи отключения В24	90.551
Общая логика: Контр питания цепей сигн.	90.552
ДЗШ: Блок. ДЗШ от КЦТ	0631.501
ДЗШ: Возврат КЦТ	0631.502
ЛУТ/ОФ В1: В к 1С	1721.5051.501
ЛУТ/ОФ В1: В к 2С	1721.5051.502
ЛУТ/ОФ В1: Ремонт В	1721.5051.503
ЛУТ/ОФ В24: В к 1С	17224.5051.501
ЛУТ/ОФ В24: В к 2С	17224.5051.502
ЛУТ/ОФ В24: Ремонт В	17224.5051.503
ЛУТ/ОКТ: Нарушение фикс.	1721.5071.501
ЛОЧ/ООЧ: Нормальный режим очув.	1871.5111.501
ЛОЧ/ООЧ: Оперативный ввод очув.	1871.5111.502
ЛОП: Опробование	1331.501
ЛОП: РКВ В1	1331.502
ЛОП: РКВ В24	1331.525
УРОВ СШ/УРОВ: Центр. УРОВ 1С	1861.5141.501
УРОВ СШ/УРОВ: Центр. УРОВ 2С	1861.5141.502
Пуск УРОВ В1	501
Пуск УРОВ В1 НН	502
Ср. УРОВ В1	503
УРОВ В1/УРОВ: Готовность ЦО	3331.6511.502
УРОВ В1/УРОВ: В отключен	3331.6511.504
Пуск УРОВ В24	570
Пуск УРОВ В24 НН	571
Ср. УРОВ В24	572
УРОВ В24/УРОВ: Готовность ЦО	33324.6511.502
УРОВ В24/УРОВ: В отключен	33324.6511.504
ЛО СШ/ЛО: Ср. ЗНР 1	4221.7741.501
ЛО СШ/ЛО: Ср. ЗНР 2	4221.7741.502
ЛО СШ/ЛО: Ср. ЗНР 3	4221.7741.503
ЛО СШ/ЗАПВ: Оперативный запрет АПВ	4221.7751.501
Сигнализация: Сброс	91.501

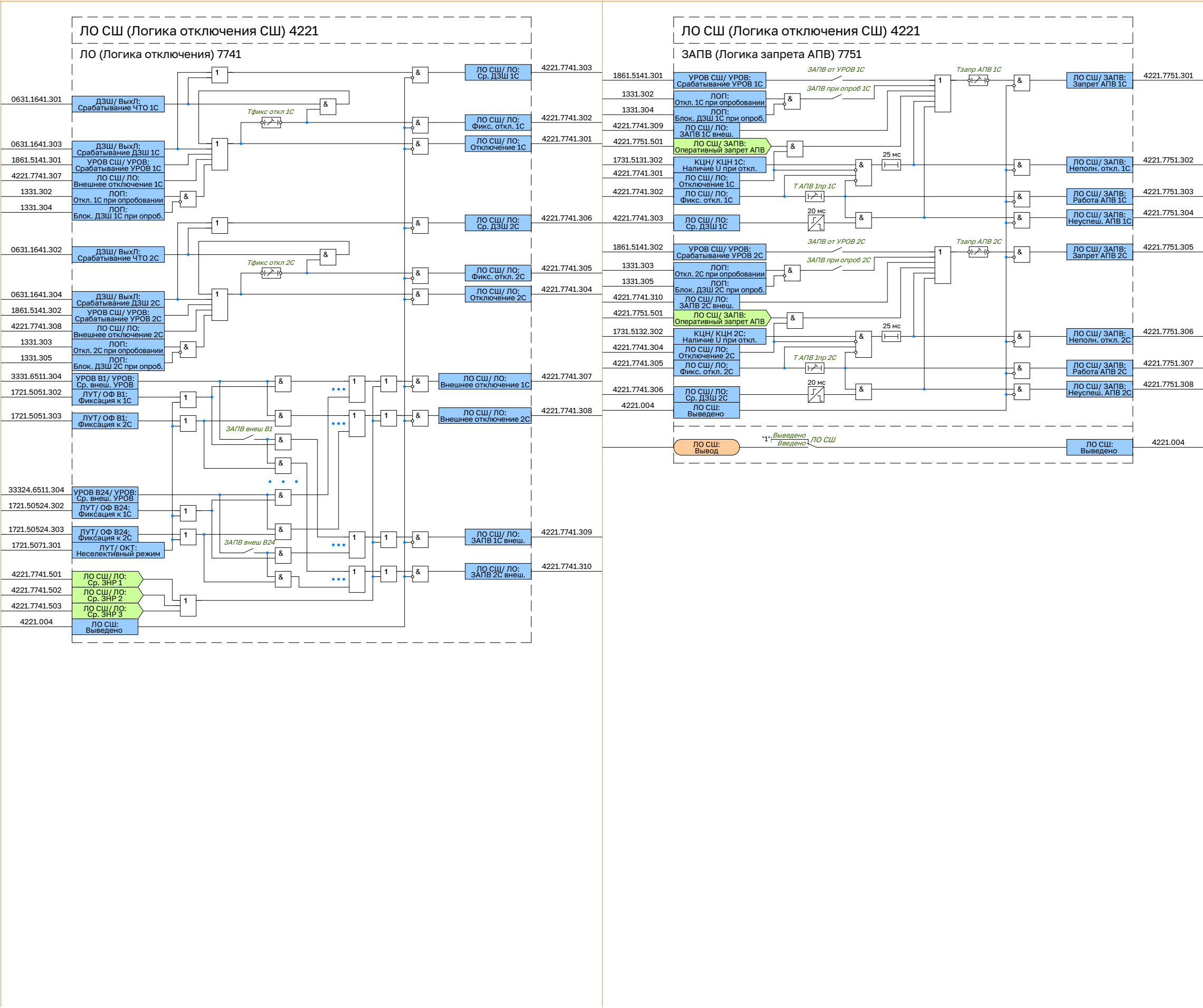


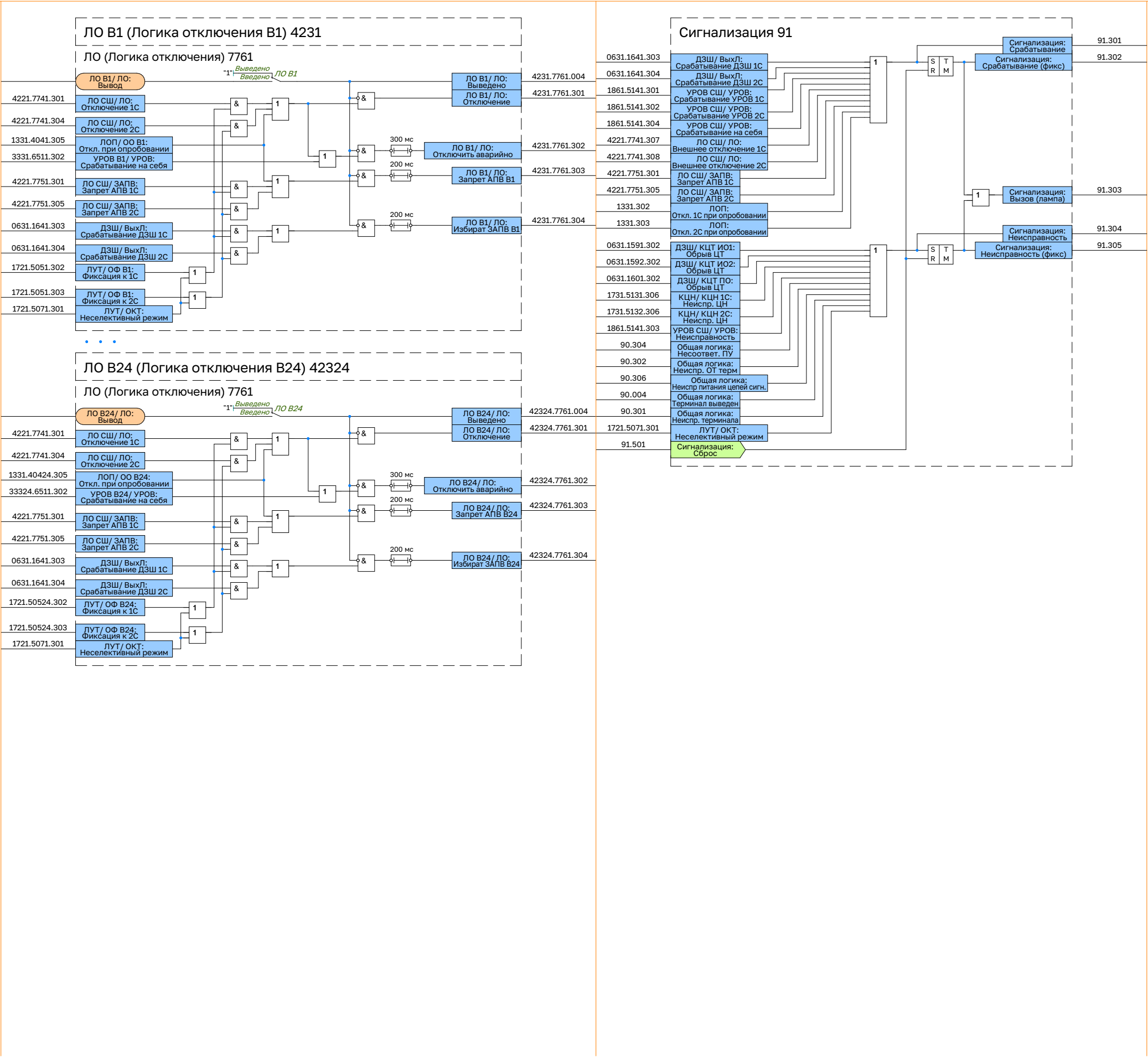












Приложение Г (обязательное) Уставки функций РЗА

Уставки ДЗШ представлены в таблице Г.1.

Таблица Г.1 – Параметры для настройки ДЗШ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ДЗШ				
ДЗШ	Выведено Введено	—	—	Выведено
ДТО	Выведено Введено	—	—	Выведено
БВКЗ	Выведено Введено	—	—	Выведено
Базисный ток	1 ... 20000	А	1,0	1000
k возврата I2г/I1г	0,000 ... 1,000		0,001	0,950
k возврата Iчто	0,000 ... 1,000		0,001	0,950
k возврата Idто	0,000 ... 1,000		0,001	0,950
k возврата ДОТХ	0,000 ... 1,000		0,001	0,950
k возврата Ikцт	0,000 ... 1,000		0,001	0,950
Iпуск бл2г	0,000 ... 1,000		0,001	0,050
k возврата Iпуск бл2г	0,00 ... 1,00		0,01	1,00
Твозвр бл2г	0 ... 300000	мс	5	15
КЦТ ИО1				
КЦТ ИО1	Выведено Введено	—	—	Введено
Ikцт ИО1	0,010 ... 3,000	о.е.	0,001	0,200
k возврата Ikцт	0,000 ... 1,000		0,001	0,950
Ткцт ИО1	0 ... 300000	мс	5	8000
КЦТ ИО2				
КЦТ ИО2	Выведено Введено	—	—	Введено
Ikцт ИО2	0,010 ... 3,000	о.е.	0,001	0,200
k возврата Ikцт	0,000 ... 1,000		0,001	0,950
Ткцт ИО2	0 ... 300000	мс	5	8000
КЦТ ПО				
КЦТ ПО	Выведено Введено	—	—	Введено
Ikцт ПО	0,010 ... 3,000	о.е.	0,001	0,200
k возврата Ikцт	0,000 ... 1,000		0,001	0,950
Ткцт ПО	0 ... 300000	мс	5	8000
ИО1				
ДТО	Выведено Введено	—	—	Выведено
БВКЗ	Выведено Введено	—	—	Выведено
Idто ИО1	1,00 ... 30,00	о.е.	0,01	6,00
k возврата Idто	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Id нач ИО1	0,100 ... 2,000	о.е.	0,001	0,400
Id нач очув ИО1	0,100 ... 2,000	о.е.	0,001	0,400
It нач ИО1	0,100 ... 2,000	о.е.	0,001	0,400
It нач очув ИО1	0,100 ... 2,000	о.е.	0,001	0,400
Кт ИО1	0,200 ... 2,000		0,001	0,500
Кт очув ИО1	0,200 ... 2,000		0,001	0,500

Продолжение таблицы Г.1

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
k возврата ДОТХ	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
lчто ИО1	0,100 ... 2,000	о.е.	0,001	0,200
k возврата lчто	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
l2г/l1г ИО1	0,001 ... 1,000	о.е.	0,001	0,100
k возврата l2г/l1г	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
lпуск бл2г	0,000 ... 1,000		0,001	0,050
k возврата lпуск бл2г	0,00 ... 1,00		0,01	1,00
Твозвр бл2г	0 ... 300000	мс	5	15
Реж КЦТ ИО1	Выведено Введено	—	—	Выведено
l БВКЗ	1,00 ... 10,00	о.е.	0,01	1,00
Тср ДЗШ ИО1	0 ... 300000	мс	5	0
ИО2				
ДТО	Выведено Введено	—	—	Выведено
БВКЗ	Выведено Введено	—	—	Выведено
lдто ИО2	1,00 ... 30,00	о.е.	0,01	6,00
k возврата lдто	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
lд нач ИО2	0,100 ... 2,000	о.е.	0,001	0,400
lд нач очув ИО2	0,100 ... 2,000	о.е.	0,001	0,400
lт нач ИО2	0,100 ... 2,000	о.е.	0,001	0,400
lт нач очув ИО2	0,100 ... 2,000	о.е.	0,001	0,400
Кт ИО2	0,200 ... 2,000		0,001	0,500
Кт очув ИО2	0,200 ... 2,000		0,001	0,500
k возврата ДОТХ	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
lчто ИО2	0,100 ... 2,000	о.е.	0,001	0,200
k возврата lчто	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
l2г/l1г ИО2	0,001 ... 1,000	о.е.	0,001	0,100
k возврата l2г/l1г	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
lпуск бл2г	0,000 ... 1,000		0,001	0,050
k возврата lпуск бл2г	0,00 ... 1,00		0,01	1,00
Твозвр бл2г	0 ... 300000	мс	5	15
Реж КЦТ ИО2	Выведено Введено	—	—	Выведено
l БВКЗ	1,00 ... 10,00	о.е.	0,01	1,00
Тср ДЗШ ИО2	0 ... 300000	мс	5	0
ПО				
ДТО	Выведено Введено	—	—	Выведено
БВКЗ	Выведено Введено	—	—	Выведено
lдто ПО	1,00 ... 30,00	о.е.	0,01	6,00
k возврата lдто	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
lд нач ПО	0,100 ... 2,000	о.е.	0,001	0,400
lд нач очув ПО	0,100 ... 2,000	о.е.	0,001	0,400
lт нач ПО	0,100 ... 2,000	о.е.	0,001	0,400
lт нач очув ПО	0,100 ... 2,000	о.е.	0,001	0,400
Кт ПО	0,200 ... 2,000		0,001	0,500
Кт очув ПО	0,200 ... 2,000		0,001	0,500
k возврата ДОТХ	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
lчто ПО	0,100 ... 2,000	о.е.	0,001	0,200

Продолжение таблицы Г.1

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
k возврата lчто	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
l2г/l1г ПО	0,001 ... 1,000	о.е.	0,001	0,100
k возврата l2г/l1г	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
lпуск бл2г	0,000 ... 1,000		0,001	0,050
k возврата lпуск бл2г	0,00 ... 1,00		0,01	1,00
Твозвр бл2г	0 ... 300000	мс	5	15
Реж КЦТ ПО	Выведено Введено	—	—	Выведено
l БВКЗ	1,00 ... 10,00	о.е.	0,01	1,00
Тср ДЗШ ПО	0 ... 300000	мс	5	0

Уставки ЛУТ представлены в таблице Г.2.

Таблица Г.2 – Параметры для настройки ЛУТ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ОФ В1				
Фиксация В1	Внеш Вывод 1С 2С ШСВ1 ШСВ2 ШСВ12 ШСВ21	—	—	Внеш
ОФ В2				
Фиксация В2	Внеш Вывод 1С 2С ШСВ1 ШСВ2 ШСВ12 ШСВ21	—	—	Внеш
ОФ В3				
Фиксация В3	Внеш Вывод 1С 2С ШСВ1 ШСВ2 ШСВ12 ШСВ21	—	—	Внеш
ОФ В4				
Фиксация В4	Внеш Вывод 1С 2С ШСВ1 ШСВ2 ШСВ12 ШСВ21	—	—	Внеш
ОФ В5				

Продолжение таблицы Г.2

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Фиксация В5	Внеш Вывод 1С 2С ШСВ1 ШСВ2 ШСВ12 ШСВ21	—	—	Внеш
ОФ В6				
Фиксация В6	Внеш Вывод 1С 2С ШСВ1 ШСВ2 ШСВ12 ШСВ21	—	—	Внеш
ОФ В7				
Фиксация В7	Внеш Вывод 1С 2С ШСВ1 ШСВ2 ШСВ12 ШСВ21	—	—	Внеш
ОФ В8				
Фиксация В8	Внеш Вывод 1С 2С ШСВ1 ШСВ2 ШСВ12 ШСВ21	—	—	Внеш
ОФ В9				
Фиксация В9	Внеш Вывод 1С 2С ШСВ1 ШСВ2 ШСВ12 ШСВ21	—	—	Внеш
ОФ В10				
Фиксация В10	Внеш Вывод 1С 2С ШСВ1 ШСВ2 ШСВ12 ШСВ21	—	—	Внеш
ОФ В11				

Продолжение таблицы Г.2

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Фиксация В11	Внеш Вывод 1С 2С ШСВ1 ШСВ2 ШСВ12 ШСВ21	—	—	Внеш
ОФ В12				
Фиксация В12	Внеш Вывод 1С 2С ШСВ1 ШСВ2 ШСВ12 ШСВ21	—	—	Внеш
ОФ В13				
Фиксация В13	Внеш Вывод 1С 2С ШСВ1 ШСВ2 ШСВ12 ШСВ21	—	—	Внеш
ОФ В14				
Фиксация В14	Внеш Вывод 1С 2С ШСВ1 ШСВ2 ШСВ12 ШСВ21	—	—	Внеш
ОФ В15				
Фиксация В15	Внеш Вывод 1С 2С ШСВ1 ШСВ2 ШСВ12 ШСВ21	—	—	Внеш
ОФ В16				
Фиксация В16	Внеш Вывод 1С 2С ШСВ1 ШСВ2 ШСВ12 ШСВ21	—	—	Внеш
ОФ В17				

Продолжение таблицы Г.2

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Фиксация В17	Внеш Вывод 1С 2С ШСВ1 ШСВ2 ШСВ12 ШСВ21	—	—	Внеш
ОФ В18				
Фиксация В18	Внеш Вывод 1С 2С ШСВ1 ШСВ2 ШСВ12 ШСВ21	—	—	Внеш
ОФ В19				
Фиксация В19	Внеш Вывод 1С 2С ШСВ1 ШСВ2 ШСВ12 ШСВ21	—	—	Внеш
ОФ В20				
Фиксация В20	Внеш Вывод 1С 2С ШСВ1 ШСВ2 ШСВ12 ШСВ21	—	—	Внеш
ОФ В21				
Фиксация В21	Внеш Вывод 1С 2С ШСВ1 ШСВ2 ШСВ12 ШСВ21	—	—	Внеш
ОФ В22				
Фиксация В22	Внеш Вывод 1С 2С ШСВ1 ШСВ2 ШСВ12 ШСВ21	—	—	Внеш
ОФ В23				

Продолжение таблицы Г.2

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Фиксация В23	Внеш Вывод 1С 2С ШСВ1 ШСВ2 ШСВ12 ШСВ21	—	—	Внеш
ОФ В24				
Фиксация В24	Внеш Вывод 1С 2С ШСВ1 ШСВ2 ШСВ12 ШСВ21	—	—	Внеш
ОКТ				
200	0 ... 300000		5	200

Уставки КЦН представлены в таблице Г.3.

Таблица Г.3 – Параметры для настройки КЦН

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
КЦН				
k возврата max	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
k возврата min	1,00 ... 1,50		0,01	1,05
КЦН 1С				
КЦН 1С	Выведено Введено	—	—	Выведено
ИО отсутствия U 1С (Ул 1С<)	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,6000
k возврата min	1,00 ... 1,50		0,01	1,05
ИО наличия U 1С (Ул 1С>)	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,8000
k возврата max	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
ИО наличия U ОП 1С (U2 1С>)	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,1000
Ткцн 1С	0 ... 300000	мс	5	6000
КЦН 2С				
КЦН 2С	Выведено Введено	—	—	Выведено
ИО отсутствия U 2С (Ул 2С<)	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,6000
k возврата min	1,00 ... 1,50		0,01	1,05
ИО наличия U 2С (Ул 2С>)	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,8000
k возврата max	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
ИО наличия U ОП 2С (U2 2С>)	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,1000
Ткцн 2С	0 ... 300000	мс	5	6000

Уставки ЛОП представлены в таблице Г.4.

Таблица Г.4 – Параметры для настройки ЛОП

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЛОП				
k возврата l опроб	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
k возврата l2r/l1r	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
k возврата lпуск бл2r	0,00 ... 1,00		0,01	1,00
Топроб	0 ... 300000	мс	5	0
ОО В1				
Опроб В1	ДЗШ ПО ЧТО ПО ИО опроб	—	—	ДЗШ ПО
lср опроб	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	1,00
k возврата lср опроб	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
l2r/l1r В1	0,05 ... 1,00	о.е.	0,01	0,15
k возврата l2r/l1r	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
lпуск бл2r В1	0,000 ... 1,000		0,001	0,040
k возврата lпуск бл2r	0,00 ... 1,00		0,01	1,00
Реж БНТ В1	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср опроб В1	0 ... 300000	мс	5	0
ОО В2				
Опроб В2	ДЗШ ПО ЧТО ПО ИО опроб	—	—	ДЗШ ПО
lср опроб В2	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	1,00
k возврата lср опроб	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
l2r/l1r В2	0,05 ... 1,00	о.е.	0,01	0,15
k возврата l2r/l1r	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
lпуск бл2r В2	0,000 ... 1,000		0,001	0,040
k возврата lпуск бл2r	0,00 ... 1,00		0,01	1,00
Реж БНТ В2	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср опроб В2	0 ... 300000	мс	5	0
ОО В3				
Опроб В3	ДЗШ ПО ЧТО ПО ИО опроб	—	—	ДЗШ ПО
lср опроб В3	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	1,00
k возврата lср опроб	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
l2r/l1r В3	0,05 ... 1,00	о.е.	0,01	0,15
k возврата l2r/l1r	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
lпуск бл2r В3	0,000 ... 1,000		0,001	0,040
k возврата lпуск бл2r	0,00 ... 1,00		0,01	1,00
Реж БНТ В3	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср опроб В3	0 ... 300000	мс	5	0
ОО В4				
Опроб В4	ДЗШ ПО ЧТО ПО ИО опроб	—	—	ДЗШ ПО
lср опроб В4	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	1,00
k возврата lср опроб	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
l2r/l1r В4	0,05 ... 1,00	о.е.	0,01	0,15
k возврата l2r/l1r	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
lпуск бл2r В4	0,000 ... 1,000		0,001	0,040

Продолжение таблицы Г.4

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
к возврата Iпуск бл2г	0,00 ... 1,00		0,01	1,00
Реж БНТ В4	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср опроб В4	0 ... 300000	мс	5	0
ОО В5				
Опроб В5	ДЗШ ПО ЧТО ПО ИО опроб	—	—	ДЗШ ПО
Iср опроб В5	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	1,00
к возврата Iср опроб	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
I2г/I1г В5	0,05 ... 1,00	о.е.	0,01	0,15
к возврата I2г/I1г	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Iпуск бл2г В5	0,000 ... 1,000		0,001	0,040
к возврата Iпуск бл2г	0,00 ... 1,00		0,01	1,00
Реж БНТ В5	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср опроб В5	0 ... 300000	мс	5	0
ОО В6				
Опроб В6	ДЗШ ПО ЧТО ПО ИО опроб	—	—	ДЗШ ПО
Иср опроб В6	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	1,00
к возврата Иср опроб	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
I2г/I1г В6	0,05 ... 1,00	о.е.	0,01	0,15
к возврата I2г/I1г	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Iпуск бл2г В6	0,000 ... 1,000		0,001	0,040
к возврата Iпуск бл2г	0,00 ... 1,00		0,01	1,00
Реж БНТ В6	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср опроб В6	0 ... 300000	мс	5	0
ОО В7				
Опроб В7	ДЗШ ПО ЧТО ПО ИО опроб	—	—	ДЗШ ПО
Иср опроб В7	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	1,00
к возврата Иср опроб	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
I2г/I1г В7	0,05 ... 1,00	о.е.	0,01	0,15
к возврата I2г/I1г	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Iпуск бл2г В7	0,000 ... 1,000		0,001	0,040
к возврата Iпуск бл2г	0,00 ... 1,00		0,01	1,00
Реж БНТ В7	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср опроб В7	0 ... 300000	мс	5	0
ОО В8				
Опроб В8	ДЗШ ПО ЧТО ПО ИО опроб	—	—	ДЗШ ПО
Иср опроб В8	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	1,00
к возврата Иср опроб	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
I2г/I1г В8	0,05 ... 1,00	о.е.	0,01	0,15
к возврата I2г/I1г	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Iпуск бл2г В8	0,000 ... 1,000		0,001	0,040
к возврата Iпуск бл2г	0,00 ... 1,00		0,01	1,00

Продолжение таблицы Г.4

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Реж БНТ В8	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср опроб В8	0 ... 300000	мс	5	0
ОО В9				
Опроб В9	ДЗШ ПО ЧТО ПО ИО опроб	—	—	ДЗШ ПО
Іср опроб В9	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	1,00
к возврата Іср опроб	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
І2г/І1г В9	0,05 ... 1,00	о.е.	0,01	0,15
к возврата І2г/І1г	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Іпуск бл2г В9	0,000 ... 1,000		0,001	0,040
к возврата Іпуск бл2г	0,00 ... 1,00		0,01	1,00
Реж БНТ В9	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср опроб В9	0 ... 300000	мс	5	0
ОО В10				
Опроб В10	ДЗШ ПО ЧТО ПО ИО опроб	—	—	ДЗШ ПО
Іср опроб В10	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	1,00
к возврата Іср опроб	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
І2г/І1г В10	0,05 ... 1,00	о.е.	0,01	0,15
к возврата І2г/І1г	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Іпуск бл2г В10	0,000 ... 1,000		0,001	0,040
к возврата Іпуск бл2г	0,00 ... 1,00		0,01	1,00
Реж БНТ В10	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср опроб В10	0 ... 300000	мс	5	0
ОО В11				
Опроб В11	ДЗШ ПО ЧТО ПО ИО опроб	—	—	ДЗШ ПО
Іср опроб В11	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	1,00
к возврата Іср опроб	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
І2г/І1г В11	0,05 ... 1,00	о.е.	0,01	0,15
к возврата І2г/І1г	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Іпуск бл2г В11	0,000 ... 1,000		0,001	0,040
к возврата Іпуск бл2г	0,00 ... 1,00		0,01	1,00
Реж БНТ В11	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср опроб	0 ... 300000	мс	5	0
ОО В12				
Опроб В12	ДЗШ ПО ЧТО ПО ИО опроб	—	—	ДЗШ ПО
Іср опроб В12	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	1,00
к возврата Іср опроб	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
І2г/І1г В12	0,05 ... 1,00	о.е.	0,01	0,15
к возврата І2г/І1г	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Іпуск бл2г В12	0,000 ... 1,000		0,001	0,040
к возврата Іпуск бл2г	0,00 ... 1,00		0,01	1,00

Продолжение таблицы Г.4

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Реж БНТ В12	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср опроб В12	0 ... 300000	мс	5	0
ОО В13				
Опроб В13	ДЗШ ПО ЧТО ПО ИО опроб	—	—	ДЗШ ПО
Іср опроб В13	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	1,00
к возврата Іср опроб	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
І2г/І1г В13	0,05 ... 1,00	о.е.	0,01	0,15
к возврата І2г/І1г	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Іпуск бл2г В13	0,000 ... 1,000		0,001	0,040
к возврата Іпуск бл2г	0,00 ... 1,00		0,01	1,00
Реж БНТ В13	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср опроб	0 ... 300000	мс	5	0
ОО В14				
Опроб В14	ДЗШ ПО ЧТО ПО ИО опроб	—	—	ДЗШ ПО
Іср опроб В14	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	1,00
к возврата Іср опроб	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
І2г/І1г В14	0,05 ... 1,00	о.е.	0,01	0,15
к возврата І2г/І1г	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Іпуск бл2г В14	0,000 ... 1,000		0,001	0,040
к возврата Іпуск бл2г	0,00 ... 1,00		0,01	1,00
Реж БНТ В14	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср опроб В14	0 ... 300000	мс	5	0
ОО В15				
Опроб В15	ДЗШ ПО ЧТО ПО ИО опроб	—	—	ДЗШ ПО
Іср опроб В15	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	1,00
к возврата Іср опроб	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
І2г/І1г В15	0,05 ... 1,00	о.е.	0,01	0,15
к возврата І2г/І1г	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Іпуск бл2г В15	0,000 ... 1,000		0,001	0,040
к возврата Іпуск бл2г	0,00 ... 1,00		0,01	1,00
Реж БНТ В15	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср опроб В15	0 ... 300000	мс	5	0
ОО В16				
Опроб В16	ДЗШ ПО ЧТО ПО ИО опроб	—	—	ДЗШ ПО
Іср опроб В16	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	1,00
к возврата Іср опроб	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
І2г/І1г В16	0,05 ... 1,00	о.е.	0,01	0,15
к возврата І2г/І1г	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Іпуск бл2г В16	0,000 ... 1,000		0,001	0,040
к возврата Іпуск бл2г	0,00 ... 1,00		0,01	1,00

Продолжение таблицы Г.4

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Реж БНТ В16	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср опроб В16	0 ... 300000	мс	5	0
ОО В17				
Опроб В17	ДЗШ ПО ЧТО ПО ИО опроб	—	—	ДЗШ ПО
Іср опроб В17	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	1,00
к возврата Іср опроб	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
І2г/І1г В17	0,05 ... 1,00	о.е.	0,01	0,15
к возврата І2г/І1г	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Іпуск бл2г В17	0,000 ... 1,000		0,001	0,040
к возврата Іпуск бл2г	0,00 ... 1,00		0,01	1,00
Реж БНТ В17	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср опроб В17	0 ... 300000	мс	5	0
ОО В18				
Опроб В18	ДЗШ ПО ЧТО ПО ИО опроб	—	—	ДЗШ ПО
Іср опроб В18	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	1,00
к возврата Іср опроб	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
І2г/І1г В18	0,05 ... 1,00	о.е.	0,01	0,15
к возврата І2г/І1г	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Іпуск бл2г В18	0,000 ... 1,000		0,001	0,040
к возврата Іпуск бл2г	0,00 ... 1,00		0,01	1,00
Реж БНТ В18	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср опроб В18	0 ... 300000	мс	5	0
ОО В19				
Опроб В19	ДЗШ ПО ЧТО ПО ИО опроб	—	—	ДЗШ ПО
Іср опроб В19	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	1,00
к возврата Іср опроб	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
І2г/І1г В19	0,05 ... 1,00	о.е.	0,01	0,15
к возврата І2г/І1г	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Іпуск бл2г В19	0,000 ... 1,000		0,001	0,040
к возврата Іпуск бл2г	0,00 ... 1,00		0,01	1,00
Реж БНТ В19	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср опроб В19	0 ... 300000	мс	5	0
ОО В20				
Опроб В20	ДЗШ ПО ЧТО ПО ИО опроб	—	—	ДЗШ ПО
Іср опроб В20	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	1,00
к возврата Іср опроб	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
І2г/І1г В20	0,05 ... 1,00	о.е.	0,01	0,15
к возврата І2г/І1г	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Іпуск бл2г В20	0,000 ... 1,000		0,001	0,040
к возврата Іпуск бл2г	0,00 ... 1,00		0,01	1,00

Продолжение таблицы Г.4

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Реж БНТ В20	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср опроб В20	0 ... 300000	мс	5	0
ОО В21				
Опроб В21	ДЗШ ПО ЧТО ПО ИО опроб	—	—	ДЗШ ПО
Іср опроб В21	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	1,00
к возврата Іср опроб	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
І2г/І1г В21	0,05 ... 1,00	о.е.	0,01	0,15
к возврата І2г/І1г	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Іпуск бл2г В21	0,000 ... 1,000		0,001	0,040
к возврата Іпуск бл2г	0,00 ... 1,00		0,01	1,00
Реж БНТ В21	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср опроб В21	0 ... 300000	мс	5	0
ОО В22				
Опроб В22	ДЗШ ПО ЧТО ПО ИО опроб	—	—	ДЗШ ПО
Іср опроб В22	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	1,00
к возврата Іср опроб	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
І2г/І1г В22	0,05 ... 1,00	о.е.	0,01	0,15
к возврата І2г/І1г	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Іпуск бл2г В22	0,000 ... 1,000		0,001	0,040
к возврата Іпуск бл2г	0,00 ... 1,00		0,01	1,00
Реж БНТ В22	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср опроб В22	0 ... 300000	мс	5	0
ОО В23				
Опроб В23	ДЗШ ПО ЧТО ПО ИО опроб	—	—	ДЗШ ПО
Іср опроб В23	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	1,00
к возврата Іср опроб	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
І2г/І1г В23	0,05 ... 1,00	о.е.	0,01	0,15
к возврата І2г/І1г	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Іпуск бл2г В23	0,000 ... 1,000		0,001	0,040
к возврата Іпуск бл2г	0,00 ... 1,00		0,01	1,00
Реж БНТ В23	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср опроб В23	0 ... 300000	мс	5	0
ОО В24				
Опроб В24	ДЗШ ПО ЧТО ПО ИО опроб	—	—	ДЗШ ПО
Іср опроб В24	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	1,00
к возврата Іср опроб	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
І2г/І1г В24	0,05 ... 1,00	о.е.	0,01	0,15
к возврата І2г/І1г	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Іпуск бл2г В24	0,000 ... 1,000		0,001	0,040
к возврата Іпуск бл2г	0,00 ... 1,00		0,01	1,00

Продолжение таблицы Г.4

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Реж БНТ В24	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср опроб В24	0 ... 300000	мс	5	0

Уставки ЛОЧ представлены в таблице Г.5.

Таблица Г.5 – Параметры для настройки ЛОЧ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ООЧ				
Вывод очув при успеш АПВ 1С	Выведено Введено	—	—	Выведено
Точув АПВ 1С	0 ... 300000	мс	5	50
Вывод очув при успеш АПВ 2С	Выведено Введено	—	—	Выведено
Точув АПВ 2С	0 ... 300000	мс	5	50

Уставки УРОВ В1 представлены в таблице Г.6.

Таблица Г.6 – Параметры для настройки УРОВ В1

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
УРОВ				
Режим УРОВ В1	Внеш Внут Вывод	—	—	Внеш
Иср УРОВ В1	0,01 ... 1,00	о.е.	0,01	0,04
к возврата Иср УРОВ В1	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Фикс УРОВ В1	Выведено Введено	—	—	Выведено
Режим УРОВ В1 с дубл пуском	Выведено Введено	—	—	Выведено
УРОВ В1 на себя	Выведено Введено	—	—	Выведено
Контр по I УРОВ В1 на себя	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср УРОВ В1 на себя	0 ... 300000	мс	5	0
Тср УРОВ В1	0 ... 300000	мс	5	300

Уставки УРОВ В2 представлены в таблице Г.7.

Таблица Г.7 – Параметры для настройки УРОВ В2

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
УРОВ				
Режим УРОВ В2	Внеш Внут Вывод	—	—	Внеш
Иср УРОВ В2	0,01 ... 1,00	о.е.	0,01	0,04
к возврата Иср УРОВ В2	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Фикс УРОВ В2	Выведено Введено	—	—	Выведено
Режим УРОВ В2 с дубл пуском	Выведено Введено	—	—	Выведено
УРОВ В2 на себя	Выведено Введено	—	—	Выведено

Продолжение таблицы Г.7

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Контр по I УРОВ В2 на себя	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср УРОВ В2 на себя	0 ... 300000	мс	5	0
Тср УРОВ В2	0 ... 300000	мс	5	300

Уставки УРОВ В3 представлены в таблице Г.8.

Таблица Г.8 – Параметры для настройки УРОВ В2

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
УРОВ				
Режим УРОВ В3	Внеш Внут Вывод	—	—	Внеш
Иср УРОВ В3	0,01 ... 1,00	о.е.	0,01	0,04
к возврата Иср УРОВ В3	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Фикс УРОВ В3	Выведено Введено	—	—	Выведено
Режим УРОВ В3 с дубл пуском	Выведено Введено	—	—	Выведено
УРОВ В3 на себя	Выведено Введено	—	—	Выведено
Контр по I УРОВ В3 на себя	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср УРОВ В3 на себя	0 ... 300000	мс	5	0
Тср УРОВ В3	0 ... 300000	мс	5	300

Уставки УРОВ В4 представлены в таблице Г.9.

Таблица Г.9 – Параметры для настройки УРОВ В4

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
УРОВ				
Режим УРОВ В4	Внеш Внут Вывод	—	—	Внеш
Иср УРОВ В4	0,01 ... 1,00	о.е.	0,01	0,04
к возврата Иср УРОВ В4	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Фикс УРОВ В4	Выведено Введено	—	—	Выведено
Режим УРОВ В4 с дубл пуском	Выведено Введено	—	—	Выведено
УРОВ В4 на себя	Выведено Введено	—	—	Выведено
Контр по I УРОВ В4 на себя	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср УРОВ В4 на себя	0 ... 300000	мс	5	0
Тср УРОВ В4	0 ... 300000	мс	5	300

Уставки УРОВ В5 представлены в таблице Г.10.

Таблица Г.10 – Параметры для настройки УРОВ В5

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
УРОВ				

Продолжение таблицы Г.10

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Режим УРОВ В5	Внеш Внут Вывод	—	—	Внеш
Иср УРОВ В5	0,01 ... 1,00	о.е.	0,01	0,04
k возврата Иср УРОВ В5	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Фикс УРОВ В5	Выведено Введено	—	—	Выведено
Режим УРОВ В5 с дубл пуском	Выведено Введено	—	—	Выведено
УРОВ В5 на себя	Выведено Введено	—	—	Выведено
Контр по I УРОВ В5 на себя	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср УРОВ В5 на себя	0 ... 300000	мс	5	0
Тср УРОВ В5	0 ... 300000	мс	5	300

Уставки УРОВ В6 представлены в таблице Г.11.

Таблица Г.11 – Параметры для настройки УРОВ В6

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
УРОВ				
Режим УРОВ В6	Внеш Внут Вывод	—	—	Внеш
Иср УРОВ В6	0,01 ... 1,00	о.е.	0,01	0,04
k возврата Иср УРОВ В6	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Фикс УРОВ В6	Выведено Введено	—	—	Выведено
Режим УРОВ В6 с дубл пуском	Выведено Введено	—	—	Выведено
УРОВ В6 на себя	Выведено Введено	—	—	Выведено
Контр по I УРОВ В6 на себя	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср УРОВ В6 на себя	0 ... 300000	мс	5	0
Тср УРОВ В6	0 ... 300000	мс	5	300

Уставки УРОВ В7 представлены в таблице Г.12.

Таблица Г.12 – Параметры для настройки УРОВ В7

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
УРОВ				
Режим УРОВ В7	Внеш Внут Вывод	—	—	Внеш
Иср УРОВ В7	0,01 ... 1,00	о.е.	0,01	0,04
k возврата Иср УРОВ В7	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Фикс УРОВ В7	Выведено Введено	—	—	Выведено
Режим УРОВ В7 с дубл пуском	Выведено Введено	—	—	Выведено
УРОВ В7 на себя	Выведено Введено	—	—	Выведено

Продолжение таблицы Г.12

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Контр по I УРОВ В7 на себя	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср УРОВ В7 на себя	0 ... 300000	мс	5	0
Тср УРОВ В7	0 ... 300000	мс	5	300

Уставки УРОВ В8 представлены в таблице Г.13.

Таблица Г.13 – Параметры для настройки УРОВ В8

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
УРОВ				
Режим УРОВ В8	Внеш Внут Вывод	—	—	Внеш
Иср УРОВ В8	0,01 ... 1,00	о.е.	0,01	0,04
к возврата Иср УРОВ В8	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Фикс УРОВ В8	Выведено Введено	—	—	Выведено
Режим УРОВ В8 с дубл пуском	Выведено Введено	—	—	Выведено
УРОВ В8 на себя	Выведено Введено	—	—	Выведено
Контр по I УРОВ В8 на себя	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср УРОВ В8 на себя	0 ... 300000	мс	5	0
Тср УРОВ В8	0 ... 300000	мс	5	300

Уставки УРОВ В9 представлены в таблице Г.14.

Таблица Г.14 – Параметры для настройки УРОВ В9

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
УРОВ				
Режим УРОВ В9	Внеш Внут Вывод	—	—	Внеш
Иср УРОВ В9	0,01 ... 1,00	о.е.	0,01	0,04
к возврата Иср УРОВ В9	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Фикс УРОВ В9	Выведено Введено	—	—	Выведено
Режим УРОВ В9 с дубл пуском	Выведено Введено	—	—	Выведено
УРОВ В9 на себя	Выведено Введено	—	—	Выведено
Контр по I УРОВ В9 на себя	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср УРОВ В9 на себя	0 ... 300000	мс	5	0
Тср УРОВ В9	0 ... 300000	мс	5	300

Уставки УРОВ В10 представлены в таблице Г.15.

Таблица Г.15 – Параметры для настройки УРОВ В10

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
УРОВ				

Продолжение таблицы Г.15

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Режим УРОВ В10	Внеш Внут Вывод	—	—	Внеш
Іср УРОВ В10	0,01 ... 1,00	о.е.	0,01	0,04
к возврата Іср УРОВ В10	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Фикс УРОВ В10	Выведено Введено	—	—	Выведено
Режим УРОВ В10 с дубл пуском	Выведено Введено	—	—	Выведено
УРОВ В10 на себя	Выведено Введено	—	—	Выведено
Контр по І УРОВ В10 на себя	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср УРОВ В10 на себя	0 ... 300000	мс	5	0
Тср УРОВ В10	0 ... 300000	мс	5	300

Уставки УРОВ В11 представлены в таблице Г.16.

Таблица Г.16 – Параметры для настройки УРОВ В11

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
УРОВ				
Режим УРОВ В11	Внеш Внут Вывод	—	—	Внеш
Іср УРОВ В11	0,01 ... 1,00	о.е.	0,01	0,04
к возврата Іср УРОВ В11	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Фикс УРОВ В11	Выведено Введено	—	—	Выведено
Режим УРОВ В11 с дубл пуском	Выведено Введено	—	—	Выведено
УРОВ В11 на себя	Выведено Введено	—	—	Выведено
Контр по І УРОВ В11 на себя	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср УРОВ В11 на себя	0 ... 300000	мс	5	0
Тср УРОВ В11	0 ... 300000	мс	5	300

Уставки УРОВ В12 представлены в таблице Г.17.

Таблица Г.17 – Параметры для настройки УРОВ В12

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
УРОВ				
Режим УРОВ В12	Внеш Внут Вывод	—	—	Внеш
Іср УРОВ В12	0,01 ... 1,00	о.е.	0,01	0,04
к возврата Іср УРОВ В12	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Фикс УРОВ В12	Выведено Введено	—	—	Выведено
Режим УРОВ В12 с дубл пуском	Выведено Введено	—	—	Выведено
УРОВ В12 на себя	Выведено Введено	—	—	Выведено

Продолжение таблицы Г.17

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Контр по I УРОВ В12 на себя	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср УРОВ В12 на себя	0 ... 300000	мс	5	0
Тср УРОВ В12	0 ... 300000	мс	5	300

Уставки УРОВ В13 представлены в таблице Г.18.

Таблица Г.18 – Параметры для настройки УРОВ В13

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
УРОВ				
Режим УРОВ В13	Внеш Внут Вывод	—	—	Внеш
Іср УРОВ В13	0,01 ... 1,00	о.е.	0,01	0,04
к возврата Іср УРОВ В13	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Фикс УРОВ В13	Выведено Введено	—	—	Выведено
Режим УРОВ В13 с дубл пуском	Выведено Введено	—	—	Выведено
УРОВ В13 на себя	Выведено Введено	—	—	Выведено
Контр по I УРОВ В13 на себя	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср УРОВ В13 на себя	0 ... 300000	мс	5	0
Тср УРОВ В13	0 ... 300000	мс	5	300

Уставки УРОВ В14 представлены в таблице Г.19.

Таблица Г.19 – Параметры для настройки УРОВ В14

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
УРОВ				
Режим УРОВ В14	Внеш Внут Вывод	—	—	Внеш
Іср УРОВ В14	0,01 ... 1,00	о.е.	0,01	0,04
к возврата Іср УРОВ В14	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Фикс УРОВ В14	Выведено Введено	—	—	Выведено
Режим УРОВ В14 с дубл пуском	Выведено Введено	—	—	Выведено
УРОВ В14 на себя	Выведено Введено	—	—	Выведено
Контр по I УРОВ В14 на себя	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср УРОВ В14 на себя	0 ... 300000	мс	5	0
Тср УРОВ В14	0 ... 300000	мс	5	300

Уставки УРОВ В15 представлены в таблице Г.20.

Таблица Г.20 – Параметры для настройки УРОВ В15

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
УРОВ				

Продолжение таблицы Г.20

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Режим УРОВ В15	Внеш Внут Вывод	—	—	Внеш
Іср УРОВ В15	0,01 ... 1,00	о.е.	0,01	0,04
к возврата Іср УРОВ В15	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Фикс УРОВ В15	Выведено Введено	—	—	Выведено
Режим УРОВ В15 с дубл пуском	Выведено Введено	—	—	Выведено
УРОВ В15 на себя	Выведено Введено	—	—	Выведено
Контр по І УРОВ В15 на себя	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср УРОВ В15 на себя	0 ... 300000	мс	5	0
Тср УРОВ В15	0 ... 300000	мс	5	300

Уставки УРОВ В16 представлены в таблице Г.21.

Таблица Г.21 – Параметры для настройки УРОВ В16

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
УРОВ				
Режим УРОВ В16	Внеш Внут Вывод	—	—	Внеш
Іср УРОВ В16	0,01 ... 1,00	о.е.	0,01	0,04
к возврата Іср УРОВ В16	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Фикс УРОВ В16	Выведено Введено	—	—	Выведено
Режим УРОВ В16 с дубл пуском	Выведено Введено	—	—	Выведено
УРОВ В16 на себя	Выведено Введено	—	—	Выведено
Контр по І УРОВ В16 на себя	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср УРОВ В16 на себя	0 ... 300000	мс	5	0
Тср УРОВ В16	0 ... 300000	мс	5	300

Уставки УРОВ В17 представлены в таблице Г.22.

Таблица Г.22 – Параметры для настройки УРОВ В17

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
УРОВ				
Режим УРОВ В17	Внеш Внут Вывод	—	—	Внеш
Іср УРОВ В17	0,01 ... 1,00	о.е.	0,01	0,04
к возврата Іср УРОВ В17	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Фикс УРОВ В17	Выведено Введено	—	—	Выведено
Режим УРОВ В17 с дубл пуском	Выведено Введено	—	—	Выведено
УРОВ В17 на себя	Выведено Введено	—	—	Выведено

Продолжение таблицы Г.22

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Контр по I УРОВ В17 на себя	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср УРОВ В17 на себя	0 ... 300000	мс	5	0
Тср УРОВ В17	0 ... 300000	мс	5	300

Уставки УРОВ В18 представлены в таблице Г.23.

Таблица Г.23 – Параметры для настройки УРОВ В18

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
УРОВ				
Режим УРОВ В18	Внеш Внут Вывод	—	—	Внеш
Іср УРОВ В18	0,01 ... 1,00	о.е.	0,01	0,04
к возврата Іср УРОВ В18	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Фикс УРОВ В18	Выведено Введено	—	—	Выведено
Режим УРОВ В18 с дубл пуском	Выведено Введено	—	—	Выведено
УРОВ В18 на себя	Выведено Введено	—	—	Выведено
Контр по I УРОВ В18 на себя	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср УРОВ В18 на себя	0 ... 300000	мс	5	0
Тср УРОВ В18	0 ... 300000	мс	5	300

Уставки УРОВ В19 представлены в таблице Г.24.

Таблица Г.24 – Параметры для настройки УРОВ В19

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
УРОВ				
Режим УРОВ В19	Внеш Внут Вывод	—	—	Внеш
Іср УРОВ В19	0,01 ... 1,00	о.е.	0,01	0,04
к возврата Іср УРОВ В19	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Фикс УРОВ В19	Выведено Введено	—	—	Выведено
Режим УРОВ В19 с дубл пуском	Выведено Введено	—	—	Выведено
УРОВ В19 на себя	Выведено Введено	—	—	Выведено
Контр по I УРОВ В19 на себя	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср УРОВ В19 на себя	0 ... 300000	мс	5	0
Тср УРОВ В19	0 ... 300000	мс	5	300

Уставки УРОВ В20 представлены в таблице Г.25.

Таблица Г.25 – Параметры для настройки УРОВ В20

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
УРОВ				

Продолжение таблицы Г.25

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Режим УРОВ В20	Внеш Внут Вывод	—	—	Внеш
Іср УРОВ В20	0,01 ... 1,00	о.е.	0,01	0,04
к возврата Іср УРОВ В20	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Фикс УРОВ В20	Выведено Введено	—	—	Выведено
Режим УРОВ В20 с дубл пуском	Выведено Введено	—	—	Выведено
УРОВ В20 на себя	Выведено Введено	—	—	Выведено
Контр по І УРОВ В20 на себя	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср УРОВ В20 на себя	0 ... 300000	мс	5	0
Тср УРОВ В20	0 ... 300000	мс	5	300

Уставки УРОВ В21 представлены в таблице Г.26.

Таблица Г.26 – Параметры для настройки УРОВ В21

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
УРОВ				
Режим УРОВ В21	Внеш Внут Вывод	—	—	Внеш
Іср УРОВ В21	0,01 ... 1,00	о.е.	0,01	0,04
к возврата Іср УРОВ В21	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Фикс УРОВ В21	Выведено Введено	—	—	Выведено
Режим УРОВ В21 с дубл пуском	Выведено Введено	—	—	Выведено
УРОВ В21 на себя	Выведено Введено	—	—	Выведено
Контр по І УРОВ В21 на себя	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср УРОВ В21 на себя	0 ... 300000	мс	5	0
Тср УРОВ В21	0 ... 300000	мс	5	300

Уставки УРОВ В22 представлены в таблице Г.27.

Таблица Г.27 – Параметры для настройки УРОВ В22

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
УРОВ				
Режим УРОВ В22	Внеш Внут Вывод	—	—	Внеш
Іср УРОВ В22	0,01 ... 1,00	о.е.	0,01	0,04
к возврата Іср УРОВ В22	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Фикс УРОВ В22	Выведено Введено	—	—	Выведено
Режим УРОВ В22 с дубл пуском	Выведено Введено	—	—	Выведено
УРОВ В22 на себя	Выведено Введено	—	—	Выведено

Продолжение таблицы Г.27

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Контр по I УРОВ В22 на себя	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср УРОВ В22 на себя	0 ... 300000	мс	5	0
Тср УРОВ В22	0 ... 300000	мс	5	300

Уставки УРОВ В23 представлены в таблице Г.28.

Таблица Г.28 – Параметры для настройки УРОВ В23

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
УРОВ				
Режим УРОВ В23	Внеш Внут Вывод	—	—	Внеш
Іср УРОВ В23	0,01 ... 1,00	о.е.	0,01	0,04
к возврата Іср УРОВ В23	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Фикс УРОВ В23	Выведено Введено	—	—	Выведено
Режим УРОВ В23 с дубл пуском	Выведено Введено	—	—	Выведено
УРОВ В23 на себя	Выведено Введено	—	—	Выведено
Контр по I УРОВ В23 на себя	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср УРОВ В23 на себя	0 ... 300000	мс	5	0
Тср УРОВ В23	0 ... 300000	мс	5	300

Уставки УРОВ В24 представлены в таблице Г.29.

Таблица Г.29 – Параметры для настройки УРОВ В24

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
УРОВ				
Режим УРОВ В24	Внеш Внут Вывод	—	—	Внеш
Іср УРОВ В24	0,01 ... 1,00	о.е.	0,01	0,04
к возврата Іср УРОВ В24	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Фикс УРОВ В24	Выведено Введено	—	—	Выведено
Режим УРОВ В24 с дубл пуском	Выведено Введено	—	—	Выведено
УРОВ В24 на себя	Выведено Введено	—	—	Выведено
Контр по I УРОВ В24 на себя	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср УРОВ В24 на себя	0 ... 300000	мс	5	0
Тср УРОВ В24	0 ... 300000	мс	5	300

Уставки УРОВ СШ представлены в таблице Г.30.

Таблица Г.30 – Параметры для настройки УРОВ СШ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
УРОВ				
Тнеиспр УРОВ	0 ... 300000	мс	5	1000

Уставки ЛО СШ представлены в таблице Г.31.

Таблица Г.31 – Параметры для настройки ЛО СШ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЛО СШ				
ЛО СШ	Выведено Введено	—	—	Введено
ЛО				
ЗАПВ внеш В1	Введено Выведено	—	—	Введено
ЗАПВ внеш В2	Введено Выведено	—	—	Введено
ЗАПВ внеш В3	Введено Выведено	—	—	Введено
ЗАПВ внеш В4	Введено Выведено	—	—	Введено
ЗАПВ внеш В5	Введено Выведено	—	—	Введено
ЗАПВ внеш В6	Введено Выведено	—	—	Введено
ЗАПВ внеш В7	Введено Выведено	—	—	Введено
ЗАПВ внеш В8	Введено Выведено	—	—	Введено
ЗАПВ внеш В9	Введено Выведено	—	—	Введено
ЗАПВ внеш В10	Введено Выведено	—	—	Введено
ЗАПВ внеш В11	Введено Выведено	—	—	Введено
ЗАПВ внеш В12	Введено Выведено	—	—	Введено
ЗАПВ внеш В13	Введено Выведено	—	—	Введено
ЗАПВ внеш В14	Введено Выведено	—	—	Введено
ЗАПВ внеш В15	Введено Выведено	—	—	Введено
ЗАПВ внеш В16	Введено Выведено	—	—	Введено
ЗАПВ внеш В17	Введено Выведено	—	—	Введено
ЗАПВ внеш В18	Введено Выведено	—	—	Введено
ЗАПВ внеш В19	Введено Выведено	—	—	Введено
ЗАПВ внеш В20	Введено Выведено	—	—	Введено
ЗАПВ внеш В21	Введено Выведено	—	—	Введено
ЗАПВ внеш В22	Введено Выведено	—	—	Введено
ЗАПВ внеш В23	Введено Выведено	—	—	Введено
ЗАПВ внеш В24	Введено Выведено	—	—	Введено
Тфикс откл 1С	0 ... 300000	мс	5	10000

Продолжение таблицы Г.31

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Тфикс откл 2С	0 ... 300000	мс	5	10000
ЗАПВ				
ЗАПВ от УРОВ 1С	Введено Выведено	—	—	Введено
ЗАПВ при опроб 1С	Введено Выведено	—	—	Введено
Т АПВ 1пр 1С	0 ... 300000	мс	5	1000
Тзапр АПВ 1С	0 ... 300000	мс	5	50
ЗАПВ от УРОВ 2С	Введено Выведено	—	—	Введено
ЗАПВ при опроб 2С	Введено Выведено	—	—	Введено
Т АПВ 1пр 2С	0 ... 300000	мс	5	1000
Тзапр АПВ 2С	0 ... 300000	мс	5	50
25 мс	0 ... 300000		5	25
20 мс	0 ... 300000		5	20

Уставки ЛО В1 представлены в таблице Г.32.

Таблица Г.32 – Параметры для настройки ЛО В1

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЛО				
ЛО В1	Выведено Введено	—	—	Выведено
300 мс	0 ... 300000		5	300
200 мс	0 ... 300000		5	200

Уставки ЛО В2 представлены в таблице Г.33.

Таблица Г.33 – Параметры для настройки ЛО В2

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЛО				
ЛО В2	Выведено Введено	—	—	Выведено
300 мс	0 ... 300000		5	300
200 мс	0 ... 300000		5	200

Уставки ЛО В3 представлены в таблице Г.34.

Таблица Г.34 – Параметры для настройки ЛО В3

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЛО				
ЛО В3	Выведено Введено	—	—	Выведено
300 мс	0 ... 300000		5	300
200 мс	0 ... 300000		5	200

Уставки ЛО В4 представлены в таблице Г.35.

Таблица Г.35 – Параметры для настройки ЛО В4

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЛО				

Продолжение таблицы Г.35

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЛО В4	Выведено Введено	—	—	Выведено
300 мс	0 ... 300000		5	300
200 мс	0 ... 300000		5	200

Уставки ЛО В5 представлены в таблице Г.36.

Таблица Г.36 – Параметры для настройки ЛО В5

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЛО				
ЛО В5	Выведено Введено	—	—	Выведено
300 мс	0 ... 300000		5	300
200 мс	0 ... 300000		5	200

Уставки ЛО В6 представлены в таблице Г.37.

Таблица Г.37 – Параметры для настройки ЛО В6

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЛО				
ЛО В6	Выведено Введено	—	—	Выведено
300 мс	0 ... 300000		5	300
200 мс	0 ... 300000		5	200

Уставки ЛО В7 представлены в таблице Г.38.

Таблица Г.38 – Параметры для настройки ЛО В7

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЛО				
ЛО В7	Выведено Введено	—	—	Выведено
300 мс	0 ... 300000		5	300
200 мс	0 ... 300000		5	200

Уставки ЛО В8 представлены в таблице Г.39.

Таблица Г.39 – Параметры для настройки ЛО В8

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЛО				
ЛО В8	Выведено Введено	—	—	Выведено
300 мс	0 ... 300000		5	300
200 мс	0 ... 300000		5	200

Уставки ЛО В9 представлены в таблице Г.40.

Таблица Г.40 – Параметры для настройки ЛО В9

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЛО				
ЛО В9	Выведено Введено	—	—	Выведено

Продолжение таблицы Г.40

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
300 мс	0 ... 300000		5	300
200 мс	0 ... 300000		5	200

Уставки ЛО В10 представлены в таблице Г.41.

Таблица Г.41 – Параметры для настройки ЛО В10

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЛО				
ЛО В10	Выведено Введено	—	—	Выведено
300 мс	0 ... 300000		5	300
200 мс	0 ... 300000		5	200

Уставки ЛО В11 представлены в таблице Г.42.

Таблица Г.42 – Параметры для настройки ЛО В11

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЛО				
ЛО В11	Выведено Введено	—	—	Выведено
300 мс	0 ... 300000		5	300
200 мс	0 ... 300000		5	200

Уставки ЛО В12 представлены в таблице Г.43.

Таблица Г.43 – Параметры для настройки ЛО В12

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЛО				
ЛО В12	Выведено Введено	—	—	Выведено
300 мс	0 ... 300000		5	300
200 мс	0 ... 300000		5	200

Уставки ЛО В13 представлены в таблице Г.44.

Таблица Г.44 – Параметры для настройки ЛО В13

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЛО				
ЛО В13	Выведено Введено	—	—	Выведено
300 мс	0 ... 300000		5	300
200 мс	0 ... 300000		5	200

Уставки ЛО В14 представлены в таблице Г.45.

Таблица Г.45 – Параметры для настройки ЛО В14

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЛО				
ЛО В14	Выведено Введено	—	—	Выведено
300 мс	0 ... 300000		5	300
200 мс	0 ... 300000		5	200

Уставки ЛО В15 представлены в таблице Г.46.

Таблица Г.46 – Параметры для настройки ЛО В15

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЛО				
ЛО В15	Выведено Введено	—	—	Выведено
300 мс	0 ... 300000		5	300
200 мс	0 ... 300000		5	200

Уставки ЛО В16 представлены в таблице Г.47.

Таблица Г.47 – Параметры для настройки ЛО В16

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЛО				
ЛО В16	Выведено Введено	—	—	Выведено
300 мс	0 ... 300000		5	300
200 мс	0 ... 300000		5	200

Уставки ЛО В17 представлены в таблице Г.48.

Таблица Г.48 – Параметры для настройки ЛО В17

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЛО				
ЛО В17	Выведено Введено	—	—	Выведено
300 мс	0 ... 300000		5	300
200 мс	0 ... 300000		5	200

Уставки ЛО В18 представлены в таблице Г.49.

Таблица Г.49 – Параметры для настройки ЛО В18

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЛО				
ЛО В18	Выведено Введено	—	—	Выведено
300 мс	0 ... 300000		5	300
200 мс	0 ... 300000		5	200

Уставки ЛО В19 представлены в таблице Г.50.

Таблица Г.50 – Параметры для настройки ЛО В19

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЛО				
ЛО В19	Выведено Введено	—	—	Выведено
300 мс	0 ... 300000		5	300
200 мс	0 ... 300000		5	200

Уставки ЛО В20 представлены в таблице Г.51.

Таблица Г.51 – Параметры для настройки ЛО В20

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЛО				
ЛО В20	Выведено Введено	—	—	Выведено
300 мс	0 ... 300000		5	300
200 мс	0 ... 300000		5	200

Уставки ЛО В21 представлены в таблице Г.52.

Таблица Г.52 – Параметры для настройки ЛО В21

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЛО				
ЛО В21	Выведено Введено	—	—	Выведено
300 мс	0 ... 300000		5	300
200 мс	0 ... 300000		5	200

Уставки ЛО В22 представлены в таблице Г.53.

Таблица Г.53 – Параметры для настройки ЛО В22

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЛО				
ЛО В22	Выведено Введено	—	—	Выведено
300 мс	0 ... 300000		5	300
200 мс	0 ... 300000		5	200

Уставки ЛО В23 представлены в таблице Г.54.

Таблица Г.54 – Параметры для настройки ЛО В23

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЛО				
ЛО В23	Выведено Введено	—	—	Выведено
300 мс	0 ... 300000		5	300
200 мс	0 ... 300000		5	200

Уставки ЛО В24 представлены в таблице Г.55.

Таблица Г.55 – Параметры для настройки ЛО В24

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЛО				
ЛО В24	Выведено Введено	—	—	Выведено
300 мс	0 ... 300000		5	300
200 мс	0 ... 300000		5	200

Уставки общей логики представлены в таблице ?? Г.56.

Таблица Г.56 – Параметры для настройки общей логики

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
----------------------	-------------------	-------------------	-----	-----------------------

Приложение Д (справочное)

Перечень сигналов ФСУ, предназначенных для конфигурирования устройства «ЮНИТ-М500-ДЗШ»

Д.1 Перечень сигналов самодиагностики, доступных для конфигурирования, приведен в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

Д.2 Условные обозначения, применяемые в таблице перечня сигналов:

(–) - сигнал не имеет возможности конфигурации;

(+) - сигнал имеет возможность конфигурации;

(*) - конфигурация сигнала предустановлена по умолчанию в сервисном ПО «ЮНИТ-СЕРВИС РЗА» и не может быть изменена.

Таблица Д.1 – Перечень сигналов ФСУ, предназначенных для конфигурирования устройства

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Общие сигналы функциональной логики								
ДЗШ								
Общие сигналы блока								
ДЗШ: Выведено	ДЗШ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ВыхЛ								
ДЗШ/ ВыхЛ: Срабатывание ДЗШ 1С	ДЗШ/ ВыхЛ: Срабатывание ДЗШ 1С	–	–	–	–	–	–	–
ДЗШ/ ВыхЛ: Срабатывание ДЗШ 2С	ДЗШ/ ВыхЛ: Срабатывание ДЗШ 2С	–	–	–	–	–	–	–
ДЗШ/ ВыхЛ: ЧТО 1С	ДЗШ/ ВыхЛ: ЧТО 1С	–	–	–	–	–	–	–
ДЗШ/ ВыхЛ: ЧТО 2С	ДЗШ/ ВыхЛ: ЧТО 2С	–	–	–	–	–	–	–
ИО1								
ДЗШ/ ИО1: Блок. по 2-й гарм.	ДЗШ/ ИО1: Блок. по 2-й гарм.	–	–	–	–	–	–	–
ДЗШ/ ИО1: ИО ЧТО	ДЗШ/ ИО1: ИО ЧТО	–	–	–	–	–	–	–
ДЗШ/ ИО1: ДТО	ДЗШ/ ИО1: ДТО	–	–	–	–	–	–	–
ДЗШ/ ИО1: ДОТХ	ДЗШ/ ИО1: ДОТХ	–	–	–	–	–	–	–
ДЗШ/ ИО1: БВКЗ	ДЗШ/ ИО1: БВКЗ	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ДЗШ/ ИО1: Блок. ДЗШ от КЦТ введена	ДЗШ/ ИО1: Блок. ДЗШ от КЦТ введена	–	–	–	–	–	–	–
ДЗШ/ ИО1: Блок. от КЦТ	ДЗШ/ ИО1: Блок. от КЦТ	–	–	–	–	–	–	–
ДЗШ/ ИО1: Срабатывание	ДЗШ/ ИО1: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ДЗШ/ ИО1: Пуск	ДЗШ/ ИО1: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ДЗШ/ ИО1: ЧТО	ДЗШ/ ИО1: ЧТО	–	–	–	–	–	–	–
ИО2								
ДЗШ/ ИО2: Блок. по 2-й гарм.	ДЗШ/ ИО2: Блок. по 2-й гарм.	–	–	–	–	–	–	–
ДЗШ/ ИО2: ИО ЧТО	ДЗШ/ ИО2: ИО ЧТО	–	–	–	–	–	–	–
ДЗШ/ ИО2: ДТО	ДЗШ/ ИО2: ДТО	–	–	–	–	–	–	–
ДЗШ/ ИО2: ДОТХ	ДЗШ/ ИО2: ДОТХ	–	–	–	–	–	–	–
ДЗШ/ ИО2: БВКЗ	ДЗШ/ ИО2: БВКЗ	–	–	–	–	–	–	–
ДЗШ/ ИО2: Блок. ДЗШ от КЦТ введена	ДЗШ/ ИО2: Блок. ДЗШ от КЦТ введена	–	–	–	–	–	–	–
ДЗШ/ ИО2: Блок. от КЦТ	ДЗШ/ ИО2: Блок. от КЦТ	–	–	–	–	–	–	–
ДЗШ/ ИО2: Срабатывание	ДЗШ/ ИО2: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ДЗШ/ ИО2: Пуск	ДЗШ/ ИО2: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ДЗШ/ ИО2: ЧТО	ДЗШ/ ИО2: ЧТО	–	–	–	–	–	–	–
ПО								
ДЗШ/ ПО: Блок. по 2-й гарм.	ДЗШ/ ПО: Блок. по 2-й гарм.	–	–	–	–	–	–	–
ДЗШ/ ПО: ИО ЧТО	ДЗШ/ ПО: ИО ЧТО	–	–	–	–	–	–	–
ДЗШ/ ПО: ДТО	ДЗШ/ ПО: ДТО	–	–	–	–	–	–	–
ДЗШ/ ПО: ДОТХ	ДЗШ/ ПО: ДОТХ	–	–	–	–	–	–	–
ДЗШ/ ПО: БВКЗ	ДЗШ/ ПО: БВКЗ	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ДЗШ/ ПО: Блок. ДЗШ от КЦТ введена	ДЗШ/ ПО: Блок. ДЗШ от КЦТ введена	–	–	–	–	–	–	–
ДЗШ/ ПО: Блок. от КЦТ	ДЗШ/ ПО: Блок. от КЦТ	–	–	–	–	–	–	–
ДЗШ/ ПО: Срабатывание	ДЗШ/ ПО: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ДЗШ/ ПО: Пуск	ДЗШ/ ПО: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ДЗШ/ ПО: ЧТО	ДЗШ/ ПО: ЧТО	–	–	–	–	–	–	–
КЦТ ИО1								
ДЗШ/ КЦТ ИО1: ИО обрыв ЦТ	ДЗШ/ КЦТ ИО1: ИО обрыв ЦТ	–	–	–	–	–	–	–
ДЗШ/ КЦТ ИО1: Обрыв ЦТ	ДЗШ/ КЦТ ИО1: Обрыв ЦТ	–	–	–	–	–	–	–
КЦТ ИО2								
ДЗШ/ КЦТ ИО2: ИО обрыв ЦТ	ДЗШ/ КЦТ ИО2: ИО обрыв ЦТ	–	–	–	–	–	–	–
ДЗШ/ КЦТ ИО2: Обрыв ЦТ	ДЗШ/ КЦТ ИО2: Обрыв ЦТ	–	–	–	–	–	–	–
КЦТ ПО								
ДЗШ/ КЦТ ПО: ИО обрыв ЦТ	ДЗШ/ КЦТ ПО: ИО обрыв ЦТ	–	–	–	–	–	–	–
ДЗШ/ КЦТ ПО: Обрыв ЦТ	ДЗШ/ КЦТ ПО: Обрыв ЦТ	–	–	–	–	–	–	–
КЦН								
КЦН 1С								
КЦН/ КЦН 1С: Отсутствие U	КЦН/ КЦН 1С: Отсутствие U	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН 1С: Наличие U при откл.	КЦН/ КЦН 1С: Наличие U при откл.	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН 1С: Наличие U	КЦН/ КЦН 1С: Наличие U	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
КЦН/ КЦН 1С: Пуск Ул мин	КЦН/ КЦН 1С: Пуск Ул мин	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН 1С: Неиспр. ЦН	КЦН/ КЦН 1С: Неиспр. ЦН	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН 1С: Пуск U2 макс	КЦН/ КЦН 1С: Пуск U2 макс	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН 1С: Выведено	КЦН/ КЦН 1С: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
КЦН 2С								
КЦН/ КЦН 2С: Отсутствие U	КЦН/ КЦН 2С: Отсутствие U	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН 2С: Наличие U при откл.	КЦН/ КЦН 2С: Наличие U при откл.	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН 2С: Наличие U	КЦН/ КЦН 2С: Наличие U	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН 2С: Пуск Ул мин	КЦН/ КЦН 2С: Пуск Ул мин	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН 2С: Неиспр. ЦН	КЦН/ КЦН 2С: Неиспр. ЦН	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН 2С: Пуск U2 макс	КЦН/ КЦН 2С: Пуск U2 макс	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН 2С: Выведено	КЦН/ КЦН 2С: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1								
ЛО								
ЛО В1/ ЛО: Выведено	ЛО В1/ ЛО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1/ ЛО: Отключение	ЛО В1/ ЛО: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1/ ЛО: Запрет АПВ	ЛО В1/ ЛО: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1/ ЛО: Откл. аварийно	ЛО В1/ ЛО: Откл. аварийно	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛО В1/ ЛО: Избират. ЗАПВ	ЛО В1/ ЛО: Избират. ЗАПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В9								
ЛО								
ЛО В9/ ЛО: Выведено	ЛО В9/ ЛО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В9/ ЛО: Отключение	ЛО В9/ ЛО: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В9/ ЛО: Запрет АПВ	ЛО В9/ ЛО: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В9/ ЛО: Откл. аварийно	ЛО В9/ ЛО: Откл. аварийно	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В9/ ЛО: Избират. ЗАПВ	ЛО В9/ ЛО: Избират. ЗАПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В10								
ЛО								
ЛО В10/ ЛО: Выведено	ЛО В10/ ЛО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В10/ ЛО: Отключение	ЛО В10/ ЛО: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В10/ ЛО: Запрет АПВ	ЛО В10/ ЛО: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В10/ ЛО: Откл. аварийно	ЛО В10/ ЛО: Откл. аварийно	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В10/ ЛО: Избират. ЗАПВ	ЛО В10/ ЛО: Избират. ЗАПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В11								
ЛО								
ЛО В11/ ЛО: Выведено	ЛО В11/ ЛО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В11/ ЛО: Отключение	ЛО В11/ ЛО: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В11/ ЛО: Запрет АПВ	ЛО В11/ ЛО: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛО В11/ ЛО: Откл. аварийно	ЛО В11/ ЛО: Откл. аварийно	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В11/ ЛО: Избират. ЗАПВ	ЛО В11/ ЛО: Избират. ЗАПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В12								
ЛО								
ЛО В12/ ЛО: Выведено	ЛО В12/ ЛО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В12/ ЛО: Отключение	ЛО В12/ ЛО: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В12/ ЛО: Запрет АПВ	ЛО В12/ ЛО: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В12/ ЛО: Откл. аварийно	ЛО В12/ ЛО: Откл. аварийно	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В12/ ЛО: Избират. ЗАПВ	ЛО В12/ ЛО: Избират. ЗАПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В14								
ЛО								
ЛО В14/ ЛО: Выведено	ЛО В14/ ЛО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В14/ ЛО: Отключение	ЛО В14/ ЛО: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В14/ ЛО: Запрет АПВ	ЛО В14/ ЛО: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В14/ ЛО: Откл. аварийно	ЛО В14/ ЛО: Откл. аварийно	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В14/ ЛО: Избират. ЗАПВ	ЛО В14/ ЛО: Избират. ЗАПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В15								
ЛО								
ЛО В15/ ЛО: Выведено	ЛО В15/ ЛО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛО В15/ ЛО: Отключение	ЛО В15/ ЛО: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В15/ ЛО: Запрет АПВ	ЛО В15/ ЛО: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В15/ ЛО: Откл. аварийно	ЛО В15/ ЛО: Откл. аварийно	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В15/ ЛО: Избират. ЗАПВ	ЛО В15/ ЛО: Избират. ЗАПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В16								
ЛО								
ЛО В16/ ЛО: Выведено	ЛО В16/ ЛО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В16/ ЛО: Отключение	ЛО В16/ ЛО: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В16/ ЛО: Запрет АПВ	ЛО В16/ ЛО: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В16/ ЛО: Откл. аварийно	ЛО В16/ ЛО: Откл. аварийно	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В16/ ЛО: Избират. ЗАПВ	ЛО В16/ ЛО: Избират. ЗАПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В17								
ЛО								
ЛО В17/ ЛО: Выведено	ЛО В17/ ЛО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В17/ ЛО: Отключение	ЛО В17/ ЛО: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В17/ ЛО: Запрет АПВ	ЛО В17/ ЛО: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В17/ ЛО: Откл. аварийно	ЛО В17/ ЛО: Откл. аварийно	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В17/ ЛО: Избират. ЗАПВ	ЛО В17/ ЛО: Избират. ЗАПВ	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛО В18								
ЛО								
ЛО В18/ ЛО: Выведено	ЛО В18/ ЛО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В18/ ЛО: Отключение	ЛО В18/ ЛО: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В18/ ЛО: Запрет АПВ	ЛО В18/ ЛО: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В18/ ЛО: Откл. аварийно	ЛО В18/ ЛО: Откл. аварийно	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В18/ ЛО: Избират. ЗАПВ	ЛО В18/ ЛО: Избират. ЗАПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В19								
ЛО								
ЛО В19/ ЛО: Выведено	ЛО В19/ ЛО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В19/ ЛО: Отключение	ЛО В19/ ЛО: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В19/ ЛО: Запрет АПВ	ЛО В19/ ЛО: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В19/ ЛО: Откл. аварийно	ЛО В19/ ЛО: Откл. аварийно	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В19/ ЛО: Избират. ЗАПВ	ЛО В19/ ЛО: Избират. ЗАПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2								
ЛО								
ЛО В2/ ЛО: Выведено	ЛО В2/ ЛО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2/ ЛО: Отключение	ЛО В2/ ЛО: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2/ ЛО: Запрет АПВ	ЛО В2/ ЛО: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2/ ЛО: Откл. аварийно	ЛО В2/ ЛО: Откл. аварийно	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛО В2/ ЛО: Избират. ЗАПВ	ЛО В2/ ЛО: Избират. ЗАПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В20								
ЛО								
ЛО В20/ ЛО: Выведено	ЛО В20/ ЛО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В20/ ЛО: Отключение	ЛО В20/ ЛО: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В20/ ЛО: Запрет АПВ	ЛО В20/ ЛО: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В20/ ЛО: Откл. аварийно	ЛО В20/ ЛО: Откл. аварийно	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В20/ ЛО: Избират. ЗАПВ	ЛО В20/ ЛО: Избират. ЗАПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В21								
ЛО								
ЛО В21/ ЛО: Выведено	ЛО В21/ ЛО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В21/ ЛО: Отключение	ЛО В21/ ЛО: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В21/ ЛО: Запрет АПВ	ЛО В21/ ЛО: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В21/ ЛО: Откл. аварийно	ЛО В21/ ЛО: Откл. аварийно	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В21/ ЛО: Избират. ЗАПВ	ЛО В21/ ЛО: Избират. ЗАПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В22								
ЛО								
ЛО В22/ ЛО: Выведено	ЛО В22/ ЛО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В22/ ЛО: Отключение	ЛО В22/ ЛО: Отключение	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛО В22/ ЛО: Запрет АПВ	ЛО В22/ ЛО: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В22/ ЛО: Откл. аварийно	ЛО В22/ ЛО: Откл. аварийно	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В22/ ЛО: Избират. ЗАПВ	ЛО В22/ ЛО: Избират. ЗАПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В23								
ЛО								
ЛО В23/ ЛО: Выведено	ЛО В23/ ЛО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В23/ ЛО: Отключение	ЛО В23/ ЛО: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В23/ ЛО: Запрет АПВ	ЛО В23/ ЛО: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В23/ ЛО: Откл. аварийно	ЛО В23/ ЛО: Откл. аварийно	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В23/ ЛО: Избират. ЗАПВ	ЛО В23/ ЛО: Избират. ЗАПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В24								
ЛО								
ЛО В24/ ЛО: Выведено	ЛО В24/ ЛО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В24/ ЛО: Отключение	ЛО В24/ ЛО: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В24/ ЛО: Запрет АПВ	ЛО В24/ ЛО: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В24/ ЛО: Откл. аварийно	ЛО В24/ ЛО: Откл. аварийно	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В24/ ЛО: Избират. ЗАПВ	ЛО В24/ ЛО: Избират. ЗАПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В13								
ЛО								

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛО В13/ ЛО: Выведено	ЛО В13/ ЛО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В13/ ЛО: Отключение	ЛО В13/ ЛО: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В13/ ЛО: Запрет АПВ	ЛО В13/ ЛО: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В13/ ЛО: Откл. аварийно	ЛО В13/ ЛО: Откл. аварийно	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В13/ ЛО: Избират. ЗАПВ	ЛО В13/ ЛО: Избират. ЗАПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В3								
ЛО								
ЛО В3/ ЛО: Выведено	ЛО В3/ ЛО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В3/ ЛО: Отключение	ЛО В3/ ЛО: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В3/ ЛО: Запрет АПВ	ЛО В3/ ЛО: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В3/ ЛО: Откл. аварийно	ЛО В3/ ЛО: Откл. аварийно	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В3/ ЛО: Избират. ЗАПВ	ЛО В3/ ЛО: Избират. ЗАПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В4								
ЛО								
ЛО В4/ ЛО: Выведено	ЛО В4/ ЛО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В4/ ЛО: Отключение	ЛО В4/ ЛО: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В4/ ЛО: Запрет АПВ	ЛО В4/ ЛО: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В4/ ЛО: Откл. аварийно	ЛО В4/ ЛО: Откл. аварийно	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В4/ ЛО: Избират. ЗАПВ	ЛО В4/ ЛО: Избират. ЗАПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В5								
ЛО								
ЛО В5/ ЛО: Выведено	ЛО В5/ ЛО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛО В5/ ЛО: Отключение	ЛО В5/ ЛО: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В5/ ЛО: Запрет АПВ	ЛО В5/ ЛО: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В5/ ЛО: Откл. аварийно	ЛО В5/ ЛО: Откл. аварийно	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В5/ ЛО: Избират. ЗАПВ	ЛО В5/ ЛО: Избират. ЗАПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В6								
ЛО								
ЛО В6/ ЛО: Выведено	ЛО В6/ ЛО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В6/ ЛО: Отключение	ЛО В6/ ЛО: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В6/ ЛО: Запрет АПВ	ЛО В6/ ЛО: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В6/ ЛО: Откл. аварийно	ЛО В6/ ЛО: Откл. аварийно	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В6/ ЛО: Избират. ЗАПВ	ЛО В6/ ЛО: Избират. ЗАПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В7								
ЛО								
ЛО В7/ ЛО: Выведено	ЛО В7/ ЛО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В7/ ЛО: Отключение	ЛО В7/ ЛО: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В7/ ЛО: Запрет АПВ	ЛО В7/ ЛО: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В7/ ЛО: Откл. аварийно	ЛО В7/ ЛО: Откл. аварийно	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В7/ ЛО: Избират. ЗАПВ	ЛО В7/ ЛО: Избират. ЗАПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В8								
ЛО								
ЛО В8/ ЛО: Выведено	ЛО В8/ ЛО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В8/ ЛО: Отключение	ЛО В8/ ЛО: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В8/ ЛО: Запрет АПВ	ЛО В8/ ЛО: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛО В8/ ЛО: Откл. аварийно	ЛО В8/ ЛО: Откл. аварийно	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В8/ ЛО: Избират. ЗАПВ	ЛО В8/ ЛО: Избират. ЗАПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО СШ								
Общие сигналы блока								
ЛО СШ: Выведено	ЛО СШ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЗАПВ								
ЛО СШ/ ЗАПВ: Неполн. откл. 1С	ЛО СШ/ ЗАПВ: Неполн. откл. 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛО СШ/ ЗАПВ: Запрет АПВ 1С	ЛО СШ/ ЗАПВ: Запрет АПВ 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛО СШ/ ЗАПВ: Работа АПВ 1С	ЛО СШ/ ЗАПВ: Работа АПВ 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛО СШ/ ЗАПВ: Запрет АПВ 2С	ЛО СШ/ ЗАПВ: Запрет АПВ 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛО СШ/ ЗАПВ: Неуспеш. АПВ 1С	ЛО СШ/ ЗАПВ: Неуспеш. АПВ 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛО СШ/ ЗАПВ: Работа АПВ 2С	ЛО СШ/ ЗАПВ: Работа АПВ 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛО СШ/ ЗАПВ: Неполн. откл. 2С	ЛО СШ/ ЗАПВ: Неполн. откл. 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛО СШ/ ЗАПВ: Неуспеш. АПВ 2С	ЛО СШ/ ЗАПВ: Неуспеш. АПВ 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛО								
ЛО СШ/ ЛО: Ср. ДЗШ 1С	ЛО СШ/ ЛО: Ср. ДЗШ 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛО СШ/ ЛО: Фикс. откл. 1С	ЛО СШ/ ЛО: Фикс. откл. 1С	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛО СШ/ ЛО: Отключение 1С	ЛО СШ/ ЛО: Отключение 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛО СШ/ ЛО: Ср. ДЗШ 2С	ЛО СШ/ ЛО: Ср. ДЗШ 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛО СШ/ ЛО: Фикс. откл. 2С	ЛО СШ/ ЛО: Фикс. откл. 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛО СШ/ ЛО: Отключение 2С	ЛО СШ/ ЛО: Отключение 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛО СШ/ ЛО: Внешнее отключение 1С	ЛО СШ/ ЛО: Внешнее отключение 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛО СШ/ ЛО: Внешнее отключение 2С	ЛО СШ/ ЛО: Внешнее отключение 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛО СШ/ ЛО: ЗАПВ 2С внеш.	ЛО СШ/ ЛО: ЗАПВ 2С внеш.	–	–	–	–	–	–	–
ЛО СШ/ ЛО: ЗАПВ 1С внеш.	ЛО СШ/ ЛО: ЗАПВ 1С внеш.	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП								
Общие сигналы блока								
ЛОП: Блок. ДЗШ при опроб.	ЛОП: Блок. ДЗШ при опроб.	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП: Опробование	ЛОП: Опробование	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП: Откл. 1С при опробовании	ЛОП: Откл. 1С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП: Откл. 2С при опробовании	ЛОП: Откл. 2С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП: Блок. ДЗШ 1С при опроб.	ЛОП: Блок. ДЗШ 1С при опроб.	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП: Блок. ДЗШ 2С при опроб.	ЛОП: Блок. ДЗШ 2С при опроб.	–	–	–	–	–	–	–
ОО В2								

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛОП/ ОО В2: ИО опроб	ЛОП/ ОО В2: ИО опроб	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В2: Пуск БНТ	ЛОП/ ОО В2: Пуск БНТ	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В2: Опробование 1С	ЛОП/ ОО В2: Опробование 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В2: Откл. при опробовании	ЛОП/ ОО В2: Откл. при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В2: Опробование 2С	ЛОП/ ОО В2: Опробование 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В2: Откл. 1С при опробовании	ЛОП/ ОО В2: Откл. 1С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В2: Откл. 2С при опробовании	ЛОП/ ОО В2: Откл. 2С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ОО В10								
ЛОП/ ОО В10: Откл. 2С при опробовании	ЛОП/ ОО В10: Откл. 2С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В10: ИО опроб	ЛОП/ ОО В10: ИО опроб	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В10: Пуск БНТ	ЛОП/ ОО В10: Пуск БНТ	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В10: Опробование 1С	ЛОП/ ОО В10: Опробование 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В10: Откл. при опробовании	ЛОП/ ОО В10: Откл. при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В10: Опробование 2С	ЛОП/ ОО В10: Опробование 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В10: Откл. 1С при опробовании	ЛОП/ ОО В10: Откл. 1С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ОО В11								
ЛОП/ ОО В11: ИО опроб	ЛОП/ ОО В11: ИО опроб	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛОП/ ОО В11: Пуск БНТ	ЛОП/ ОО В11: Пуск БНТ	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В11: Опробование 1С	ЛОП/ ОО В11: Опробование 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В11: Откл. при опробовании	ЛОП/ ОО В11: Откл. при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В11: Опробование 2С	ЛОП/ ОО В11: Опробование 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В11: Откл. 1С при опробовании	ЛОП/ ОО В11: Откл. 1С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В11: Откл. 2С при опробовании	ЛОП/ ОО В11: Откл. 2С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ОО В12								
ЛОП/ ОО В12: ИО опроб	ЛОП/ ОО В12: ИО опроб	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В12: Пуск БНТ	ЛОП/ ОО В12: Пуск БНТ	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В12: Опробование 1С	ЛОП/ ОО В12: Опробование 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В12: Откл. при опробовании	ЛОП/ ОО В12: Откл. при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В12: Опробование 2С	ЛОП/ ОО В12: Опробование 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В12: Откл. 1С при опробовании	ЛОП/ ОО В12: Откл. 1С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В12: Откл. 2С при опробовании	ЛОП/ ОО В12: Откл. 2С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ОО В13								
ЛОП/ ОО В13: Откл. 2С при опробовании	ЛОП/ ОО В13: Откл. 2С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛОП/ ОО В13: ИО опроб	ЛОП/ ОО В13: ИО опроб	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В13: Пуск БНТ	ЛОП/ ОО В13: Пуск БНТ	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В13: Опробование 1С	ЛОП/ ОО В13: Опробование 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В13: Откл. при опробовании	ЛОП/ ОО В13: Откл. при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В13: Опробование 2С	ЛОП/ ОО В13: Опробование 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В13: Откл. 1С при опробовании	ЛОП/ ОО В13: Откл. 1С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ОО В14								
ЛОП/ ОО В14: ИО опроб	ЛОП/ ОО В14: ИО опроб	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В14: Пуск БНТ	ЛОП/ ОО В14: Пуск БНТ	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В14: Опробование 1С	ЛОП/ ОО В14: Опробование 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В14: Откл. при опробовании	ЛОП/ ОО В14: Откл. при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В14: Опробование 2С	ЛОП/ ОО В14: Опробование 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В14: Откл. 1С при опробовании	ЛОП/ ОО В14: Откл. 1С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В14: Откл. 2С при опробовании	ЛОП/ ОО В14: Откл. 2С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ОО В15								
ЛОП/ ОО В15: ИО опроб	ЛОП/ ОО В15: ИО опроб	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛОП/ ОО В15: Пуск БНТ	ЛОП/ ОО В15: Пуск БНТ	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В15: Опробование 1С	ЛОП/ ОО В15: Опробование 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В15: Откл. при опробовании	ЛОП/ ОО В15: Откл. при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В15: Опробование 2С	ЛОП/ ОО В15: Опробование 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В15: Откл. 1С при опробовании	ЛОП/ ОО В15: Откл. 1С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В15: Откл. 2С при опробовании	ЛОП/ ОО В15: Откл. 2С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ОО В16								
ЛОП/ ОО В16: Откл. 2С при опробовании	ЛОП/ ОО В16: Откл. 2С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В16: ИО опроб	ЛОП/ ОО В16: ИО опроб	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В16: Пуск БНТ	ЛОП/ ОО В16: Пуск БНТ	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В16: Опробование 1С	ЛОП/ ОО В16: Опробование 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В16: Откл. при опробовании	ЛОП/ ОО В16: Откл. при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В16: Опробование 2С	ЛОП/ ОО В16: Опробование 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В16: Откл. 1С при опробовании	ЛОП/ ОО В16: Откл. 1С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ОО В17								
ЛОП/ ОО В17: Откл. 2С при опробовании	ЛОП/ ОО В17: Откл. 2С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛОП/ ОО В17: ИО опроб	ЛОП/ ОО В17: ИО опроб	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В17: Пуск БНТ	ЛОП/ ОО В17: Пуск БНТ	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В17: Опробование 1С	ЛОП/ ОО В17: Опробование 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В17: Откл. при опробовании	ЛОП/ ОО В17: Откл. при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В17: Опробование 2С	ЛОП/ ОО В17: Опробование 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В17: Откл. 1С при опробовании	ЛОП/ ОО В17: Откл. 1С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ОО В18								
ЛОП/ ОО В18: ИО опроб	ЛОП/ ОО В18: ИО опроб	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В18: Пуск БНТ	ЛОП/ ОО В18: Пуск БНТ	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В18: Опробование 1С	ЛОП/ ОО В18: Опробование 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В18: Откл. при опробовании	ЛОП/ ОО В18: Откл. при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В18: Опробование 2С	ЛОП/ ОО В18: Опробование 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В18: Откл. 1С при опробовании	ЛОП/ ОО В18: Откл. 1С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В18: Откл. 2С при опробовании	ЛОП/ ОО В18: Откл. 2С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ОО В19								
ЛОП/ ОО В19: ИО опроб	ЛОП/ ОО В19: ИО опроб	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛОП/ ОО В19: Пуск БНТ	ЛОП/ ОО В19: Пуск БНТ	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В19: Опробование 1С	ЛОП/ ОО В19: Опробование 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В19: Откл. при опробовании	ЛОП/ ОО В19: Откл. при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В19: Опробование 2С	ЛОП/ ОО В19: Опробование 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В19: Откл. 1С при опробовании	ЛОП/ ОО В19: Откл. 1С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В19: Откл. 2С при опробовании	ЛОП/ ОО В19: Откл. 2С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ОО В1								
ЛОП/ ОО В1: ИО опроб	ЛОП/ ОО В1: ИО опроб	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В1: Пуск БНТ	ЛОП/ ОО В1: Пуск БНТ	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В1: Опробование 1С	ЛОП/ ОО В1: Опробование 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В1: Откл. при опробовании	ЛОП/ ОО В1: Откл. при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В1: Опробование 2С	ЛОП/ ОО В1: Опробование 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В1: Откл. 1С при опробовании	ЛОП/ ОО В1: Откл. 1С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В1: Откл. 2С при опробовании	ЛОП/ ОО В1: Откл. 2С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ОО В20								
ЛОП/ ОО В20: Откл. 2С при опробовании	ЛОП/ ОО В20: Откл. 2С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В20: ИО опроб	ЛОП/ ОО В20: ИО опроб	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛОП/ ОО В20: Пуск БНТ	ЛОП/ ОО В20: Пуск БНТ	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В20: Опробование 1С	ЛОП/ ОО В20: Опробование 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В20: Откл. при опробовании	ЛОП/ ОО В20: Откл. при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В20: Опробование 2С	ЛОП/ ОО В20: Опробование 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В20: Откл. 1С при опробовании	ЛОП/ ОО В20: Откл. 1С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ОО В21								
ЛОП/ ОО В21: Откл. 2С при опробовании	ЛОП/ ОО В21: Откл. 2С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В21: ИО опроб	ЛОП/ ОО В21: ИО опроб	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В21: Пуск БНТ	ЛОП/ ОО В21: Пуск БНТ	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В21: Опробование 1С	ЛОП/ ОО В21: Опробование 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В21: Откл. при опробовании	ЛОП/ ОО В21: Откл. при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В21: Опробование 2С	ЛОП/ ОО В21: Опробование 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В21: Откл. 1С при опробовании	ЛОП/ ОО В21: Откл. 1С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ОО В22								
ЛОП/ ОО В22: ИО опроб	ЛОП/ ОО В22: ИО опроб	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В22: Пуск БНТ	ЛОП/ ОО В22: Пуск БНТ	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛОП/ ОО В22: Опробование 1С	ЛОП/ ОО В22: Опробование 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В22: Откл. при опробовании	ЛОП/ ОО В22: Откл. при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В22: Опробование 2С	ЛОП/ ОО В22: Опробование 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В22: Откл. 1С при опробовании	ЛОП/ ОО В22: Откл. 1С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В22: Откл. 2С при опробовании	ЛОП/ ОО В22: Откл. 2С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ОО В23								
ЛОП/ ОО В23: ИО опроб	ЛОП/ ОО В23: ИО опроб	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В23: Пуск БНТ	ЛОП/ ОО В23: Пуск БНТ	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В23: Опробование 1С	ЛОП/ ОО В23: Опробование 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В23: Откл. при опробовании	ЛОП/ ОО В23: Откл. при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В23: Опробование 2С	ЛОП/ ОО В23: Опробование 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В23: Откл. 1С при опробовании	ЛОП/ ОО В23: Откл. 1С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В23: Откл. 2С при опробовании	ЛОП/ ОО В23: Откл. 2С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ОО В24								
ЛОП/ ОО В24: Откл. 2С при опробовании	ЛОП/ ОО В24: Откл. 2С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В24: ИО опроб	ЛОП/ ОО В24: ИО опроб	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛОП/ ОО В24: Пуск БНТ	ЛОП/ ОО В24: Пуск БНТ	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В24: Опробование 1С	ЛОП/ ОО В24: Опробование 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В24: Откл. при опробовании	ЛОП/ ОО В24: Откл. при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В24: Опробование 2С	ЛОП/ ОО В24: Опробование 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В24: Откл. 1С при опробовании	ЛОП/ ОО В24: Откл. 1С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ОО В3								
ЛОП/ ОО В3: ИО опроб	ЛОП/ ОО В3: ИО опроб	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В3: Пуск БНТ	ЛОП/ ОО В3: Пуск БНТ	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В3: Опробование 1С	ЛОП/ ОО В3: Опробование 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В3: Откл. при опробовании	ЛОП/ ОО В3: Откл. при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В3: Опробование 2С	ЛОП/ ОО В3: Опробование 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В3: Откл. 1С при опробовании	ЛОП/ ОО В3: Откл. 1С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В3: Откл. 2С при опробовании	ЛОП/ ОО В3: Откл. 2С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ОО В4								
ЛОП/ ОО В4: ИО опроб	ЛОП/ ОО В4: ИО опроб	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В4: Пуск БНТ	ЛОП/ ОО В4: Пуск БНТ	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В4: Опробование 1С	ЛОП/ ОО В4: Опробование 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В4: Откл. при опробовании	ЛОП/ ОО В4: Откл. при опробовании	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛОП/ ОО В4: Опробование 2С	ЛОП/ ОО В4: Опробование 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В4: Откл. 1С при опробовании	ЛОП/ ОО В4: Откл. 1С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В4: Откл. 2С при опробовании	ЛОП/ ОО В4: Откл. 2С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ОО В5								
ЛОП/ ОО В5: ИО опроб	ЛОП/ ОО В5: ИО опроб	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В5: Пуск БНТ	ЛОП/ ОО В5: Пуск БНТ	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В5: Опробование 1С	ЛОП/ ОО В5: Опробование 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В5: Откл. при опробовании	ЛОП/ ОО В5: Откл. при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В5: Опробование 2С	ЛОП/ ОО В5: Опробование 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В5: Откл. 1С при опробовании	ЛОП/ ОО В5: Откл. 1С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В5: Откл. 2С при опробовании	ЛОП/ ОО В5: Откл. 2С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ОО В6								
ЛОП/ ОО В6: ИО опроб	ЛОП/ ОО В6: ИО опроб	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В6: Пуск БНТ	ЛОП/ ОО В6: Пуск БНТ	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В6: Опробование 1С	ЛОП/ ОО В6: Опробование 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В6: Откл. при опробовании	ЛОП/ ОО В6: Откл. при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В6: Опробование 2С	ЛОП/ ОО В6: Опробование 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В6: Откл. 1С при опробовании	ЛОП/ ОО В6: Откл. 1С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛОП/ ОО В6: Откл. 2С при опробовании	ЛОП/ ОО В6: Откл. 2С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ОО В7								
ЛОП/ ОО В7: ИО опроб	ЛОП/ ОО В7: ИО опроб	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В7: Пуск БНТ	ЛОП/ ОО В7: Пуск БНТ	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В7: Опробование 1С	ЛОП/ ОО В7: Опробование 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В7: Откл. при опробовании	ЛОП/ ОО В7: Откл. при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В7: Опробование 2С	ЛОП/ ОО В7: Опробование 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В7: Откл. 1С при опробовании	ЛОП/ ОО В7: Откл. 1С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В7: Откл. 2С при опробовании	ЛОП/ ОО В7: Откл. 2С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ОО В8								
ЛОП/ ОО В8: ИО опроб	ЛОП/ ОО В8: ИО опроб	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В8: Пуск БНТ	ЛОП/ ОО В8: Пуск БНТ	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В8: Опробование 1С	ЛОП/ ОО В8: Опробование 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В8: Откл. при опробовании	ЛОП/ ОО В8: Откл. при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В8: Опробование 2С	ЛОП/ ОО В8: Опробование 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В8: Откл. 1С при опробовании	ЛОП/ ОО В8: Откл. 1С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В8: Откл. 2С при опробовании	ЛОП/ ОО В8: Откл. 2С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ОО В9								
ЛОП/ ОО В9: ИО опроб	ЛОП/ ОО В9: ИО опроб	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛОП/ ОО В9: Пуск БНТ	ЛОП/ ОО В9: Пуск БНТ	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В9: Опробование 1С	ЛОП/ ОО В9: Опробование 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В9: Откл. при опробовании	ЛОП/ ОО В9: Откл. при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В9: Опробование 2С	ЛОП/ ОО В9: Опробование 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В9: Откл. 1С при опробовании	ЛОП/ ОО В9: Откл. 1С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В9: Откл. 2С при опробовании	ЛОП/ ОО В9: Откл. 2С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОЧ								
ООЧ								
ЛОЧ/ ООЧ: Очувст. ДЗШ ИО1	ЛОЧ/ ООЧ: Очувст. ДЗШ ИО1	–	–	–	–	–	–	–
ЛОЧ/ ООЧ: Очувст. ДЗШ ПО	ЛОЧ/ ООЧ: Очувст. ДЗШ ПО	–	–	–	–	–	–	–
ЛОЧ/ ООЧ: Очувст. ДЗШ ИО2	ЛОЧ/ ООЧ: Очувст. ДЗШ ИО2	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ								
ОКТ								
ЛУТ/ ОКТ: Неселективный режим	ЛУТ/ ОКТ: Неселективный режим	–	–	–	–	–	–	–
ОФ В1								
ЛУТ/ ОФ В1: Нарушение фикс.	ЛУТ/ ОФ В1: Нарушение фикс.	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В1: Фиксация к 1С	ЛУТ/ ОФ В1: Фиксация к 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В1: Фиксация к 2С	ЛУТ/ ОФ В1: Фиксация к 2С	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛУТ/ ОФ В1: Вывод	ЛУТ/ ОФ В1: Вывод	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В1: ШСВ1	ЛУТ/ ОФ В1: ШСВ1	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В1: ШСВ2	ЛУТ/ ОФ В1: ШСВ2	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В1: ШСВ12	ЛУТ/ ОФ В1: ШСВ12	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В1: ШСВ21	ЛУТ/ ОФ В1: ШСВ21	–	–	–	–	–	–	–
ОФ В10								
ЛУТ/ ОФ В10: Нарушение фикс.	ЛУТ/ ОФ В10: Нарушение фикс.	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В10: Фиксация к 1С	ЛУТ/ ОФ В10: Фиксация к 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В10: Фиксация к 2С	ЛУТ/ ОФ В10: Фиксация к 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В10: Вывод	ЛУТ/ ОФ В10: Вывод	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В10: ШСВ1	ЛУТ/ ОФ В10: ШСВ1	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В10: ШСВ2	ЛУТ/ ОФ В10: ШСВ2	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В10: ШСВ12	ЛУТ/ ОФ В10: ШСВ12	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В10: ШСВ21	ЛУТ/ ОФ В10: ШСВ21	–	–	–	–	–	–	–
ОФ В11								
ЛУТ/ ОФ В11: Нарушение фикс.	ЛУТ/ ОФ В11: Нарушение фикс.	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В11: Фиксация к 1С	ЛУТ/ ОФ В11: Фиксация к 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В11: Фиксация к 2С	ЛУТ/ ОФ В11: Фиксация к 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В11: Вывод	ЛУТ/ ОФ В11: Вывод	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В11: ШСВ1	ЛУТ/ ОФ В11: ШСВ1	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В11: ШСВ2	ЛУТ/ ОФ В11: ШСВ2	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В11: ШСВ12	ЛУТ/ ОФ В11: ШСВ12	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В11: ШСВ21	ЛУТ/ ОФ В11: ШСВ21	–	–	–	–	–	–	–
ОФ В12								

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛУТ/ ОФ В12: Нарушение фикс.	ЛУТ/ ОФ В12: Нарушение фикс.	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В12: Фиксация к 1С	ЛУТ/ ОФ В12: Фиксация к 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В12: Фиксация к 2С	ЛУТ/ ОФ В12: Фиксация к 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В12: Вывод	ЛУТ/ ОФ В12: Вывод	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В12: ШСВ1	ЛУТ/ ОФ В12: ШСВ1	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В12: ШСВ2	ЛУТ/ ОФ В12: ШСВ2	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В12: ШСВ12	ЛУТ/ ОФ В12: ШСВ12	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В12: ШСВ21	ЛУТ/ ОФ В12: ШСВ21	–	–	–	–	–	–	–
ОФ В13								
ЛУТ/ ОФ В13: Нарушение фикс.	ЛУТ/ ОФ В13: Нарушение фикс.	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В13: Фиксация к 1С	ЛУТ/ ОФ В13: Фиксация к 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В13: Фиксация к 2С	ЛУТ/ ОФ В13: Фиксация к 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В13: Вывод	ЛУТ/ ОФ В13: Вывод	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В13: ШСВ1	ЛУТ/ ОФ В13: ШСВ1	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В13: ШСВ2	ЛУТ/ ОФ В13: ШСВ2	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В13: ШСВ12	ЛУТ/ ОФ В13: ШСВ12	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В13: ШСВ21	ЛУТ/ ОФ В13: ШСВ21	–	–	–	–	–	–	–
ОФ В14								
ЛУТ/ ОФ В14: Нарушение фикс.	ЛУТ/ ОФ В14: Нарушение фикс.	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В14: Фиксация к 1С	ЛУТ/ ОФ В14: Фиксация к 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В14: Фиксация к 2С	ЛУТ/ ОФ В14: Фиксация к 2С	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛУТ/ ОФ В14: Вывод	ЛУТ/ ОФ В14: Вывод	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В14: ШСВ1	ЛУТ/ ОФ В14: ШСВ1	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В14: ШСВ2	ЛУТ/ ОФ В14: ШСВ2	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В14: ШСВ12	ЛУТ/ ОФ В14: ШСВ12	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В14: ШСВ21	ЛУТ/ ОФ В14: ШСВ21	–	–	–	–	–	–	–
ОФ В15								
ЛУТ/ ОФ В15: Нарушение фикс.	ЛУТ/ ОФ В15: Нарушение фикс.	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В15: Фиксация к 1С	ЛУТ/ ОФ В15: Фиксация к 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В15: Фиксация к 2С	ЛУТ/ ОФ В15: Фиксация к 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В15: Вывод	ЛУТ/ ОФ В15: Вывод	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В15: ШСВ1	ЛУТ/ ОФ В15: ШСВ1	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В15: ШСВ2	ЛУТ/ ОФ В15: ШСВ2	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В15: ШСВ12	ЛУТ/ ОФ В15: ШСВ12	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В15: ШСВ21	ЛУТ/ ОФ В15: ШСВ21	–	–	–	–	–	–	–
ОФ В16								
ЛУТ/ ОФ В16: Нарушение фикс.	ЛУТ/ ОФ В16: Нарушение фикс.	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В16: Фиксация к 1С	ЛУТ/ ОФ В16: Фиксация к 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В16: Фиксация к 2С	ЛУТ/ ОФ В16: Фиксация к 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В16: Вывод	ЛУТ/ ОФ В16: Вывод	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В16: ШСВ1	ЛУТ/ ОФ В16: ШСВ1	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В16: ШСВ2	ЛУТ/ ОФ В16: ШСВ2	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В16: ШСВ12	ЛУТ/ ОФ В16: ШСВ12	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В16: ШСВ21	ЛУТ/ ОФ В16: ШСВ21	–	–	–	–	–	–	–
ОФ В17								

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛУТ/ ОФ В17: Нарушение фикс.	ЛУТ/ ОФ В17: Нарушение фикс.	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В17: Фиксация к 1С	ЛУТ/ ОФ В17: Фиксация к 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В17: Фиксация к 2С	ЛУТ/ ОФ В17: Фиксация к 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В17: Вывод	ЛУТ/ ОФ В17: Вывод	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В17: ШСВ1	ЛУТ/ ОФ В17: ШСВ1	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В17: ШСВ2	ЛУТ/ ОФ В17: ШСВ2	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В17: ШСВ12	ЛУТ/ ОФ В17: ШСВ12	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В17: ШСВ21	ЛУТ/ ОФ В17: ШСВ21	–	–	–	–	–	–	–
ОФ В18								
ЛУТ/ ОФ В18: Нарушение фикс.	ЛУТ/ ОФ В18: Нарушение фикс.	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В18: Фиксация к 1С	ЛУТ/ ОФ В18: Фиксация к 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В18: Фиксация к 2С	ЛУТ/ ОФ В18: Фиксация к 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В18: Вывод	ЛУТ/ ОФ В18: Вывод	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В18: ШСВ1	ЛУТ/ ОФ В18: ШСВ1	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В18: ШСВ2	ЛУТ/ ОФ В18: ШСВ2	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В18: ШСВ12	ЛУТ/ ОФ В18: ШСВ12	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В18: ШСВ21	ЛУТ/ ОФ В18: ШСВ21	–	–	–	–	–	–	–
ОФ В19								
ЛУТ/ ОФ В19: Нарушение фикс.	ЛУТ/ ОФ В19: Нарушение фикс.	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В19: Фиксация к 1С	ЛУТ/ ОФ В19: Фиксация к 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В19: Фиксация к 2С	ЛУТ/ ОФ В19: Фиксация к 2С	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛУТ/ ОФ В19: Вывод	ЛУТ/ ОФ В19: Вывод	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В19: ШСВ1	ЛУТ/ ОФ В19: ШСВ1	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В19: ШСВ2	ЛУТ/ ОФ В19: ШСВ2	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В19: ШСВ12	ЛУТ/ ОФ В19: ШСВ12	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В19: ШСВ21	ЛУТ/ ОФ В19: ШСВ21	–	–	–	–	–	–	–
ОФ В2								
ЛУТ/ ОФ В2: Нарушение фикс.	ЛУТ/ ОФ В2: Нарушение фикс.	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В2: Фиксация к 1С	ЛУТ/ ОФ В2: Фиксация к 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В2: Фиксация к 2С	ЛУТ/ ОФ В2: Фиксация к 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В2: Вывод	ЛУТ/ ОФ В2: Вывод	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В2: ШСВ1	ЛУТ/ ОФ В2: ШСВ1	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В2: ШСВ2	ЛУТ/ ОФ В2: ШСВ2	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В2: ШСВ12	ЛУТ/ ОФ В2: ШСВ12	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В2: ШСВ21	ЛУТ/ ОФ В2: ШСВ21	–	–	–	–	–	–	–
ОФ В20								
ЛУТ/ ОФ В20: Нарушение фикс.	ЛУТ/ ОФ В20: Нарушение фикс.	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В20: Фиксация к 1С	ЛУТ/ ОФ В20: Фиксация к 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В20: Фиксация к 2С	ЛУТ/ ОФ В20: Фиксация к 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В20: Вывод	ЛУТ/ ОФ В20: Вывод	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В20: ШСВ1	ЛУТ/ ОФ В20: ШСВ1	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В20: ШСВ2	ЛУТ/ ОФ В20: ШСВ2	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В20: ШСВ12	ЛУТ/ ОФ В20: ШСВ12	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В20: ШСВ21	ЛУТ/ ОФ В20: ШСВ21	–	–	–	–	–	–	–
ОФ В21								

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛУТ/ ОФ В21: Нарушение фикс.	ЛУТ/ ОФ В21: Нарушение фикс.	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В21: Фиксация к 1С	ЛУТ/ ОФ В21: Фиксация к 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В21: Фиксация к 2С	ЛУТ/ ОФ В21: Фиксация к 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В21: Вывод	ЛУТ/ ОФ В21: Вывод	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В21: ШСВ1	ЛУТ/ ОФ В21: ШСВ1	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В21: ШСВ2	ЛУТ/ ОФ В21: ШСВ2	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В21: ШСВ12	ЛУТ/ ОФ В21: ШСВ12	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В21: ШСВ21	ЛУТ/ ОФ В21: ШСВ21	–	–	–	–	–	–	–
ОФ В22								
ЛУТ/ ОФ В22: Нарушение фикс.	ЛУТ/ ОФ В22: Нарушение фикс.	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В22: Фиксация к 1С	ЛУТ/ ОФ В22: Фиксация к 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В22: Фиксация к 2С	ЛУТ/ ОФ В22: Фиксация к 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В22: Вывод	ЛУТ/ ОФ В22: Вывод	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В22: ШСВ1	ЛУТ/ ОФ В22: ШСВ1	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В22: ШСВ2	ЛУТ/ ОФ В22: ШСВ2	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В22: ШСВ12	ЛУТ/ ОФ В22: ШСВ12	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В22: ШСВ21	ЛУТ/ ОФ В22: ШСВ21	–	–	–	–	–	–	–
ОФ В23								
ЛУТ/ ОФ В23: Нарушение фикс.	ЛУТ/ ОФ В23: Нарушение фикс.	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В23: Фиксация к 1С	ЛУТ/ ОФ В23: Фиксация к 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В23: Фиксация к 2С	ЛУТ/ ОФ В23: Фиксация к 2С	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛУТ/ ОФ В23: Вывод	ЛУТ/ ОФ В23: Вывод	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В23: ШСВ1	ЛУТ/ ОФ В23: ШСВ1	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В23: ШСВ2	ЛУТ/ ОФ В23: ШСВ2	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В23: ШСВ12	ЛУТ/ ОФ В23: ШСВ12	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В23: ШСВ21	ЛУТ/ ОФ В23: ШСВ21	–	–	–	–	–	–	–
ОФ В24								
ЛУТ/ ОФ В24: Нарушение фикс.	ЛУТ/ ОФ В24: Нарушение фикс.	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В24: Фиксация к 1С	ЛУТ/ ОФ В24: Фиксация к 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В24: Фиксация к 2С	ЛУТ/ ОФ В24: Фиксация к 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В24: Вывод	ЛУТ/ ОФ В24: Вывод	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В24: ШСВ1	ЛУТ/ ОФ В24: ШСВ1	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В24: ШСВ2	ЛУТ/ ОФ В24: ШСВ2	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В24: ШСВ12	ЛУТ/ ОФ В24: ШСВ12	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В24: ШСВ21	ЛУТ/ ОФ В24: ШСВ21	–	–	–	–	–	–	–
ОФ В3								
ЛУТ/ ОФ В3: Нарушение фикс.	ЛУТ/ ОФ В3: Нарушение фикс.	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В3: Фиксация к 1С	ЛУТ/ ОФ В3: Фиксация к 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В3: Фиксация к 2С	ЛУТ/ ОФ В3: Фиксация к 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В3: Вывод	ЛУТ/ ОФ В3: Вывод	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В3: ШСВ1	ЛУТ/ ОФ В3: ШСВ1	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В3: ШСВ2	ЛУТ/ ОФ В3: ШСВ2	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В3: ШСВ12	ЛУТ/ ОФ В3: ШСВ12	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В3: ШСВ21	ЛУТ/ ОФ В3: ШСВ21	–	–	–	–	–	–	–
ОФ В4								

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛУТ/ ОФ В4: Нарушение фикс.	ЛУТ/ ОФ В4: Нарушение фикс.	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В4: Фиксация к 1С	ЛУТ/ ОФ В4: Фиксация к 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В4: Фиксация к 2С	ЛУТ/ ОФ В4: Фиксация к 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В4: Вывод	ЛУТ/ ОФ В4: Вывод	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В4: ШСВ1	ЛУТ/ ОФ В4: ШСВ1	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В4: ШСВ2	ЛУТ/ ОФ В4: ШСВ2	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В4: ШСВ12	ЛУТ/ ОФ В4: ШСВ12	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В4: ШСВ21	ЛУТ/ ОФ В4: ШСВ21	–	–	–	–	–	–	–
ОФ В5								
ЛУТ/ ОФ В5: Нарушение фикс.	ЛУТ/ ОФ В5: Нарушение фикс.	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В5: Фиксация к 1С	ЛУТ/ ОФ В5: Фиксация к 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В5: Фиксация к 2С	ЛУТ/ ОФ В5: Фиксация к 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В5: Вывод	ЛУТ/ ОФ В5: Вывод	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В5: ШСВ1	ЛУТ/ ОФ В5: ШСВ1	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В5: ШСВ2	ЛУТ/ ОФ В5: ШСВ2	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В5: ШСВ12	ЛУТ/ ОФ В5: ШСВ12	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В5: ШСВ21	ЛУТ/ ОФ В5: ШСВ21	–	–	–	–	–	–	–
ОФ В6								
ЛУТ/ ОФ В6: Нарушение фикс.	ЛУТ/ ОФ В6: Нарушение фикс.	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В6: Фиксация к 1С	ЛУТ/ ОФ В6: Фиксация к 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В6: Фиксация к 2С	ЛУТ/ ОФ В6: Фиксация к 2С	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛУТ/ ОФ В6: Вывод	ЛУТ/ ОФ В6: Вывод	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В6: ШСВ1	ЛУТ/ ОФ В6: ШСВ1	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В6: ШСВ2	ЛУТ/ ОФ В6: ШСВ2	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В6: ШСВ12	ЛУТ/ ОФ В6: ШСВ12	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В6: ШСВ21	ЛУТ/ ОФ В6: ШСВ21	–	–	–	–	–	–	–
ОФ В7								
ЛУТ/ ОФ В7: Нарушение фикс.	ЛУТ/ ОФ В7: Нарушение фикс.	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В7: Фиксация к 1С	ЛУТ/ ОФ В7: Фиксация к 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В7: Фиксация к 2С	ЛУТ/ ОФ В7: Фиксация к 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В7: Вывод	ЛУТ/ ОФ В7: Вывод	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В7: ШСВ1	ЛУТ/ ОФ В7: ШСВ1	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В7: ШСВ2	ЛУТ/ ОФ В7: ШСВ2	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В7: ШСВ12	ЛУТ/ ОФ В7: ШСВ12	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В7: ШСВ21	ЛУТ/ ОФ В7: ШСВ21	–	–	–	–	–	–	–
ОФ В8								
ЛУТ/ ОФ В8: Нарушение фикс.	ЛУТ/ ОФ В8: Нарушение фикс.	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В8: Фиксация к 1С	ЛУТ/ ОФ В8: Фиксация к 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В8: Фиксация к 2С	ЛУТ/ ОФ В8: Фиксация к 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В8: Вывод	ЛУТ/ ОФ В8: Вывод	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В8: ШСВ1	ЛУТ/ ОФ В8: ШСВ1	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В8: ШСВ2	ЛУТ/ ОФ В8: ШСВ2	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В8: ШСВ12	ЛУТ/ ОФ В8: ШСВ12	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В8: ШСВ21	ЛУТ/ ОФ В8: ШСВ21	–	–	–	–	–	–	–
ОФ В9								

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛУТ/ ОФ В9: Нарушение фикс.	ЛУТ/ ОФ В9: Нарушение фикс.	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В9: Фиксация к 1С	ЛУТ/ ОФ В9: Фиксация к 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В9: Фиксация к 2С	ЛУТ/ ОФ В9: Фиксация к 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В9: Вывод	ЛУТ/ ОФ В9: Вывод	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В9: ШСВ1	ЛУТ/ ОФ В9: ШСВ1	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В9: ШСВ2	ЛУТ/ ОФ В9: ШСВ2	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В9: ШСВ12	ЛУТ/ ОФ В9: ШСВ12	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В9: ШСВ21	ЛУТ/ ОФ В9: ШСВ21	–	–	–	–	–	–	–
Органы привязки								
Общие сигналы блока								
Органы привязки: Код-привязки 1	Органы привязки: Код-привязки 1	–	–	–	–	–	–	–
Органы привязки: Код-привязки 2	Органы привязки: Код-привязки 2	–	–	–	–	–	–	–
Органы привязки: Код-привязки 3	Органы привязки: Код-привязки 3	–	–	–	–	–	–	–
Органы привязки: Код-привязки 4	Органы привязки: Код-привязки 4	–	–	–	–	–	–	–
Органы привязки: Код-привязки 5	Органы привязки: Код-привязки 5	–	–	–	–	–	–	–
Органы привязки: Код-привязки 6	Органы привязки: Код-привязки 6	–	–	–	–	–	–	–
Органы привязки: Код-привязки 7	Органы привязки: Код-привязки 7	–	–	–	–	–	–	–
Органы привязки: Код-привязки 8	Органы привязки: Код-привязки 8	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Органы привязки: Код-привязки 9	Органы привязки: Код-привязки 9	–	–	–	–	–	–	–
Органы привязки: Код-привязки 10	Органы привязки: Код-привязки 10	–	–	–	–	–	–	–
Органы привязки: Код-привязки 11	Органы привязки: Код-привязки 11	–	–	–	–	–	–	–
Органы привязки: Код-привязки 12	Органы привязки: Код-привязки 12	–	–	–	–	–	–	–
Органы привязки: Код-привязки 13	Органы привязки: Код-привязки 13	–	–	–	–	–	–	–
Органы привязки: Код-привязки 14	Органы привязки: Код-привязки 14	–	–	–	–	–	–	–
Органы привязки: Код-привязки 15	Органы привязки: Код-привязки 15	–	–	–	–	–	–	–
Органы привязки: Код-привязки 16	Органы привязки: Код-привязки 16	–	–	–	–	–	–	–
Органы привязки: Код-привязки 17	Органы привязки: Код-привязки 17	–	–	–	–	–	–	–
Органы привязки: Код-привязки 18	Органы привязки: Код-привязки 18	–	–	–	–	–	–	–
Органы привязки: Код-привязки 19	Органы привязки: Код-привязки 19	–	–	–	–	–	–	–
Органы привязки: Код-привязки 20	Органы привязки: Код-привязки 20	–	–	–	–	–	–	–
Органы привязки: Код-привязки 21	Органы привязки: Код-привязки 21	–	–	–	–	–	–	–
Органы привязки: Код-привязки 22	Органы привязки: Код-привязки 22	–	–	–	–	–	–	–
Органы привязки: Код-привязки 23	Органы привязки: Код-привязки 23	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Органы привязки: Код-привязки 24	Органы привязки: Код-привязки 24	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В1								
УРОВ								
УРОВ В1/ УРОВ: ИО УРОВ	УРОВ В1/ УРОВ: ИО УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В1/ УРОВ: Срабатывание на себя	УРОВ В1/ УРОВ: Срабатывание на себя	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В1/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	УРОВ В1/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В1/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	УРОВ В1/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В1/ УРОВ: Выведено	УРОВ В1/ УРОВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В10								
УРОВ								
УРОВ В10/ УРОВ: ИО УРОВ	УРОВ В10/ УРОВ: ИО УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В10/ УРОВ: Срабатывание на себя	УРОВ В10/ УРОВ: Срабатывание на себя	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В10/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	УРОВ В10/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В10/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	УРОВ В10/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В10/ УРОВ: Выведено	УРОВ В10/ УРОВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В11								
УРОВ								
УРОВ В11/ УРОВ: ИО УРОВ	УРОВ В11/ УРОВ: ИО УРОВ	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
УРОВ В11/ УРОВ: Срабатывание на себя	УРОВ В11/ УРОВ: Срабатывание на себя	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В11/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	УРОВ В11/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В11/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	УРОВ В11/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В11/ УРОВ: Выведено	УРОВ В11/ УРОВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В12								
УРОВ								
УРОВ В12/ УРОВ: ИО УРОВ	УРОВ В12/ УРОВ: ИО УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В12/ УРОВ: Срабатывание на себя	УРОВ В12/ УРОВ: Срабатывание на себя	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В12/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	УРОВ В12/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В12/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	УРОВ В12/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В12/ УРОВ: Выведено	УРОВ В12/ УРОВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В13								
УРОВ								
УРОВ В13/ УРОВ: ИО УРОВ	УРОВ В13/ УРОВ: ИО УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В13/ УРОВ: Срабатывание на себя	УРОВ В13/ УРОВ: Срабатывание на себя	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В13/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	УРОВ В13/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В13/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	УРОВ В13/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
УРОВ В13/ УРОВ: Выведено	УРОВ В13/ УРОВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В14								
УРОВ								
УРОВ В14/ УРОВ: ИО УРОВ	УРОВ В14/ УРОВ: ИО УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В14/ УРОВ: Срабатывание на себя	УРОВ В14/ УРОВ: Срабатывание на себя	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В14/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	УРОВ В14/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В14/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	УРОВ В14/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В14/ УРОВ: Выведено	УРОВ В14/ УРОВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В15								
УРОВ								
УРОВ В15/ УРОВ: ИО УРОВ	УРОВ В15/ УРОВ: ИО УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В15/ УРОВ: Срабатывание на себя	УРОВ В15/ УРОВ: Срабатывание на себя	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В15/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	УРОВ В15/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В15/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	УРОВ В15/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В15/ УРОВ: Выведено	УРОВ В15/ УРОВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В16								
УРОВ								
УРОВ В16/ УРОВ: ИО УРОВ	УРОВ В16/ УРОВ: ИО УРОВ	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
УРОВ В16/ УРОВ: Срабатывание на себя	УРОВ В16/ УРОВ: Срабатывание на себя	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В16/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	УРОВ В16/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В16/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	УРОВ В16/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В16/ УРОВ: Выведено	УРОВ В16/ УРОВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В17								
УРОВ								
УРОВ В17/ УРОВ: ИО УРОВ	УРОВ В17/ УРОВ: ИО УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В17/ УРОВ: Срабатывание на себя	УРОВ В17/ УРОВ: Срабатывание на себя	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В17/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	УРОВ В17/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В17/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	УРОВ В17/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В17/ УРОВ: Выведено	УРОВ В17/ УРОВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В18								
УРОВ								
УРОВ В18/ УРОВ: ИО УРОВ	УРОВ В18/ УРОВ: ИО УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В18/ УРОВ: Срабатывание на себя	УРОВ В18/ УРОВ: Срабатывание на себя	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В18/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	УРОВ В18/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В18/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	УРОВ В18/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
УРОВ В18/ УРОВ: Выведено	УРОВ В18/ УРОВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В19								
УРОВ								
УРОВ В19/ УРОВ: ИО УРОВ	УРОВ В19/ УРОВ: ИО УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В19/ УРОВ: Срабатывание на себя	УРОВ В19/ УРОВ: Срабатывание на себя	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В19/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	УРОВ В19/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В19/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	УРОВ В19/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В19/ УРОВ: Выведено	УРОВ В19/ УРОВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В2								
УРОВ								
УРОВ В2/ УРОВ: ИО УРОВ	УРОВ В2/ УРОВ: ИО УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В2/ УРОВ: Срабатывание на себя	УРОВ В2/ УРОВ: Срабатывание на себя	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В2/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	УРОВ В2/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В2/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	УРОВ В2/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В2/ УРОВ: Выведено	УРОВ В2/ УРОВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В20								
УРОВ								
УРОВ В20/ УРОВ: ИО УРОВ	УРОВ В20/ УРОВ: ИО УРОВ	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
УРОВ В20/ УРОВ: Срабатывание на себя	УРОВ В20/ УРОВ: Срабатывание на себя	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В20/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	УРОВ В20/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В20/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	УРОВ В20/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В20/ УРОВ: Выведено	УРОВ В20/ УРОВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В21								
УРОВ								
УРОВ В21/ УРОВ: ИО УРОВ	УРОВ В21/ УРОВ: ИО УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В21/ УРОВ: Срабатывание на себя	УРОВ В21/ УРОВ: Срабатывание на себя	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В21/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	УРОВ В21/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В21/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	УРОВ В21/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В21/ УРОВ: Выведено	УРОВ В21/ УРОВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В22								
УРОВ								
УРОВ В22/ УРОВ: ИО УРОВ	УРОВ В22/ УРОВ: ИО УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В22/ УРОВ: Срабатывание на себя	УРОВ В22/ УРОВ: Срабатывание на себя	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В22/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	УРОВ В22/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В22/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	УРОВ В22/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
УРОВ В22/ УРОВ: Выведено	УРОВ В22/ УРОВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В23								
УРОВ								
УРОВ В23/ УРОВ: ИО УРОВ	УРОВ В23/ УРОВ: ИО УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В23/ УРОВ: Срабатывание на себя	УРОВ В23/ УРОВ: Срабатывание на себя	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В23/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	УРОВ В23/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В23/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	УРОВ В23/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В23/ УРОВ: Выведено	УРОВ В23/ УРОВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В24								
УРОВ								
УРОВ В24/ УРОВ: ИО УРОВ	УРОВ В24/ УРОВ: ИО УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В24/ УРОВ: Срабатывание на себя	УРОВ В24/ УРОВ: Срабатывание на себя	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В24/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	УРОВ В24/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В24/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	УРОВ В24/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В24/ УРОВ: Выведено	УРОВ В24/ УРОВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В3								
УРОВ								
УРОВ В3/ УРОВ: ИО УРОВ	УРОВ В3/ УРОВ: ИО УРОВ	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
УРОВ В3/ УРОВ: Срабатывание на себя	УРОВ В3/ УРОВ: Срабатывание на себя	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В3/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	УРОВ В3/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В3/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	УРОВ В3/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В3/ УРОВ: Выведено	УРОВ В3/ УРОВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В4								
УРОВ								
УРОВ В4/ УРОВ: ИО УРОВ	УРОВ В4/ УРОВ: ИО УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В4/ УРОВ: Срабатывание на себя	УРОВ В4/ УРОВ: Срабатывание на себя	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В4/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	УРОВ В4/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В4/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	УРОВ В4/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В4/ УРОВ: Выведено	УРОВ В4/ УРОВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В5								
УРОВ								
УРОВ В5/ УРОВ: ИО УРОВ	УРОВ В5/ УРОВ: ИО УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В5/ УРОВ: Срабатывание на себя	УРОВ В5/ УРОВ: Срабатывание на себя	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В5/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	УРОВ В5/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В5/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	УРОВ В5/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
УРОВ В5/ УРОВ: Выведено	УРОВ В5/ УРОВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В6								
УРОВ								
УРОВ В6/ УРОВ: ИО УРОВ	УРОВ В6/ УРОВ: ИО УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В6/ УРОВ: Срабатывание на себя	УРОВ В6/ УРОВ: Срабатывание на себя	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В6/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	УРОВ В6/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В6/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	УРОВ В6/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В6/ УРОВ: Выведено	УРОВ В6/ УРОВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В7								
УРОВ								
УРОВ В7/ УРОВ: ИО УРОВ	УРОВ В7/ УРОВ: ИО УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В7/ УРОВ: Срабатывание на себя	УРОВ В7/ УРОВ: Срабатывание на себя	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В7/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	УРОВ В7/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В7/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	УРОВ В7/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В7/ УРОВ: Выведено	УРОВ В7/ УРОВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В8								
УРОВ								
УРОВ В8/ УРОВ: ИО УРОВ	УРОВ В8/ УРОВ: ИО УРОВ	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
УРОВ В8/ УРОВ: Срабатывание на себя	УРОВ В8/ УРОВ: Срабатывание на себя	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В8/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	УРОВ В8/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В8/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	УРОВ В8/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В8/ УРОВ: Выведено	УРОВ В8/ УРОВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В9								
УРОВ								
УРОВ В9/ УРОВ: ИО УРОВ	УРОВ В9/ УРОВ: ИО УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В9/ УРОВ: Срабатывание на себя	УРОВ В9/ УРОВ: Срабатывание на себя	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В9/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	УРОВ В9/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В9/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	УРОВ В9/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В9/ УРОВ: Выведено	УРОВ В9/ УРОВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ СШ								
УРОВ								
УРОВ СШ/ УРОВ: Срабатывание УРОВ 1С	УРОВ СШ/ УРОВ: Срабатывание УРОВ 1С	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ СШ/ УРОВ: Срабатывание УРОВ 2С	УРОВ СШ/ УРОВ: Срабатывание УРОВ 2С	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ СШ/ УРОВ: Неисправность	УРОВ СШ/ УРОВ: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Д.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
УРОВ СШ/ УРОВ: Срабатывание на себя	УРОВ СШ/ УРОВ: Срабатывание на себя	–	–	–	–	–	–	–

